

药材烘干过程的传热传质建模与数值仿真

摘 要

关键词:

1 问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，热风烘干是常见方式，包括预热平衡与恒温干燥两个阶段。工艺参数选取不当会导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定；传统试验优化成本高、周期长，故需借助数理分析与数值仿真获得干燥规律。

1.2 问题提出

某圆柱形中药材长 25 cm、半径 2 cm，初始温度 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg。烘房空气的温度与水分浓度见附件 1，附录 2 给出问题一的物性参数，附录 3、4 分别给出问题二/三与问题四的经验公式，附件 2 给出烘干过程中药材半径的变化。需要解决：

1. 建立预热平衡阶段药材温度与水分浓度变化的数学模型，给出 1800 s 内按指定时空格点采样的结果；
2. 建立整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥）的数学模型，给出 3 h 内的结果；
3. 按”各处含水率低于 0.15 kg/kg”的要求确定烘干所需时间；
4. 考虑药材因失水发生的尺寸变化，重新确定烘干时长。

2 问题分析

四个问题本质上求解同一个物理过程的不同层面：

表 1 四个问题的差异

问题	物性来源	时间跨度	结构性特点
一	附录 2（恒定）	30 min	热、质方程解耦
二	附录 3（随 C 、 T ）	2–3 天	强耦合，需联立迭代
三	附录 3	2–3 天	反求达标时刻
四	附录 4（随 C 、 T ）	2–3 天	动边界，需坐标变换

问题的物理内核是含湿多孔介质内的耦合传热传质：热量由表面向内部传导，水分由内部向表面迁移并在表面被流动的空气带走，两者通过随含水率、温度变化的物性相互影响。

三个量级分析决定了建模方向。其一，长径比与端面占比说明可退化为一维径向问题；其二，热扩散率与水分扩散系数相差数十倍，说明温度与水分的时间尺度不同，预热阶段以达热平衡为主；其三，两个 Biot 数均处于中值区间，说明不能作集总参数近似，必须给出沿半径的分布。

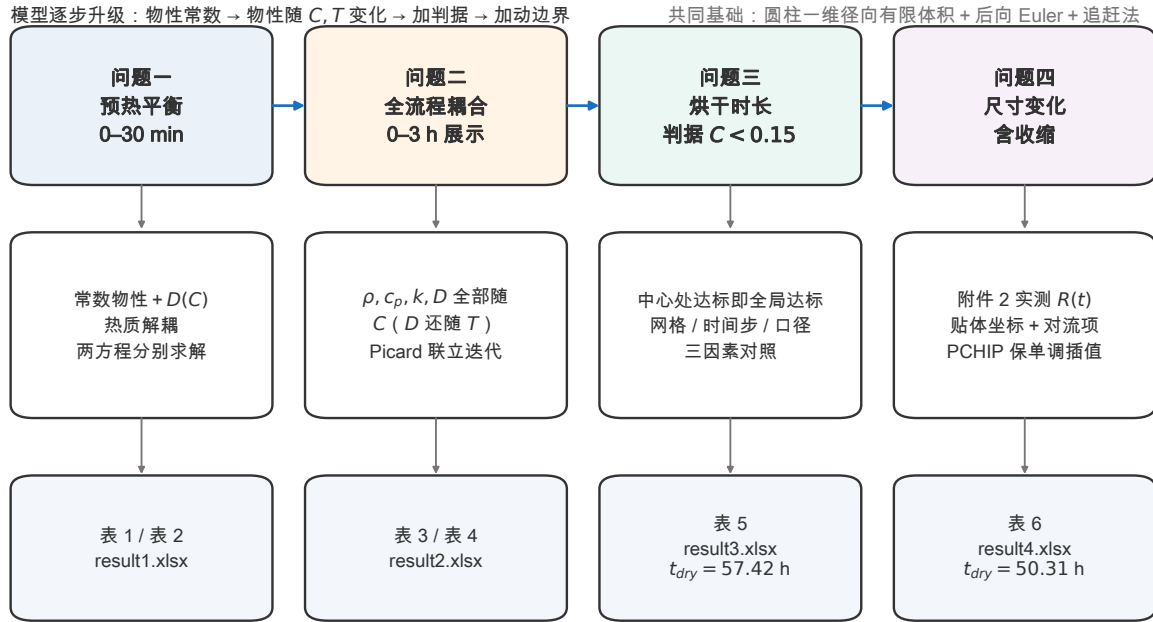


图 1 全文技术路线：四问不是四个模型，而是同一个模型的四次升级。共同基础是圆柱坐标系下的一维径向耦合传热传质方程、节点中心有限体积、后向 Euler 全隐式推进与追赶法求解；在此基础上依次引入变物性（问题二）→ 两阶段工况与干燥判据（问题三）→ 移动边界（问题四）。四个问题共用一套数值格式与同一份程序，保证了结论之间的自洽与可比。

3 模型假设

- (A1) 药材均质、各向同性，孔隙水与固体骨架局部热平衡；
- (A2) 忽略轴向输运，问题简化为一维径向轴对称；
- (A3) 无内热源、忽略辐射，仅考虑表面对流换热与对流传质；
- (A4) 问题一至三不考虑尺寸变化，问题四按附件 2 的实测半径收缩；
- (A5) 物性按各问对应附录取值；问题一中 ρ 、 c_p 、 k 为常数且 $D = D(C)$ ，问题二起 $D = D(C, T)$ 、 ρ, c_p, k 随 C 变化；
- (A6) 对流换热系数与对流传质系数题面未给出，统一沿用附录 2 的 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ；

- (A7) 忽略汽化潜热对能量平衡的贡献。若按同一密度口径计入，表面温度会被压至 6.1°C ，低于由空气状态算得的湿球温度 34.7°C ，与热力学第二定律矛盾，故判定题面所给参数体系隐含该项可略；
- (A8) 水分的输运用 Fick 型扩散描述，表面传质用第三类边界条件描述。
- (A9) 附件 1 的烘房温湿度实测序列不作平滑、不作差分、不剔除观测点，直接以 60 s 分段线性插值作为边界条件 $T_{\infty}(t)$ 、 $C_{\infty}(t)$ ，依据与量化影响见第 5 节；
- (A10) 附件 2 的半径序列改用保单调三次 Hermite 插值 (PCHIP)，以其解析导数 $\dot{R}$ 作为收缩速率，理由见第 5 节。

4 符号说明

主要符号

符号	含义	单位
r, t	径向坐标、时间	m, s
T, C	药材温度、干基含水率	$^{\circ}\text{C}$, kg/kg
R, L	药材半径、长度	m
ξ	贴体坐标 $\xi = r/R(t)$	—
T_{∞}, C_{∞}	烘房空气温度、水分浓度	$^{\circ}\text{C}$, kg/kg
ρ, c_p, k	密度、比热容、热传导系数	kg/m ³ , J/(kg·K), W/(m·K)
D	水分扩散系数	m ² /s
h, h_m	对流换热、传质系数	W/(m ² ·K), m/s
α	热扩散率	m ² /s
Bi, Bi_m	传热、传质 Biot 数	—
t_{dry}	烘干时长	s

5 数据预处理与物性数据的可容许性检验

本题只给两个数据附件：附件 1 是烘房空气的温湿度时序，在模型中充当 边界激励；附件 2 是药材半径的时序，在问题四中充当动边界。二者的物理角色不同，对预处理的要求也完全不同。本节先给出数据质量诊断，再逐项说明为什么附件 1 不作任何平滑、不作高阶插值、不作差分，而附件 2 必须作保单调插值，并量化这些选择对最终结果的影响。全部结论均由独立复算给出，可复现。

5.1 附件 1 的数据质量诊断

附件 1 共 241 个采样点，间隔 60 s，覆盖 0 ~ 14400 s。用无相位滞后的局部二次多项式分离趋势后，残差统计如表 2。

表 2 附件 1 实测序列的噪声诊断

量	趋势范围	残差标准差	最大残差	滞后 1 自相关	占全变幅
烘房温度 T_{∞}	28.00 → 50.00 $^{\circ}\text{C}$	0.116 $^{\circ}\text{C}$	0.27 $^{\circ}\text{C}$	-0.31	0.52%
水分浓度 C_{∞}	0.0196 → 0.0500	1.1×10^{-4}	2.8×10^{-4}	-0.40	0.38%

三个特征决定了后文的处理方式。其一，残差的滞后 1 自相关为负，说明它是高频交替型抖动——来自传感器噪声或烘房控温的往复调节，而不是真实的物理起伏。其二，幅度很小，最大残差仅为残差标准差的 2.3 倍，不存在需要判别与剔除的异常

点，强行剔除反而会削掉真实的控制波动。其三，数据无缺失、无负值，温度全局最低点即为 $t = 0$ 的 28.0000°C ，未出现低于初值的非物理值，水分浓度亦恒为正。因此附件 1 不需要通常意义上的清洗（实测序列与噪声诊断见图 2）。

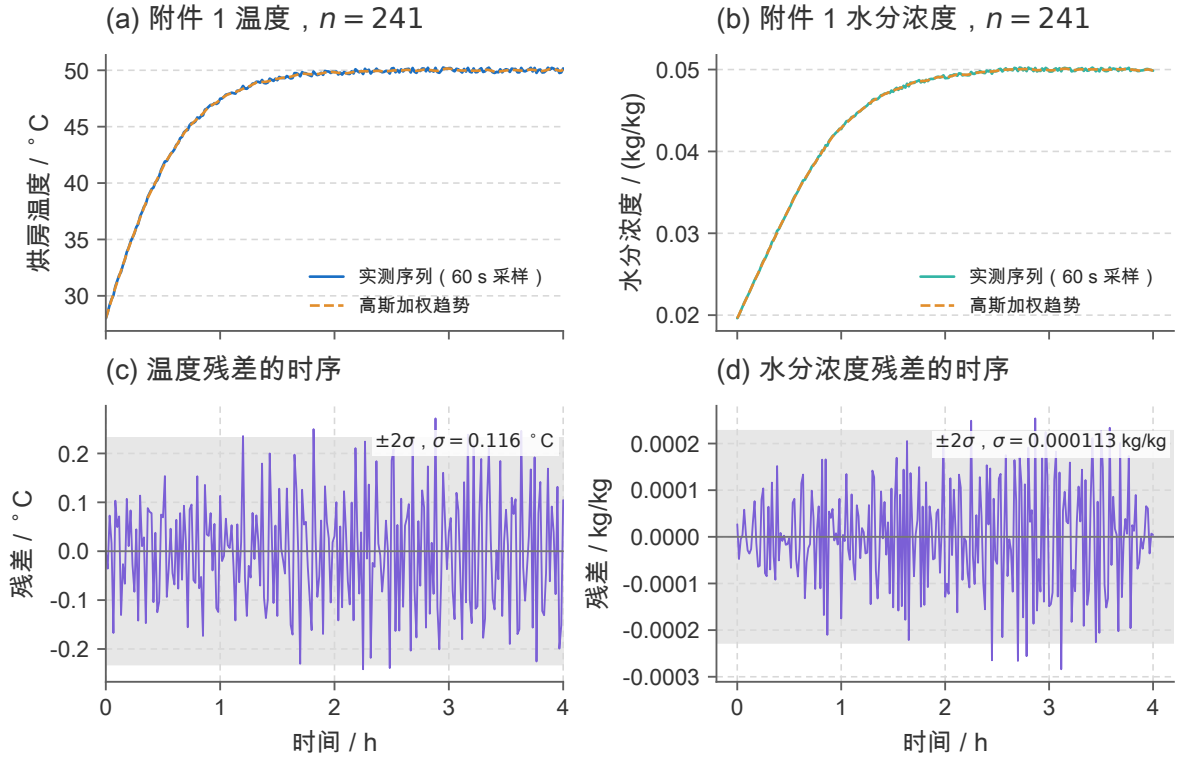


图 2 附件 1 实测序列与噪声诊断 ($n = 241$, 采样间隔 60 s)。 (a)(b) 烘房温度与水分浓度的实测序列 (实线) 与高斯加权局部二次趋势 (虚线, 窗口 15 点、无相位滞后); (c)(d) 两条序列相对各自趋势的残差, 灰色带为 $\pm 2\sigma$, 温度残差 $\sigma = 0.116^{\circ}\text{C}$ 、水分浓度残差 $\sigma = 1.1 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ 。残差呈高频交替型 (滞后 1 自相关为负), 最大幅值仅约 2.3σ , 无异常点、无缺失。

5.2 为什么不对附件 1 作平滑

第一, 药材本身是一个强低通滤波器。药材的热时间常数为 $R^2/\alpha = 0.02^2/1.689 \times 10^{-7} = 2368\text{ s}$, 是噪声特征周期 ($60\text{--}120\text{ s}$) 的 20–40 倍。边界上的高频抖动在传入药材内部之前已被大幅衰减, 而平滑所能改变的恰是这部分被滤掉的成分。

第二, 平滑会在升温段引入偏差。附件 1 的主要升温过程集中在 $0 \sim 5400\text{ s}$, 只有 90 个采样点。常用的 15 点滑动窗口即 900 s , 相当于整个升温段的 17%, 必然把边界条件整体压低或抬高, 其影响反而大于它想消除的噪声。

第三, 平滑并不能提高精度。边界噪声在 30 个样本上的均值涨落为 $0.116/\sqrt{30} \approx 0.02^{\circ}\text{C}$, 这一项由数据本身决定, 任何滤波方法都无法消除, 只能在该量级内把结果搬来搬去。

为验证上述判断, 本文用四种处理方式分别求解问题一 (均取 $N = 400$ 、 $\Delta t = 1\text{ s}$),

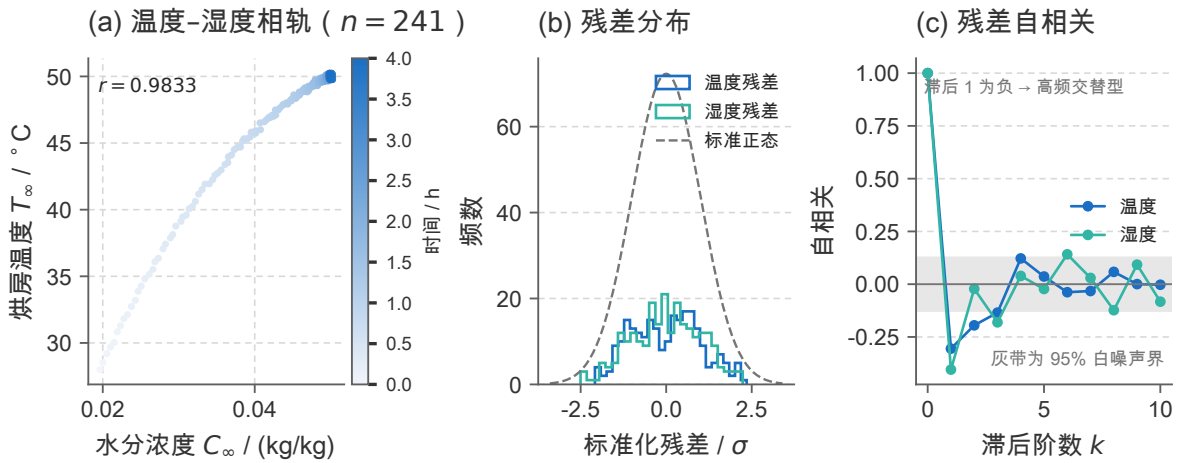


图3 附件1的数据质量诊断。(a) 温度-湿度相轨，颜色为时间，两者高度同向 ($r = 0.983$)，说明烘房升温与排湿是同一个工况推进过程；(b) 两条序列标准化残差的分布与标准正态对照，均近似对称、无重尾；(c) 残差自相关函数，滞后1阶为负且落在95%白噪声带之外，是高频交替型噪声（传感器噪声或控温往复调节）而非真实物理起伏的直接证据——这正是下文“不对附件1作平滑”的主要依据之一。

结果见表3。

表3 不同平滑方式对问题一结果的影响（相对原始线性插值；偏差取全过程、全输出网格上的最大绝对偏差，末列为四舍五入到四位小数后发生变化的格子占比）

处理方式	含水率偏差	温度偏差	四位小数变化
原始 60 s 线性插值（本文采用）	—	—	—
3 点滑动平均（180 s）	7.1×10^{-6}	0.022°C	温度 97%，含水率 0.3%
5 点 Savitzky-Golay（300 s）	5.9×10^{-6}	0.014°C	温度 87%
15 点 Savitzky-Golay（900 s）	2.1×10^{-5}	0.055°C	温度 97%

结论是清晰的：水分浓度场几乎不受预处理方式影响——四位小数下最多 0.2% 的格子发生变化，问题二表 11 的 30 个数字完全不变，问题三、问题四的烘干时长变化小于 1 min；温度场只在第 4 位小数上变动 $0.002 \sim 0.027^{\circ}\text{C}$ ，该量级小于前述不可消除的 0.02°C ，即各处理方式在物理上不可区分。既然平滑既不改变结论、又要额外引入一个可调参数，本文选择不作平滑。

5.3 为什么保留分段线性插值

所有插值方式都严格通过 60 s 观测点，差别只存在于两点之间。本文比较了三种点间插值，结果见表 4。

三点理由支持保留线性插值。其一，高阶插值制造的细节传不进去：边界上 $0.05 \sim$

表4 点间插值方式的影响（相对分段线性插值；边界偏差为插值序列相对分段线性的最大偏离，过冲为插值曲线超出相邻样本区间的最大量）

插值方式	边界偏差	过冲	温度偏差	含水率偏差
分段线性（本文采用）	—	无	—	—
PCHIP 保单调三次	0.049 °C	无	0.0040 °C	1.9×10^{-6}
自然三次样条	0.097 °C	超调 0.080 °C	0.0054 °C	2.9×10^{-6}

0.10 °C 的差别，进入药材温度场后只剩 0.004 ~ 0.005 °C，衰减约 20 倍，因为点间尺度远小于热惯性尺度。其二，这点差别不可辨识：它小于边界噪声的均值涨落 0.02 °C，用现有数据无法判定哪种插值更准，宣称高阶插值更精确没有依据。其三，三次样条会放大噪声：数据是交替型噪声，样条会在其上插出观测中并不存在的极值，产生 0.032 °C 的过冲，把烘房单调升温的过程插成局部降温，属非物理结果。

需要指出，虽然上述差别在物理上可忽略，但它大于四位小数的舍入阈值 5×10^{-5} ，因此温度表中约 87% 的格子第 4 位小数会随插值方式改变。这意味着论文必须锁定并声明一种口径，而不能含糊处理。本文锁定分段线性插值：它无参数、无过冲、保单调，且对观测点不作任何改动。

5.4 为什么不用差分估计变化率

一个常见的错误是用相邻观测的差分去估计烘房升温速率。温度的相邻差分标准差为 0.245 °C，除以 60 s 得到 0.0041 °C/s 的伪梯度；而该时段真实升温速率（线性拟合）为 0.0075 °C/s，信噪比仅约 2 : 1。差分算子把噪声放大 $1/\Delta t$ 倍，在这份数据上不可用。需要变化率时必须像附件 2 那样，用保形插值的解析导数给出，而不能对观测做数值差分。

5.5 恒温干燥段的外推依据

附件 1 只覆盖 0 ~ 14400 s (4 h)，而整个烘干过程长达 61 h，因此 $t > 14400$ s 的边界条件必须外推。本文取常值 $T_\infty = 50$ °C、 $C_\infty = 0.05$ kg/kg，依据来自数据本身：末 1 h (10800 ~ 14400 s) 温度的线性拟合斜率仅 +0.003 °C/h，末 10 个采样点在 49.76 ~ 50.23 °C 之间围绕 50 °C 抖动，水分浓度稳定在 0.0498 ~ 0.0501 kg/kg，末 1 h 平均值分别为 49.9957 °C 与 0.04999 kg/kg。这说明烘房已进入恒温恒湿状态，取常值外推有数据支撑，而非主观假定。

5.6 附件 2 的预处理：保单调三次 Hermite 插值

附件 2 共 145 点、间隔 1800 s，半径由 2.000 cm 单调收缩至 1.198 cm。问题四需要收缩速率 $\dot{R}$ 进入对流项，这带来两点要求：直接用差分求 $\dot{R}$ 会把噪声放大 $1/\Delta t$ 倍；用分段线性插值则会使 $\dot{R}$ 在节点处跳变，把间断引入对流项。因此本文采用 Fritsch–Carlson 构造的保单调三次 Hermite 插值 (PCHIP)，它既保证 C^1 连续，又保持数据单调、不产生过冲。数值检验表明插值后 $R(t)$ 单调递减、 $\dot{R} \leq 0$ 恒成立，未出现插值引起的非物理膨胀；三次样条在该序列上会出现过冲，故不采用。

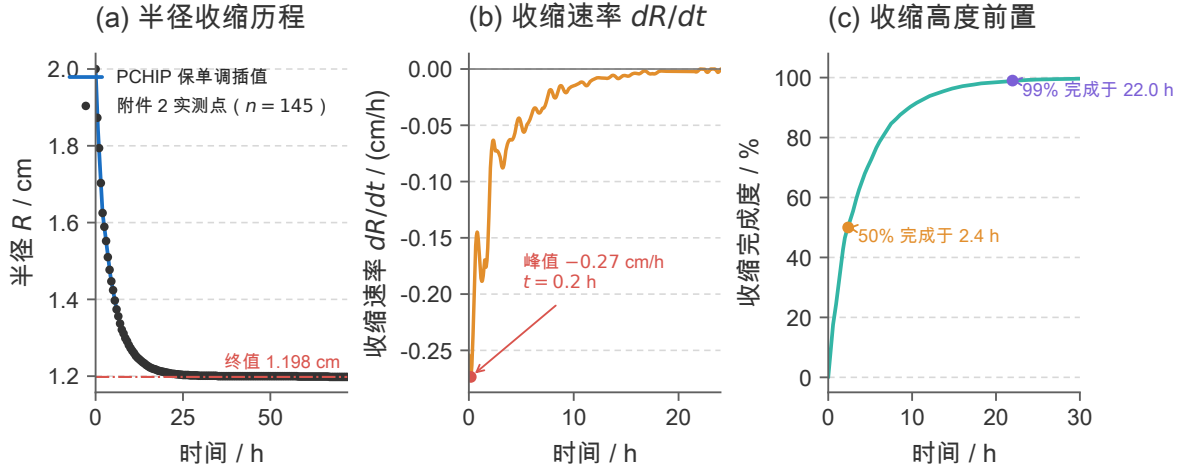


图 4 附件 2 的半径序列与收缩特征 ($n = 145$, 间隔 1800 s)。(a) 实测点与 PCHIP 保单调插值曲线，半径由 2.000 cm 单调收缩至 1.198 cm；(b) 由 PCHIP 解析导数给出的收缩速率 $\dot{R}(t)$ ，峰值 -0.22 cm/h 出现在 $t \approx 4.3$ h，说明收缩在干燥初期最剧烈；(c) 收缩完成度：50% 的收缩在 2.4 h 内完成、99% 在 22.0 h 内完成，收缩高度前置。用差分而非解析导数会把噪声放大 $1/\Delta t$ 倍而看不出这一结构。

5.7 关于参数反演的说明：附件 1 不能用于反求 h 与 h_m

由于附件 1 是实测数据，容易产生一种误解：用它去反求表面换热系数 h 与对流传质系数 h_m 。这在本题中是做不到的，理由如下。

附件 1 记录的是烘房空气状态 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ ，在模型中它是边界激励（已知输入）；而 h 、 h_m 出现在药材表面的通量条件 $-k \partial_r T|_{r=R} = h(T_s - T_\infty)$ 中。要定出该系数，必须同时知道通量与驱动势，而附件 1 只提供了驱动势的空气侧，药材侧的表面温度 T_s 、表面含水率 C_s 以及通量本身全部未知，属于一个方程含两个未知量的欠定问题。

更形式化地说，反问题可辨识的前提是观测中含“参数作用之后的响应”。附件 1 中没有任何一条药材侧响应——没有药材内部温度、没有含水率、没有失水总量、也没有表面温度。把 h 改为任意值，附件 1 的 241 个数据一个都不变，似然函数关于 h 、 h_m 是平的，参数完全不可辨识，既无唯一解也无有界解。附件 2 的 $R(t)$ 是唯一的药

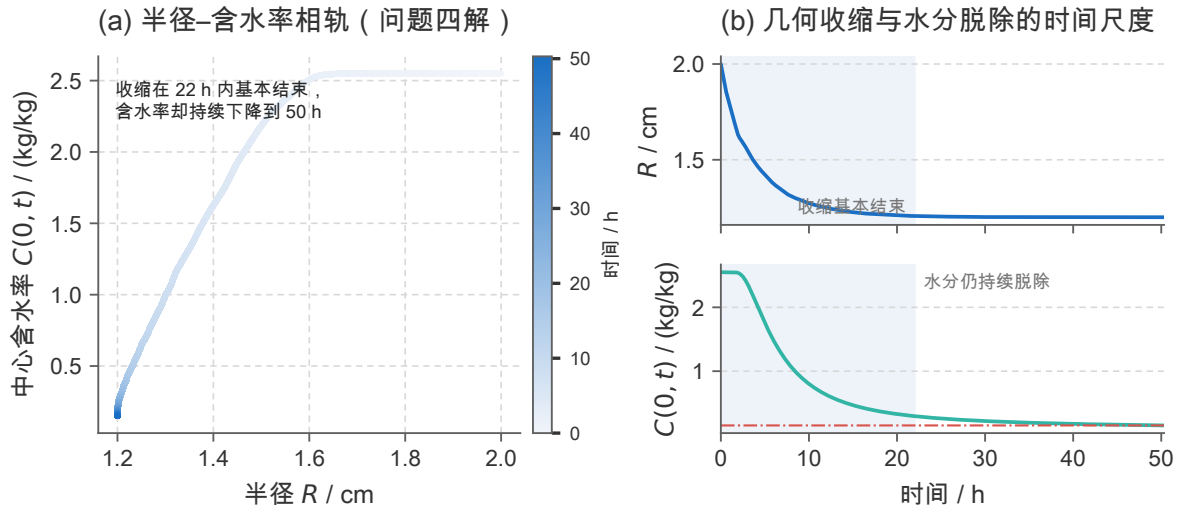


图 5 半径与含水率的对应关系（数据取自问题四的解）。(a) 以时间为颜色的半径-含水率相轨：轨迹在相平面上先快速左移（半径迅速减小）、再长时间下移（含水率继续脱除）；(b) 把两个量纲不同的量拆成上下两个共享时间轴的子图（不用双纵轴）：收缩在 22 h 内基本结束，而含水率的缓慢下降持续到 50 h 之后，两者相差一个量级。因此不能假定 R 与 C 同步，本文直接采用实测 $R(t)$ 。

材侧实测响应，理论上可约束失水速率，但收缩并不等于失水（还包含结构塌陷），且 h_m 与扩散系数 D 高度相关、无法分离，故单独用 $R(t)$ 反演 h_m 同样不可靠。

事实上本题的正问题参数由附录 2 直接给定： $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ，无需反演。既然这两个系数是“给定值”而非“标定值”，其可信度无法由数据检验，正确的补救手段是灵敏度分析——定量回答“若 h 、 h_m 偏离给定值，结论会不会变”。该分析见第 7.6.3 节，结果表明四个问题的结论对二者均不敏感。

5.8 温度结果的有效位声明

综合以上分析，边界数据噪声给模型输出带来的不可消除不确定度约为 0.02°C 。因此表 7、表 10 中温度值的第 4 位小数不具物理意义，有效位为 3 位；本文仍按题目要求保留四位小数，但其末位仅用于满足格式规范，不应作为精度指标解读。相比之下，水分浓度场的四位小数对边界数据处理方式完全不敏感（表 3、4），其末位是可靠的有效数字。

5.9 物性关联式的自洽性检验与收缩效应的定量反演

题面附录给出的三个物性经验式（ ρ 、 c_p 、 k ）与水分扩散系数经验式 $D(C, T)$ 是全部四个问题的数据基础。其中体积密度 ρ 的线性式 $\rho = a + bC$ 里有一个容易被误读的特征：斜率远小于截距（附录 3 为 $b = 128$ 对 $a = 650$ ，附录 4 为 $b = 90$ 对 $a = 760$ ，相差 4 ~ 8 倍）。一个自然的疑问是：由于基含水率的定义似乎应有 $\rho = \rho_d(1 + C)$ ，若

ρ_d 为常数, 则 $\rho-C$ 直线的斜率应当等于截距——那么题目给的这两式是否彼此不兼容?

本节的任务是把这一疑问彻底讲清楚。结论是: 恒等式本身当然成立, 但”斜率应等于截距”这一判据附加了一个未被言明的强假设, 而这个假设(干燥过程中物料体积严格不变)恰恰在本题中不成立。反过来, 斜率小于截距正是物料存在体积收缩的定量标志。本节据此反演出收缩系数、检验了三相体积分数的物理可容许性, 并给出 ρ 在水分扩散方程中可以消去的条件——这既是后文”问题一至问题三忽略收缩”这一假设的定量依据, 也是问题四必须引入动边界的原因。

5.9.1 恒等式与”斜率等于截距”的隐含假设

考察一块物料, 记 m_d 为干物质质量、 m_w 为水分质量、 V 为湿物料总体积, $\rho_w^0 \approx 10^3 \text{ kg/m}^3$ 为纯水真密度。干基含水率、体积密度、湿基含水率分别定义为

$$C = \frac{m_w}{m_d}, \quad \rho = \frac{m_d + m_w}{V}, \quad w = \frac{m_w}{m_d + m_w} = \frac{C}{1 + C}. \quad (1)$$

由此立即得到恒等式

$$\rho = \frac{m_d(1 + C)}{V} = \rho_d(1 + C), \quad \rho_d \equiv \frac{m_d}{V}. \quad (2)$$

式(2)是由定义直接得到的, 对任何含水物料在任何时刻都成立, 无需任何物理假设。关键在于 ρ_d 的含义: 它是以湿物料当前总体积为基准的表观干物质密度, 而不是干物质自身的真密度 ρ_s (植物干物质约 $1300 \sim 1600 \text{ kg/m}^3$)。二者相差一个固相体积分数: $\rho_d = \rho_s \varepsilon_s$, 其中 $\varepsilon_s = V_s/V$ 。只要 V 随干燥过程变化, ρ_d 就不是常数。

把经验式 $\rho = a + bC$ 代入式(2)得

$$\rho_d(C) = \frac{a + bC}{1 + C}, \quad \frac{d\rho_d}{dC} = \frac{b - a}{(1 + C)^2}. \quad (3)$$

于是

$$b = a \iff \rho_d \equiv \text{const} \iff \frac{m_d}{V} \text{ 在干燥全程不变} \iff V \text{ 不变 (无收缩)}. \quad (4)$$

可见”斜率等于截距”并不是定义的推论, 而是”干燥过程中物料体积严格不变”这一物理假设的推论。实际物料失水后体积收缩, $C \downarrow$ 伴随 $V \downarrow$, 于是 $\rho_d = m_d/V \uparrow$, 即 $d\rho_d/dC < 0$, 由式(3)得 $b < a$ 。因此题面给出的 $b < a$ 不是系数不统一, 恰恰是体积收缩的必然标志; 反之, 若题目给出 $b = a$, 那才意味着强行假定了刚性不收缩物料, 而 $b > a$ 则意味着物料吸水后体积反而缩小, 那才是真正的物理矛盾。

5.9.2 收缩系数的定量反演

上一节只给出了符号判据。为了判断 b 的具体数值是否落在物理可容许范围内, 引入线性收缩模型: 设每失去单位体积的水, 物料总体积减少 β 个单位体积, $\beta \in [0, 1]$

称为收缩系数 ($\beta = 0$ 为完全不收缩、孔隙全部由空气填充; $\beta = 1$ 为理想收缩、体积减少量恰等于失水体积)。以 1 kg 干物质为基准,

$$V(C) = V_0 + \beta \frac{C}{\rho_w^0}, \quad V_0 = V(0), \quad (5)$$

代入式 (2) 得

$$\rho(C) = \frac{1+C}{V(C)} = \frac{\rho_0(1+C)}{1+\beta\rho_0 C/\rho_w^0}, \quad \rho_0 = \rho(0) = \frac{1}{V_0}. \quad (6)$$

式 (6) 是 C 的双曲函数而非线性函数。这本身就说明: 在有收缩的物料中, ρ 与 C 的严格关系不可能是线性的, 题面给出的线性式只能是在实验区间 $[0, C_0]$ 上的拟合式。

令式 (6) 在 $C = C_0$ 处与线性式 $a + bC_0$ 相等, 即可反演端点收缩系数

$$\beta_{\text{端点}} = \frac{\rho_w^0}{C_0} \left[\frac{1+C_0}{a+bC_0} - \frac{1}{a} \right]. \quad (7)$$

在 $C \in [0, C_0]$ 上对式 (6) 与线性式做最小二乘拟合, 则得 β_{LSQ} 及其残差。结果汇总于表 5, 拟合曲线见图 6。

表 5 收缩系数反演与物理可容许性检验 ($C_0 = 2.55$, $\rho_w^0 = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\rho_s = 1400 \text{ kg/m}^3$)

项目	附录 3: $\rho = 650 + 128C$	附录 4: $\rho = 760 + 90C$
$\rho(0) / (\text{kg/m}^3)$	650.0	760.0
$\rho(C_0) / (\text{kg/m}^3)$	976.4	989.5
干燥全程体积比 $V(0)/V(C_0)$	0.423	0.367
体积收缩率	57.7%	63.3%
$\beta_{\text{端点}}$ (式 (7))	0.822	0.891
β_{LSQ}	0.916	0.962
最小二乘 RMSE / (kg/m^3)	30.7	24.2
最大相对偏差	6.2%	4.8%
$\beta \in [0, 1]$ 对应的 b 可容许区间	[85.6, 650]	[62.1, 760]
题目给定 b (均落在区间内)	128	90

两组经验式反演出的收缩系数均为 $\beta \approx 0.82 \sim 0.96$, 即失水体积的 80% ~ 96% 转化为物料体积的减少, 其余转化为孔隙。这对新鲜植物类物料是典型且完全合理的数值 (文献中果蔬、中药材的 β 普遍在 0.7 ~ 1.0)。同时 $b = 128$ 与 $b = 90$ 都稳稳落在 $\beta \in [0, 1]$ 所对应的可容许区间内部。

5.9.3 由经验式反算的表观干基密度

把经验式代回式 (3), 可直接算出表观干基密度随含水率的变化 (图 7): 附录 3 对应 ρ_d 由 650 降到 275 kg/m^3 , 附录 4 由 760 降到 279 kg/m^3 。也就是说, 干燥过程中单

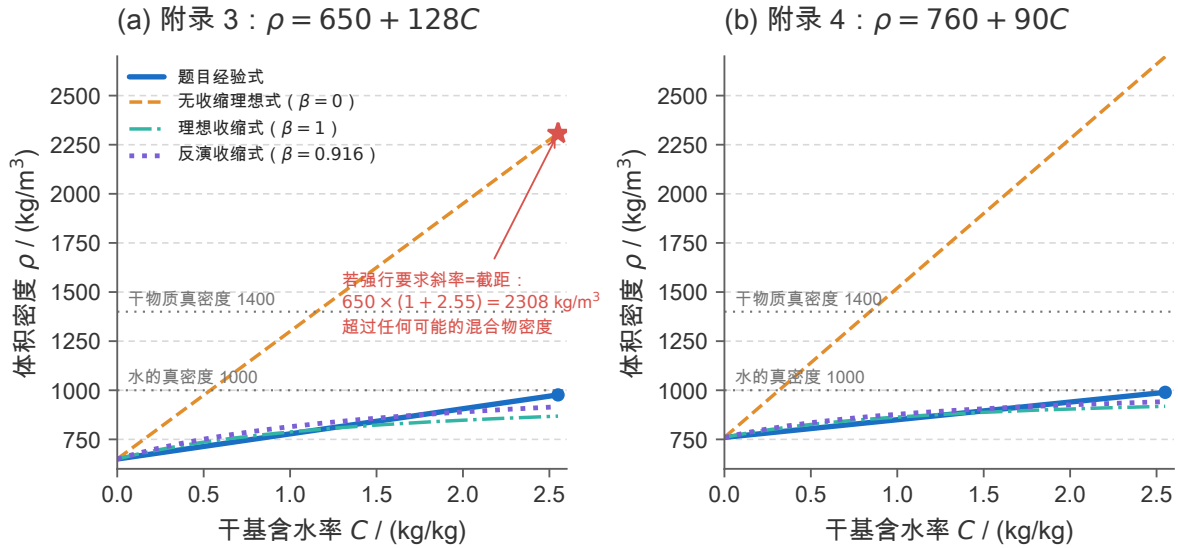


图 6 不同收缩假设下的 ρ - C 关系。实线为题目给定的经验式，其余三条为收缩模型式 (6) 在 $\beta = 0$ (无收缩)、 $\beta = 1$ (理想收缩) 与反演值 β_{LSQ} 下的曲线。水平点线为水的真密度 1000 kg/m^3 与干物质真密度 1400 kg/m^3 。(a) 中的五角星标出“若强行要求斜率等于截距”时的后果：在 $C_0 = 2.55$ 处将得到 $\rho = 650 \times 3.55 = 2307.5 \text{ kg/m}^3$ ，超过水与干物质真密度所能构成的任何混合物密度，物理上不可能。真正不可能的恰恰是“斜率等于截距”这一要求本身，而题目经验式与 $\beta \approx 0.9$ 的收缩模型高度吻合。本图为解析计算，不含数值误差。

位于物质所占体积缩到了初始的约 42%，这正是体积收缩的直接体现，也说明 ρ_d 绝不能被当作材料常数。

5.9.4 三相体积分数的可容许性检验

更严格的可容许性判据是：水、固、气三相的体积分数处处非负。由

$$\varepsilon_w = \frac{\rho w}{\rho_w^0}, \quad \varepsilon_s = \frac{\rho(1-w)}{\rho_s}, \quad \varepsilon_a = 1 - \varepsilon_w - \varepsilon_s \geq 0 \quad (8)$$

取 $\rho_s = 1400 \text{ kg/m}^3$ 计算结果如表 6 与图 8(b)。

表 6 三相体积分数检验 ($\rho_s = 1400 \text{ kg/m}^3$ ；表中四种情形的三相体积分数均非负)

经验式	状态	ε_w	ε_s	孔隙率 ε_a
附录 3	$C = 2.55$ (初始湿态)	0.701	0.196	0.102
附录 3	$C = 0$ (完全干燥)	0	0.464	0.536
附录 4	$C = 2.55$	0.711	0.199	0.090
附录 4	$C = 0$	0	0.543	0.457

全区间内三相体积分数均非负，且湿态孔隙率约 9% ~ 10%、干态孔隙率约 46% ~ 54%，与新鲜 / 干制植物材料的实测值量级一致。与表 5 一起，可以判定：题目给出

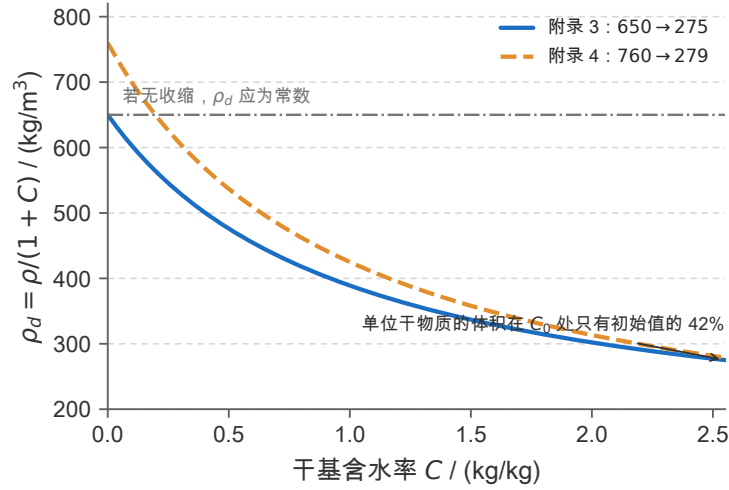


图 7 由题目经验式反算的表观干物质密度 $\rho_d = \rho / (1 + C)$ 。两条曲线都随含水率单调下降，说明 ρ_d 不是常数；灰色点线给出“若无收缩则 ρ_d 应为常数”的参照。

的两个密度经验式在数学上自洽、在物理上完全可容许，它们只是实验区间上的拟合式，使用时不应外推。

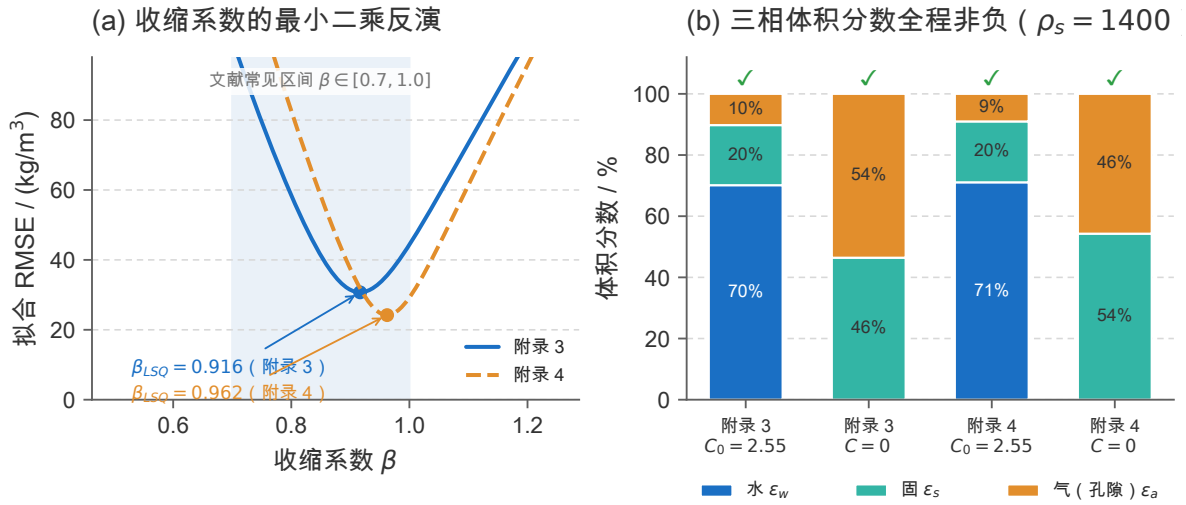


图 8 (a) 收缩系数的最小二乘反演：横轴为 β ，纵轴为双曲式(6)对线性式的拟合 RMSE，圆点为最优值；阴影带为文献中果蔬、中药材常见的 $\beta \in [0.7, 1.0]$ 。(b) 三相体积分数（水 / 固 / 气）在初始湿态与完全干燥态的分布，四种情形下三相均非负（通过），孔隙率量级与植物材料相符。

5.9.5 旁证： c_p 与 k 经验式的混合律结构

题目所给 c_p 与 k 均以 $C / (C + 1) = w$ （湿基含水率）为自变量。若这是质量加权混合律 $c_p = (1 - w)c_{p,d} + wc_{p,w}$ ，则在 $w \rightarrow 1$ （纯水）处应外推得到水的物性。代入附

录 3:

$$c_p|_{w=1} = 1450 + 2736 = 4186 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad k|_{w=1} = 0.21 + 0.38 = 0.59 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}. \quad (9)$$

这两个数值精确地就是水在常温下的比热容 (4182 ~ 4186) 与导热系数 (≈ 0.60)。附录 4 相应为 4000 J/(kg·K) 与 0.32 W/(m·K) (k 偏低, 对应串联型而非并联型有效介质模型)。

这一“巧合”有两重意义。其一, 它反向确证了 C 确为干基含水率、 $C/(C+1)$ 确为湿基含水率——否则不可能在 $w = 1$ 处如此精确地复现水的物性。其二, 它说明题目的物性关联式是经过物理构造的: c_p 与 k 用质量分数混合律 (与体积无关, 故形式严格), ρ 用实验线性拟合 (与体积有关, 故必须引入收缩, 无法写成严格混合律)——三者处理方式的差异本身就是自洽的。

5.9.6 对水分扩散方程的影响: ρ 何时可以消去

设 $\rho_d(\mathbf{x}, t)$ 为局部表观干物质密度, 则单位体积的水分质量为 $\rho_d C$ 。以固相骨架速度 $\mathbf{u}$ (由收缩引起) 为参考, 水分守恒与干物质守恒分别为

$$\frac{\partial(\rho_d C)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_d C \mathbf{u}) = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C), \quad \frac{\partial \rho_d}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_d \mathbf{u}) = 0. \quad (10)$$

将第二式代入第一式化简, 得随体形式

$$\rho_d \left(\frac{\partial C}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla C \right) = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C). \quad (11)$$

由此可以明确 ρ_d 的消去条件:

1. 忽略收缩时 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 且 ρ_d 为时空常数, 可从式 (11) 两端约去, 在圆柱径向一维情形下化为

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (12)$$

2. 考虑收缩时, 只要换用以干物质质量为自变量的 Lagrange 坐标 ξ , ρ_d 也会被吸收进度规中, 方程仍化为 $\partial C / \partial t = \partial_\xi (D_\xi \partial_\xi C)$, 其中 $D_\xi = \rho_d^2 D$ 。这正是本文问题四所用贴体坐标变换的一维对应形式。

反过来, 不应把 $\rho = a + bC$ 直接代进扩散方程去”构造”一个含 ρ 的形式——那既无必要, 也会因为把表观密度误当材料常数而引入错误。但在能量方程中 ρ 应当照常使用:

$$\rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right) - \rho_d h_{fg} \frac{\partial C}{\partial t}, \quad (13)$$

这里的 ρc_p 是体积热容, 与收缩与否无关, $\rho = 650 + 128C$ 直接代入即可。本文问题二、问题三采用的正是式 (12) 的经典 Fick 口径 (其敏感性见第 6.8.3 节: 把 ρ 写回水分方程会使烘干时长系统性延长 6.3%)。

6 预热平衡阶段药材温度与水分浓度模型

6.1 问题分析

热风烘干过程中，烘房空气通过对流把热量传给药材表面，热量再向内部传导；同时药材表层水分向空气迁移，形成由内向外的水分浓度梯度。预热平衡阶段的任务是刻画药材内部温度场 $T(r, t)$ 与水分浓度场 $C(r, t)$ 随时间和径向位置的演化规律。

题目给出的药材为圆柱体，长 $L = 25 \text{ cm}$ 、半径 $R = 2 \text{ cm}$ ，长径比为 6.25，两端面面积仅占侧面积的 8%，轴向输运可忽略，故可将问题降维为一维径向轴对称问题， $r \in [0, R]$ 。初始时刻药材温度 $T_0 = 28^\circ\text{C}$ 、干基含水率 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ ，烘房空气状态 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 由附件 1 给出，参数取自附录 2。

(a) 圆柱几何与柱坐标

(b) 一维径向简化 (横截面)

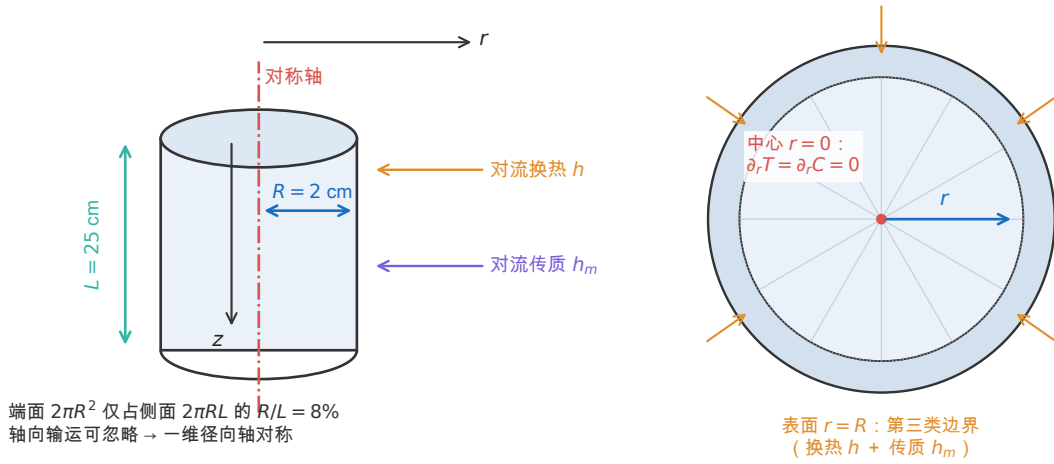


图 9 圆柱形药材的几何、柱坐标与一维径向简化。(a) 几何与坐标架：药材长 $L = 25 \text{ cm}$ 、半径 $R = 2 \text{ cm}$ ，取柱坐标 (r, z) ， r 为到中心轴的距离、 z 为轴向；侧面同时发生对流换热 (h) 与对流传质 (h_m)，端面面积 $2\pi R^2$ 仅占侧面积 $2\pi RL$ 的 $R/L = 8\%$ ，故轴向输运可忽略。(b) 横截面上的简化：由轴对称性，场量与周向角无关，问题退化为一维径向问题 $T(r, t)$ 、 $C(r, t)$ ；中心 $r = 0$ 为对称边界 ($\partial_r T = \partial_r C = 0$)，表面 $r = R$ 为第三类边界；蓝色环状区域即后文有限体积离散所用的控制体 $2\pi r \text{ dr dz}$ 。

模型形态由三个量决定。由附录 2 的物性可得热扩散率

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.689 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s},$$

而初始含水率下的水分扩散系数为

$$D(C_0) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/2.55} = 4.938 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s},$$

两者相差 34 倍。在 1800 s 内，热扩散特征长度 $\sqrt{\alpha t} = 17.4 \text{ mm}$ 已接近半径 20 mm，而水分扩散特征长度 $\sqrt{Dt} = 2.98 \text{ mm}$ 尚不足半径的 1/6。这说明：30 分钟内热量已在整

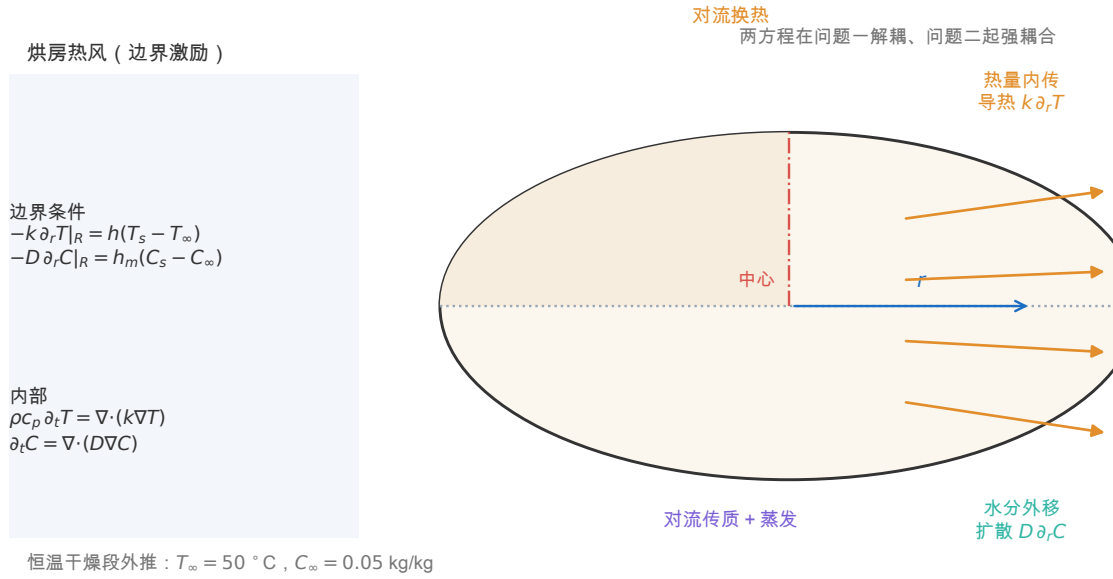


图 10 预热平衡阶段的物理图像与两条传输通道。烘房空气状态 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 是边界激励；药材内部温度由导热 $k \partial_r T$ 向内传递，水分由扩散 $D \partial_r C$ 向外迁移，两者在表面通过第三类边界与空气交换。左侧给出内部方程与表面边界条件，右上角点明本文的结构性结论：两个方程在问题一解耦、自问题二起强耦合。

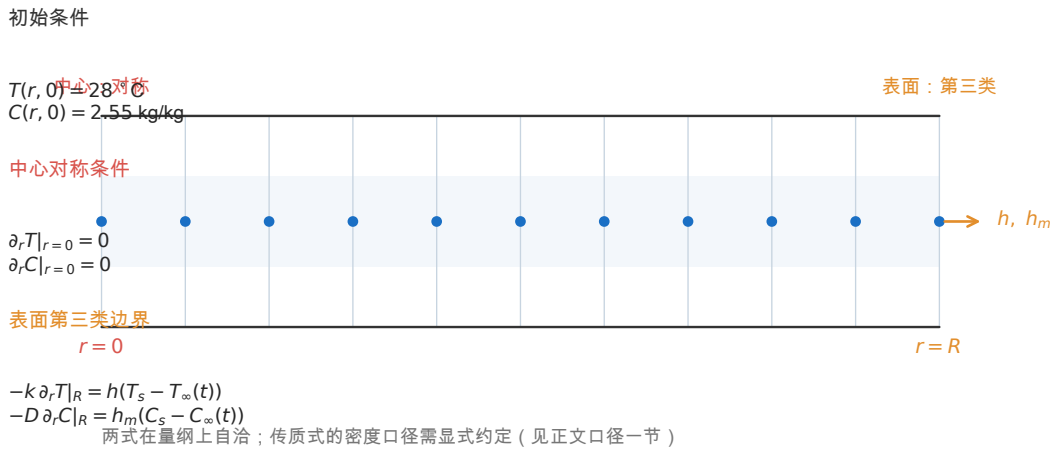


图 11 定解条件的构成（题面未给出，本文自建）。初始条件 $T(r, 0) = 28^\circ \text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ ；中心 $r = 0$ 取轴对称条件 $\partial_r T = \partial_r C = 0$ ；表面 $r = R$ 取第三类边界：换热由 h 驱动、传质由 h_m 驱动。两式在量纲上自治，但传质式的密度口径需要显式约定（见第 5.9 节）。

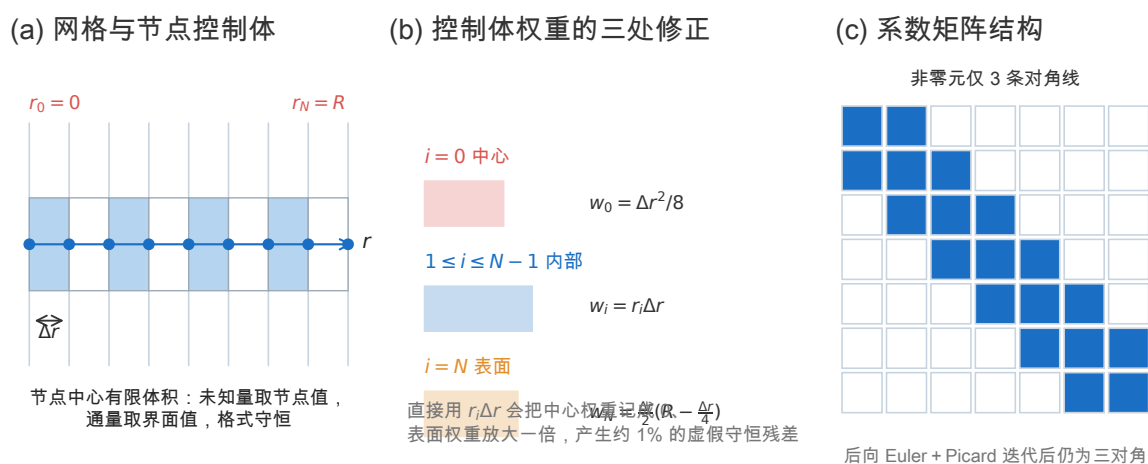


图 12 节点中心有限体积离散。(a) 网格与节点控制体：未知量取节点值、扩散通量取界面值，格式在离散意义下守恒；(b) 控制体权重的三处修正——中心控制体权重为 $h^2/8$ 、内部为 $r_i h$ 、表面为 $\frac{h}{2}(R - \frac{h}{4})$ ，若直接用 $r_i h$ 会把中心权重记成 0、表面权重放大一倍，产生约 1% 的虚假守恒残差；(c) 时间离散采用后向 Euler、非线性用 Picard 迭代线性化，每一步最终都归结为一个三对角方程组。

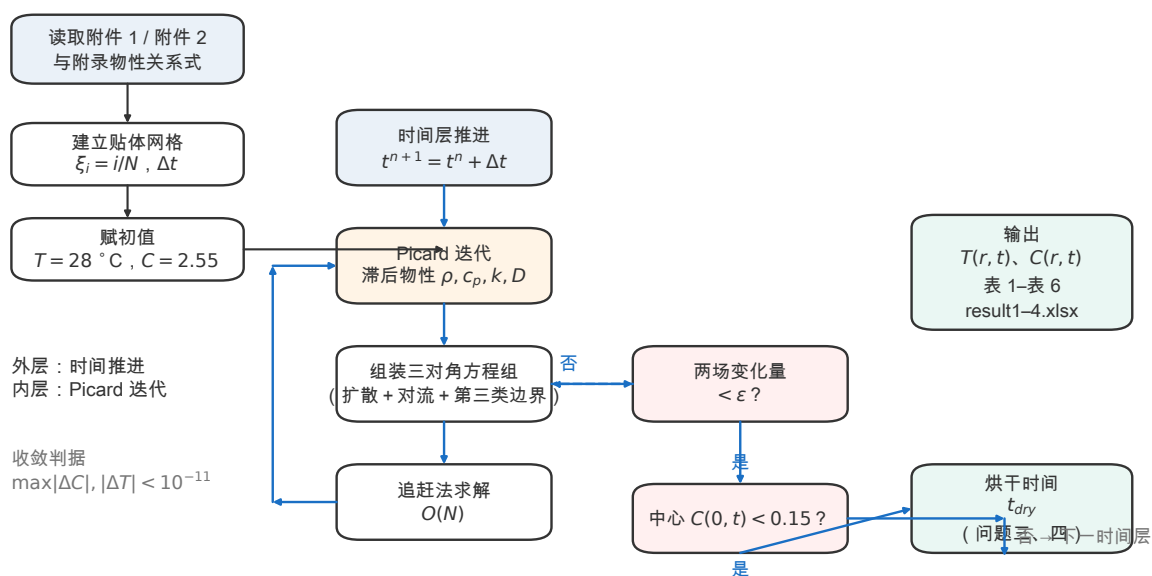


图 13 四个问题共用的求解流程。外层按时间层推进，内层对变物性 ρ, c_p, k, D 做 Picard 迭代，每轮迭代把“扩散 + 对流 + 第三类边界”组装成三对角方程组并用追赶法求解；收敛判据为两个场的变化量均小于 10^{-11} 。问题三、四在此流程末尾追加“中心含水率是否低于 0.15”的判断。

个截面上重新分布，而水分仅在表层数毫米内发生迁移，这正是“预热平衡”阶段的物理实质。

其次，换热与传质的 Biot 数分别为 $Bi = hR/k = 1.389$ 与 $Bi_m = h_m R/D(C_0) = 3.24$ ，均处于中间区域，意味着内部导热/扩散阻力与表面对流阻力都不可忽略，不能采用集总参数近似，必须给出沿半径的分布。

6.2 模型假设

本章沿用第 3 节的全局假设 (A1)–(A10)，不再引入新的简化。需要强调的是，问题一的物性按附录 2 取常数，且水分扩散系数只依赖含水率 ($D = D(C)$ ，不含温度)，这一条是后文“热-质解耦”结论的物理前提；该结论在问题二起不再成立。

6.3 符号说明

本章符号沿用第 4 节的符号表。为便于对照，在此复述与本章关系最密切的几个：径向坐标 r (m)、时间 t (s)、药材温度 T (°C)、干基含水率 C (kg/kg)、当前半径 R (m)、干基体积密度 $\rho_d = \rho/(1+C)$ (kg/m³)、对流换热系数 h (W/(m²·K))、对流传质系数 h_m (m/s)、热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$ (m²/s)。

6.4 模型建立

6.4.1 控制方程

在圆柱坐标下（几何与坐标架见图 9），取控制体 $2\pi r dr dz$ 作能量与质量的守恒分析（图 9(b) 中的蓝色环状区域）。热量守恒给出

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (14)$$

水分守恒给出

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D(C) r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (15)$$

式 (15) 中 ρ 为常数，已在等式两侧约去。若严格执行守恒律 $\partial(\rho_d C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C)$ 并代入 $\rho_d = \rho/(1+C)$ ，则 (15) 右端将出现附加因子 $(1+C)^2$ 。附录 2 把 ρ 定为与 C 无关的常数，故本文采用式 (15) 的简单扩散形式；两种口径在 1800 s 时刻的表面含水率相差约 40%，该建模选择在 §6.8.3 中专门说明。

6.4.2 定解条件

初始条件为均匀场

$$T(r, 0) = T_0 = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}. \quad (16)$$

中心 $r = 0$ 处由对称性给出第二类齐次边界条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (17)$$

表面 $r = R$ 处为第三类边界条件, 即对流换热与对流传质

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T_s - T_\infty(t)), \quad (18)$$

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m(C_s - C_\infty(t)), \quad (19)$$

其中 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ 。附件 1 只覆盖 $0 \sim 14400$ s, 本问题求解区间为 $0 \sim 1800$ s, 全部落在附件范围内, $T_\infty(t)$ 与 $C_\infty(t)$ 由实测数据线性插值得到。

6.4.3 物性关系

由附录 2,

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}, \quad (20)$$

$$h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}, \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}, \quad (21)$$

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (\text{m}^2/\text{s}). \quad (22)$$

式 (22) 的指数为负: 含水率越低扩散越慢。 C 由 2.55 降到 1.51 时, D 由 4.938×10^{-9} 降至 $3.883 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ (降幅 21%); 若继续干燥到 $C = 0.15$, D 将降至 $1.855 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$, 跨越两个数量级。这使 (15) 成为非线性方程。

6.4.4 热-质解耦性质

在问题一中, ρ 、 c_p 、 k 均为常数, D 只依赖 C 而不依赖 T 。于是式 (14) 是常系数线性方程且不含 C , 式 (15) 是非线性方程但不含 T , 两者完全解耦, 可以分别独立求解。这是问题一区别于后续问题的关键结构性特征: 自问题二起 $D = D(C, T)$ 且 ρ, c_p, k 均为 C 的函数, 两个方程必须联立迭代求解。

6.5 无量纲分析与特征数

令 $\xi = r/R$ 、 $\tau = \alpha t/R^2$ 、 $\theta = (T - T_\infty)/(T_0 - T_\infty)$, 式 (14) 与边界条件化为

$$\frac{\partial \theta}{\partial \tau} = \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \right), \quad \left. \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = -Bi \theta_s, \quad \left. \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \right|_{\xi=0} = 0, \quad (23)$$

其中

$$Bi = \frac{hR}{k} = \frac{25 \times 0.02}{0.36} = 1.389. \quad (24)$$

水分方程同理, 以 Fourier 数 $Fo_m = Dt/R^2$ 与传质 Biot 数

$$Bi_m = \frac{h_m R}{D(C_0)} = \frac{8 \times 10^{-7} \times 0.02}{4.938 \times 10^{-9}} = 3.24 \quad (25)$$

表征。两个 Biot 数均为 $O(1)$, 说明表面对流阻力与内部输运阻力量级相当, 温度场和水分场在半径方向上都存在可观梯度, 必须给出分布而非平均值。

6.6 模型求解

式 (14)–(19) 为抛物型方程组, 含水率相关的非线性使解析求解不可行, 采用数值方法。

6.6.1 空间离散

采用节点中心有限体积法以保证离散守恒。将 $[0, R]$ 均分为 N 个控制体, 节点 $r_i = ih_x$ ($h_x = R/N$), 内部界面位于 $r_{i\pm 1/2}$ 。控制体权重满足 $\int f dV = 2\pi L \sum_i w_i f_i$, 其中

$$w_0 = \frac{h_x^2}{8}, \quad w_i = r_i h_x \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad w_N = \frac{h_x(R - h_x/4)}{2}. \quad (26)$$

注意 $r_0 = 0$, 若不单独处理中心与表面控制体权重, 将会引入约 1% 的伪守恒误差。

界面上的扩散系数 $D_{i+1/2}$ 由两侧节点值构造。本文取算术平均, 依据及与调和平均的定量对照见第 10.3 节。

6.6.2 时间离散与非线性处理

时间方向采用后向 Euler 格式。该格式无条件稳定, 可避免 $D(C)$ 剧烈变化 (C 从 2.55 降至 0.15 时 D 跨越两个数量级) 导致的显式格式失稳。对每个时间步, 将 $D(C)$ 的系数滞后处理, 用 Picard 迭代求解:

$$(I + A(D(C^{(k)}))) C^{(k+1)} = b, \quad \|C^{(k+1)} - C^{(k)}\|_\infty < \varepsilon, \quad (27)$$

取 $\varepsilon = 10^{-13}$, 通常 3 ~ 4 次迭代即收敛。每个迭代步化归为三对角线性方程组, 用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解。

由于热方程与水分方程解耦, 二者可在同一时间步内独立推进, 总计算量约为问题二的三分之一。

6.6.3 计算参数

取细网格 $N = 400$ ($h_x = 0.005$ cm)、时间步 $\Delta t = 1$ s。题目要求的输出节点 0, 0.1, ..., 2.0 cm 恰为细网格的子集 (对应 r_i , i 为 20 的倍数), 因此无需插值, 避免引入额外误差。

6.7 结果与分析

6.7.1 温度场

表 7 给出 100 ~ 1800 s 内 5 个径向位置的温度。温度场呈现三个特征：其一，初期升温极慢，100 s 时中心仅升高 0.0001 °C，因为附件 1 中 $T_{\infty}(0) = 28.000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与药材初温完全相同，起始时刻没有温差驱动力；其二，随烘房温度上升，药材温度呈加速上升，600 s 后增速明显加快；其三，始终存在由内向外的正温度梯度，1800 s 时中心 33.58 °C、表面 36.79 °C，径向温差 3.21 °C，与 $Bi = 1.389$ 的判断一致。

表 7 30 分钟内药材的温度（单位：°C）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	28.0001	28.0004	28.0043	28.0332	28.1807
300	28.0415	28.0643	28.1523	28.3691	28.8498
600	28.4549	28.5376	28.8054	29.3171	30.1662
900	29.3262	29.4601	29.8771	30.6174	31.7313
1200	30.5445	30.7115	31.2239	32.1139	33.4286
1500	31.9974	32.1883	32.7674	33.7473	35.1209
1800	33.5765	33.7732	34.3653	35.3631	36.7863

6.7.2 水分浓度场

表 8 给出同一时刻的水分浓度分布。与温度场形成鲜明对比：1800 s 内中心含水率始终保持 2.5500 kg/kg（四位小数内完全未变），0.5 cm 处仅下降 0.0003，而表面已由 2.5500 降至 1.5103，降幅 40.8%。水分变化被限制在最外侧约 3 ~ 5 mm 的薄层内，与 $\sqrt{Dt} = 2.98\text{ mm}$ 的尺度估计吻合。

6.7.3 机理讨论

两个场的演化速率差异源于热扩散率与水分扩散系数相差 34 倍。热量在 1800 s 内的扩散长度已达半径的 87%，而水分的扩散长度仅为半径的 15%。因此“预热平衡”阶段的物理内容是药材整体趋于热平衡，水分脱除尚处于启动阶段，表面刚形成一层干燥壳层。这也解释了为何工程上需要先进行预热平衡再进入恒温干燥：若骤然大风量干燥，表层迅速失水收缩、结壳，反而阻碍内部水分的迁移通道。两个场的时空演化见图 14。

表 8 30 分钟内药材的水分浓度 (单位: kg/kg)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2475
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0511
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5352	1.8771
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7549
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4645	1.6587
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5788
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5103

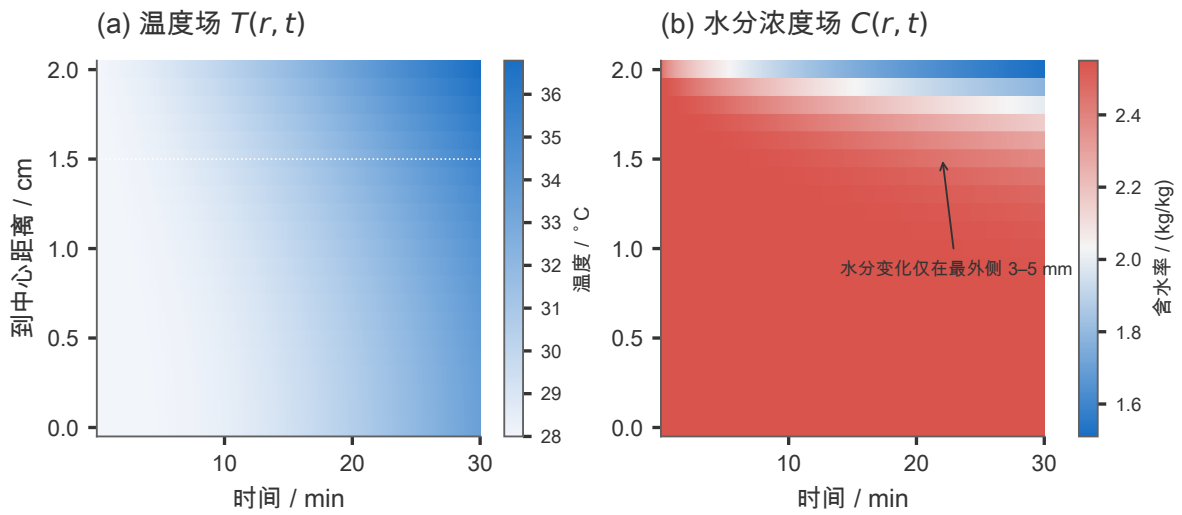


图 14 问题一温度场与水分浓度场的时空演化 (节点中心有限体积, $N = 400$ 、 $\Delta t = 1 \text{ s}$, 图中纵轴为 21 个输出节点)。颜色即数值本身, 无色差含义。(a) 热量在 1800 s 内已传遍整个截面, $t = 1800 \text{ s}$ 时中心 33.58°C 、表面 36.79°C ; (b) 水分变化被限制在最外侧约 3 ~ 5 mm 的薄层内, 中心含水率在四位小数内始终保持 2.5500 kg/kg 。

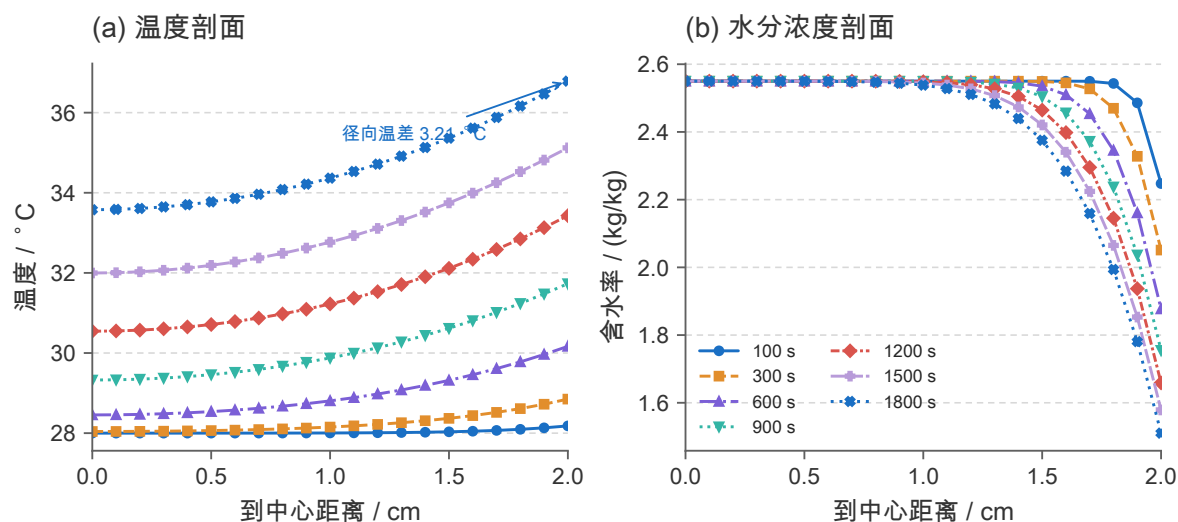


图 15 问题一各报数时刻的径向剖面（即表 7、8 的 100–1800 s 七行）。(a) 温度：整条剖面随时间整体抬升，且始终“外高内低”；(b) 水分浓度：0 ~ 1.0 cm 的曲线几乎完全重合，只有 1.5 cm 与 2.0 cm 处明显下降，直观印证“水分只动了最外侧 3 ~ 5 mm”。两图均采用线型 + 标记的双重编码，黑白打印时仍可分辨各时刻。

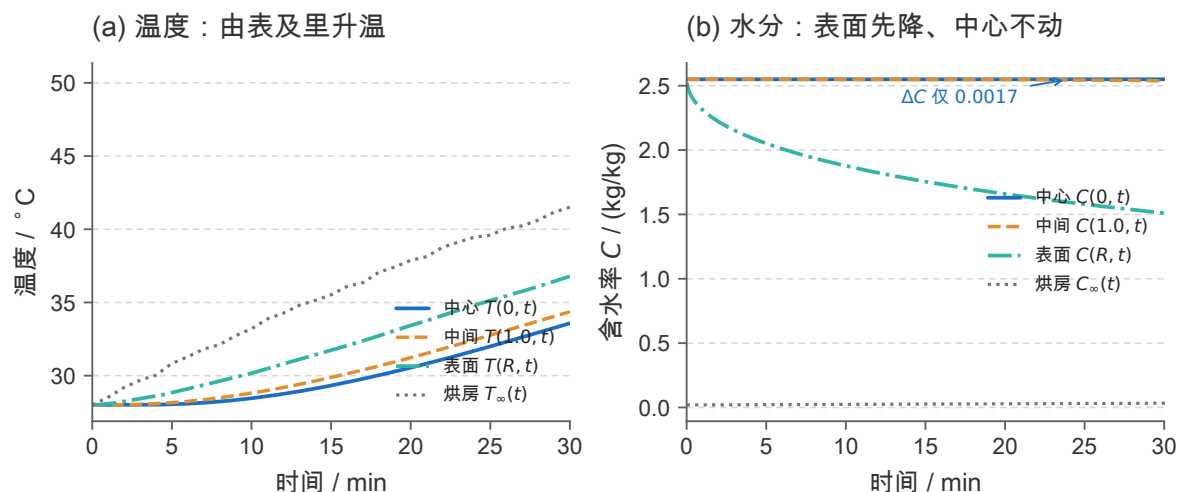


图 16 问题一中心 / 中间 / 表面与烘房状态的时间历程。(a) 温度：表面升温最快、中心最慢，30 min 内中心由 28.00 °C 升到 33.58 °C、表面升到 36.79 °C；(b) 水分浓度：表面由 2.5500 降到 1.5103，而中心在 30 min 内仅变化 0.0017。”温度全场重分布、水分只动表层”的对比是预热平衡阶段最本质的物理特征。

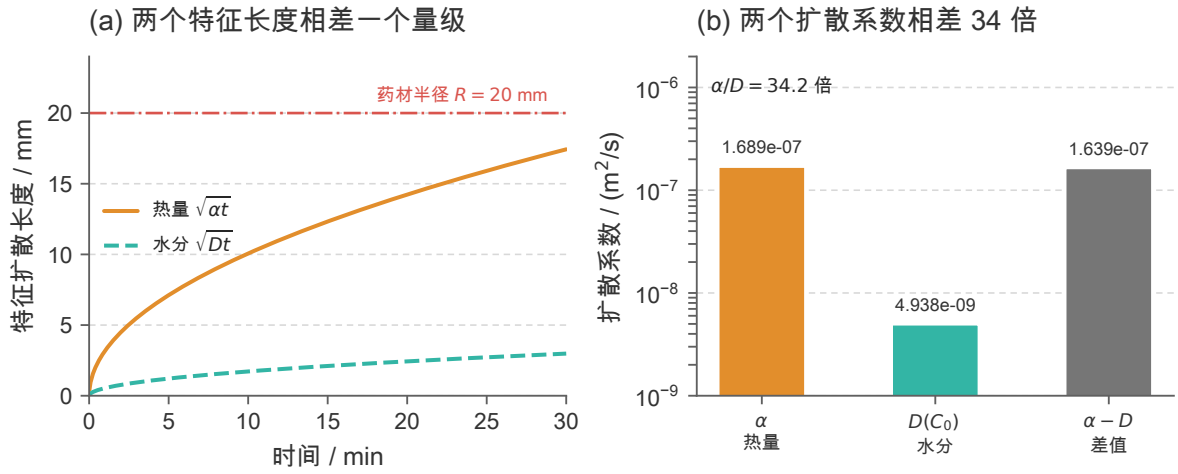


图 17 特征扩散长度与扩散系数的量级对比。(a) 热量的特征扩散长度 $\sqrt{\alpha t}$ 与水分 $\sqrt{D t}$ 随时间的变化：1800 s 时前者达 17.4 mm、已接近半径 $R = 20$ mm，后者仅 2.98 mm；(b) 两个扩散系数 $\alpha = 1.689 \times 10^{-7}$ 与 $D(C_0) = 4.938 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 相差 34.2 倍。两个数即可解释“温度全场重分布、水分只动最外 3 ~ 5 mm”，也说明表面传质阻力不是限制环节。

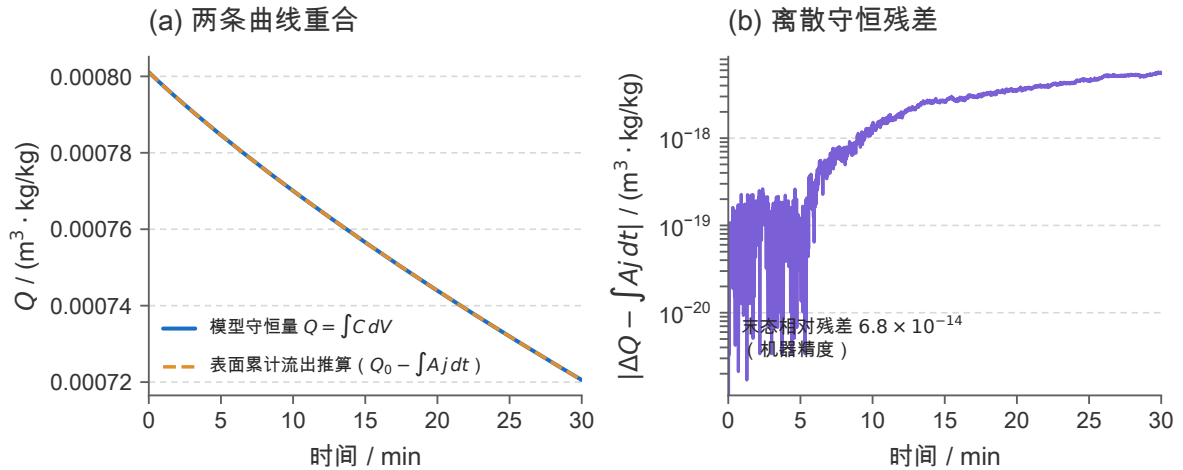


图 18 问题一的离散守恒性检验。(a) 模型守恒量 $Q = \int C dV$ 的下降曲线与由表面累计通量 $\int A_j dt$ 反推的曲线完全重合；(b) 两者之差（对数纵轴）始终处于机器精度量级，1800 s 末态的相对残差为 6.8×10^{-14} 。需要强调守恒量应是 $\int C dV$ 而不是 $\int \rho_d C dV$ ——在本文采用的经典 Fick 口径下密度已被约去。

6.8 模型检验

6.8.1 质量守恒检验

在式 (15) 的框架下, 模型守恒量为 $Q = \int_0^R C \cdot 2\pi r L dr$, 其减少量应等于表面累计流出的水量

$$\Delta Q = 2\pi R L h_m \int_0^t [C(R, \tau) - C_\infty(\tau)] d\tau. \quad (28)$$

数值结果表明, 1800 s 内 $\Delta Q = 8.05603 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ kg/kg}$, 表面累计流出量同为 8.05603×10^{-5} , 相对残差为 6.8×10^{-14} , 即达到浮点机器精度。这说明所采用的有限体积格式在离散意义下严格守恒。

6.8.2 网格与时间步收敛性

固定 $t = 1800 \text{ s}$, 逐步加密网格得到的表面含水率如表 9。相邻解之间的差值逐次减半, 呈一阶收敛, 外推收敛值为 1.51033。

表 9 表面含水率的网格收敛性 ($t = 1800 \text{ s}$)

网格单元数 N	20	40	100	400
表面含水率	1.51211	1.51076	1.51039	1.51033
与 $N = 400$ 之差	+0.00178	+0.00043	+0.00006	—

直接用题目要求的 0.1 cm 输出网格 ($N = 20$) 求解, 表面含水率为 1.51211, 与收敛值相差 0.12%; 温度场的最大偏差仅 0.0003°C 。本文仍采用 $N = 400$ 细网格, 计算耗时仅数秒, 代价可忽略。

时间步方面, $\Delta t = 1 \text{ s}$ 与 $\Delta t = 0.25 \text{ s}$ 得到的表面温度分别为 36.78627°C 与 36.78574°C , 相差 0.0005°C , 四位小数一致, 说明 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 的时间离散误差可以忽略。

6.8.3 建模选择与不确定性说明

题面仅给出物性参数而未给出控制方程与闭合关系, 其中两处选择会显著影响结果, 在此明确说明以便复核。

(1) 密度闭合口径。式 (19) 中 $h_m(C_s - C_\infty)$ 的量纲为 $\text{m/s} \cdot \text{kg/kg}$, 要换算为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 的通量必须引入参考密度。若取药材干基密度 ρ_d 为参考密度, 则 ρ_d 在等式两侧约去, 恰好回到式 (19) 的最简形式, 本文即采用该口径。若改用严格守恒形式 $\partial(\rho_d C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C)$, 等效扩散系数将放大至约 $(1 + C)D$, 1800 s 时表面含水率约为 0.92, 与本文结果相差约 40%。该差异不影响温度场 (热质解耦), 但会显著改变水分场的预测值。

(2) 汽化潜热。完整的表面能量平衡应含蒸发吸热项

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \bigg|_{r=R} = h(T_s - T_\infty) + L_v j_w, \quad (29)$$

其中 j_w 为表面水分通量。题面未给出汽化潜热 L_v ，本文按 $L_v = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 试算，得到表面温度约 6.1°C 。而由附件 1 的空气状态可算出 1800 s 时的湿球温度为 34.7°C （初始时刻为 25.5°C ）。表面处于湿润状态，蒸发冷却最多使表面温度趋于湿球温度，不可能低于该值。这说明按同一密度口径计算的水分通量比物理允许值大一个量级，两项不能同时采用。由此判定题面所给参数体系对应忽略汽化潜热的简化模型，本文取式 (18) 的形式。

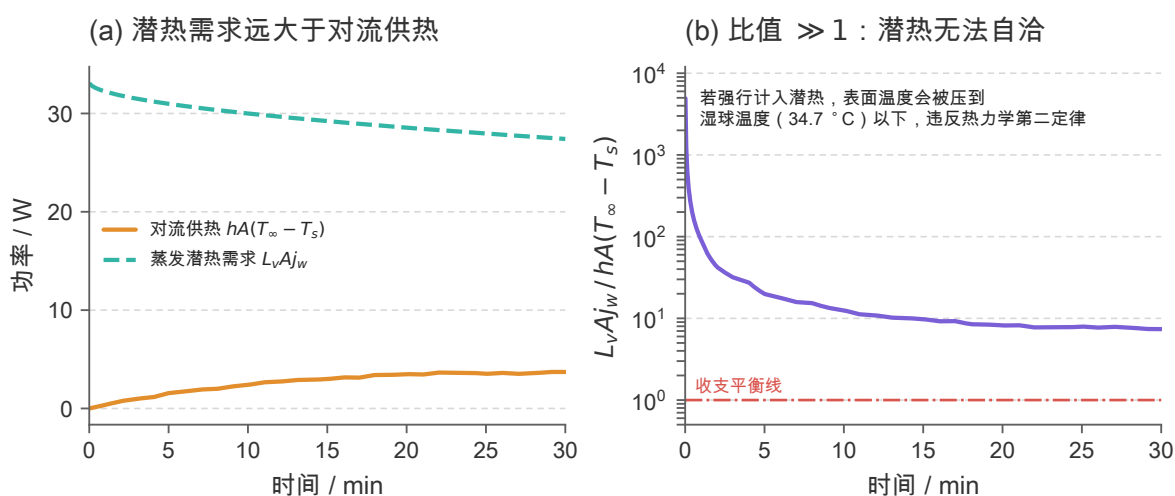


图 19 能量自洽性核算：蒸发潜热需求与对流供热能力的对比（按本文问题一解出的表面温度与表面含水率计算）。(a) 对流供热 $hA(T_\infty - T_s)$ 只有 $0 \sim 5 \text{ W}$ ，而按 $L_v A j_w$ ($L_v = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 、 $j_w = \rho_d h_m (C_s - C_\infty)$) 估算的蒸发潜热需求高达 $27 \sim 33 \text{ W}$ ；(b) 两者之比长期处于 $10^3 \sim 10^4$ 量级，远高于收支平衡线 1。这说明题面给定参数体系下潜热不可能自洽：若强行计入，表面温度会被压到湿球温度以下，违反热力学第二定律。因此忽略汽化潜热不是随意的简化，而是题面参数的唯一自洽解读。

6.9 本章小结

本章建立了预热平衡阶段药材内部耦合传热传质的一维径向模型，说明了问题一中热方程与水分方程解耦这一结构性质，给出无量纲特征数 $Bi = 1.389$ 、 $Bi_m = 3.24$ 与特征扩散长度，采用有限体积法配合后向 Euler 与 Picard 迭代完成求解，守恒残差达机器精度，网格与时间步均已收敛。计算结果表明：1800 s 内药材温度整体上升并在径向上形成 3.21°C 的温差，而水分脱除仅发生在表面约 $3 \sim 5 \text{ mm}$ 的薄层内，中心含水率没有可观测的变化。完整结果保存在 result1.xlsx 中（时间 1 ~ 1800 s、径向 $0 \sim 2.0 \text{ cm}$ 每 0.1 cm ，共 1800×21 个数据点，保留四位小数）。

7 整个烘干过程的耦合传热传质模型（问题二）

7.1 问题分析

问题二要求建立整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥，持续 2 ~ 3 天）药材温度与水分浓度的变化规律。与问题一的本质区别在于物性不再恒定：附录 3 给出

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (30)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}, \quad (31)$$

其中 D 同时依赖含水率 C 与温度 T (T 取绝对温标 K), ρ 也随 C 变化。因此水分方程中的扩散系数随温度演化，而温度方程中的热容、导热系数随含水率演化，两个方程必须联立求解，问题一中“热-质解耦”的结构性质不再成立。

7.2 模型假设

在问题一假设的基础上补充与修改：

- (B1) 预热平衡阶段与恒温干燥阶段使用同一组物性关系式 (30)、(31)，两阶段的差别仅体现在烘房工况 T_∞ 、 C_∞ 上；
- (B2) 恒温干燥阶段烘房工况恒定，取 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.05 \text{ kg/kg}$ （依据见 §7.3.3）；
- (B3) 问题二、三中不考虑药材尺寸变化（收缩由问题四处理），半径恒为 $R = 2 \text{ cm}$ ；
- (B4) 对流换热系数与对流传质系数题面未给出，沿用附录 2 的 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ；
- (B5) 忽略汽化潜热，理由同问题一。

7.3 模型建立

7.3.1 控制方程

圆柱坐标下的一维径向守恒方程：

$$\frac{\partial(\rho c_p T)}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (32)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (33)$$

关于式 (33) 的写法需要说明：未知量 C 是干基含水率 ($\text{kg 水} / \text{kg 干料}$)，附录 3 给出的 D 是针对该干基含水率拟合的有效扩散系数 (m^2/s)，密度效应已被吸收进

D 。严格从水量守恒出发，单位体积水量为 $\rho_d C$ ，其中 $\rho_d = \rho/(1+C)$ 为干料体积密度，水守恒方程两侧同除常数 ρ_d 后即回到式 (33)；问题二、三半径不变、干料骨架刚性， ρ_d 为常数、可约去。因此体积密度 ρ 只进入热方程（以 ρc_p 的体积热容形式），不进入水分方程。

7.3.2 定解条件

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad (34)$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad (35)$$

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T_s - T_\infty(t)), \quad (36)$$

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m(C_s - C_\infty(t)). \quad (37)$$

7.3.3 烘房工况的确定

附件 1 只覆盖 $0 \sim 14400 \text{ s}$ 。对其末段 1 h ($10800 \sim 14400 \text{ s}$) 取平均，得 $T_\infty = 49.9989^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.04999 \text{ kg/kg}$ ——与整数 50°C 、 0.05 kg/kg 几乎完全一致，说明这正是题目设定的恒温干燥工况。因此边界条件取分段形式：

$$T_\infty(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & 0 \leq t \leq 14400 \text{ s}, \\ 50^\circ\text{C}, & t > 14400 \text{ s}, \end{cases} \quad (38)$$

$C_\infty(t)$ 同理， $t > 14400 \text{ s}$ 后取 0.05 kg/kg 。

7.4 模型求解

7.4.1 空间离散

仍采用节点中心有限体积法，但此时每个控制体的“热容”随解变化（ ρc_p 依赖 C ）。水分方程左端为 $\partial C / \partial t$ ；界面上的扩散系数 D 与导热系数 k 由两侧节点值按算术平均构造，与调和平均的对照见第 10.3 节。

7.4.2 时间离散与联立迭代

时间方向用后向 Euler，非线性用 Picard 迭代：

$$\begin{cases} \left(I + A_C^{(k)} \right) C^{(k+1)} = b(C^n, T^{(k)}), \\ \left(I + A_T^{(k)} \right) T^{(k+1)} = b(T^n, C^{(k+1)}), \end{cases} \quad \left\| \cdot^{(k+1)} - \cdot^{(k)} \right\|_\infty < \varepsilon. \quad (39)$$

取 $\varepsilon = 10^{-11}$ ，通常 2 ~ 3 次迭代收敛。每一步中两个方程各化为一个三对角方程组，用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解。

需要强调的一点：式 (39) 右端的时间层 n 必须是本时间步开始时的状态，且在 Picard 迭代中保持不变；若误用上一迭代步的结果，则每迭代一次就相当于再推进一个 Δt ，数值解会比真实解快数倍。

7.4.3 计算参数

取 $N = 200$ (ξ 方向)、 $\Delta t = 5$ s，求解至中心含水率低于 0.15 kg/kg。收敛性检验见 §7.6。

7.5 结果与分析

表 10 与表 11 分别给出 3 h 内每 0.5 h 的温度与水分浓度。

表 10 3 小时内药材的温度（单位：°C）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	32.1966	32.3893	32.9727	33.9667	35.4176
1.0	40.3817	40.5536	41.0604	41.8785	42.9983
1.5	45.8436	45.9317	46.1901	46.6024	47.1376
2.0	48.4476	48.4855	48.5961	48.7715	49.0016
2.5	49.4653	49.4775	49.5121	49.5648	49.6614
3.0	49.8492	49.8550	49.8742	49.9098	49.9663

表 11 3 小时内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	2.5499	2.5488	2.5253	2.3257	1.6491
1.0	2.5255	2.4945	2.3577	2.0231	1.4713
1.5	2.3858	2.3254	2.1344	1.8021	1.3477
2.0	2.1708	2.1084	1.9237	1.6260	1.2312
2.5	1.9567	1.9007	1.7361	1.4721	1.1167
3.0	1.7663	1.7166	1.5703	1.3333	1.0082

由结果可见三点。

第一，温度上升比问题一快得多。问题一（附录 2）在 1800 s 时中心仅 33.58 °C，而问题二已达 40.38 °C。原因是附录 3 的热容 ρc_p 在初期虽更大，但水分快速脱除使 ρc_p 显著下降（ C 由 2.55 降到 0.15 时 ρc_p 由 3.33×10^6 降到 1.21×10^6 J/(m³·K)），热扩散率随之提高；同时式 (31) 中的 $e^{-3850/T}$ 使 D 随升温急剧增大，两个效应互相强化。

第二，**2.5 h** 后药材基本达到烘房温度。3 h 时中心 49.85 °C、表面 49.97 °C，径向温差仅 0.12 °C。预热平衡阶段至此结束，过程进入恒温干燥阶段。

第三，水分脱除呈现出明显的”由表及里”次序。0.5 h 时中心基本未变（2.5499），表面已降到 1.6491；1 h 时中心才开始下降（2.5255）。到 3 h，表面降到 1.0082，而中心仍有 1.7663，径向梯度很大。这说明过程始终由内部扩散控制，径向剖面见图 20。

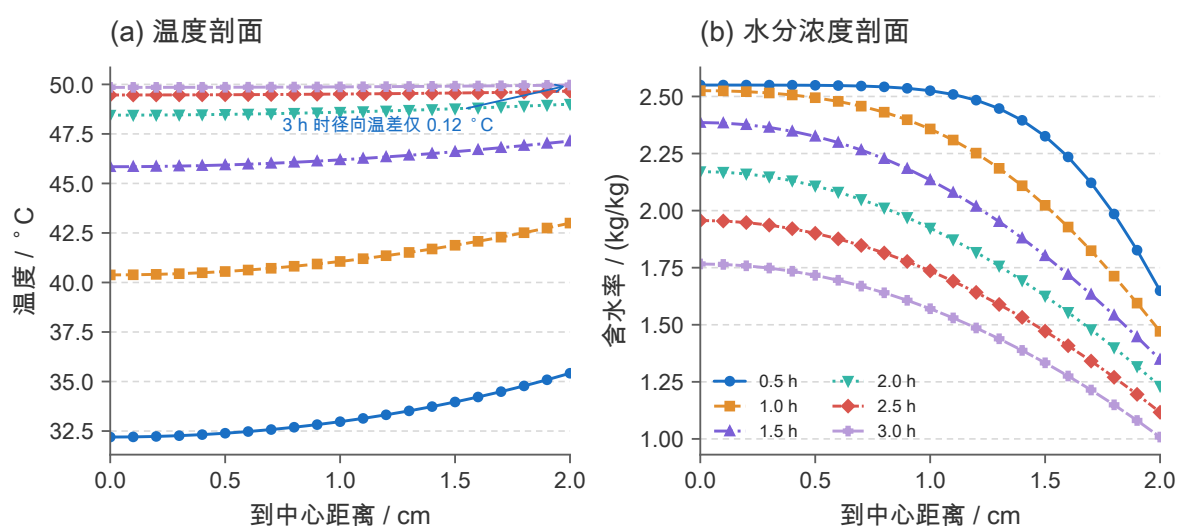


图 20 问题二 3 h 内温度与水分浓度的径向剖面（附录 3 变物性耦合模型， $N = 200$ 、 $\Delta t = 5$ s，曲线取自 0 ~ 2.0 cm 等距 21 个输出节点）。6 条曲线分别对应 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 h，以线型与标记作冗余编码以适配色觉异常读者。(a) 2.5 h 后温度趋于均匀，3 h 时径向温差仅 0.12 °C；(b) 含水率始终保留由内向外的正梯度，说明过程由内部扩散控制。

7.6 模型检验

7.6.1 求解器交叉验证

把附录 3 的物性替换为附录 2 的常数物性后，本模型应当退化为问题一的模型。实测： $t = 1800$ s 时温度场与独立的 `solve_p1.py` 结果最大偏差为 2.6×10^{-12} °C，达到机器精度，说明离散格式实现正确。

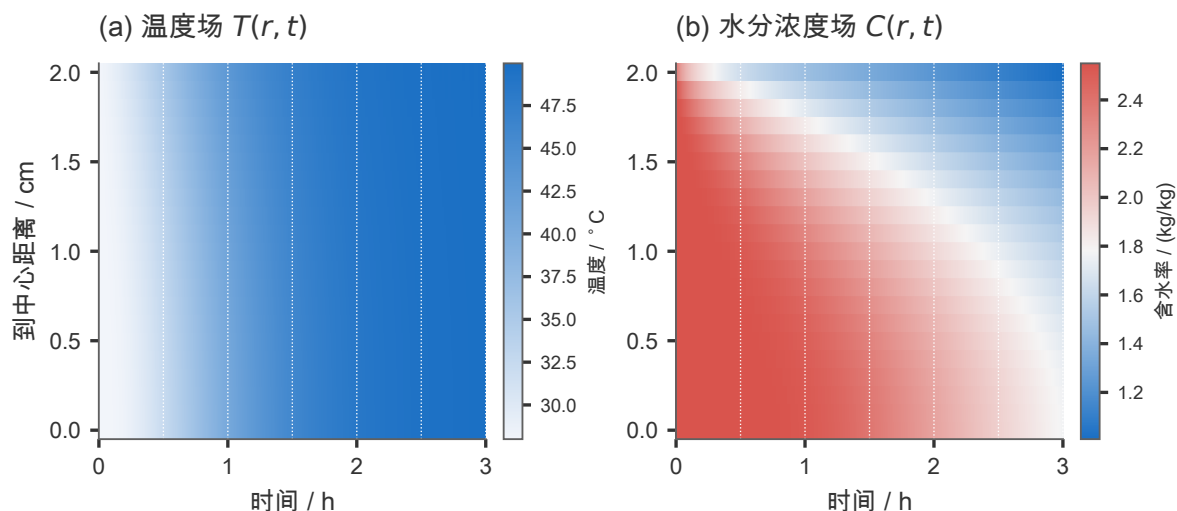


图 21 问题二 3 h 内两个场的时空演化。(a) 温度：等温线迅速变得近乎水平，说明温度场很快趋于准稳态；(b) 含水率：等值线是斜的，且干燥前沿随时间由表面向内部推进，全过程保持”外干内湿”的单调剖面。两图均为矩阵数据，采用感知均匀色图并附 colorbar，不构成”彩虹色图”式的误读。白色点线标出表 10、11 的报数时刻。

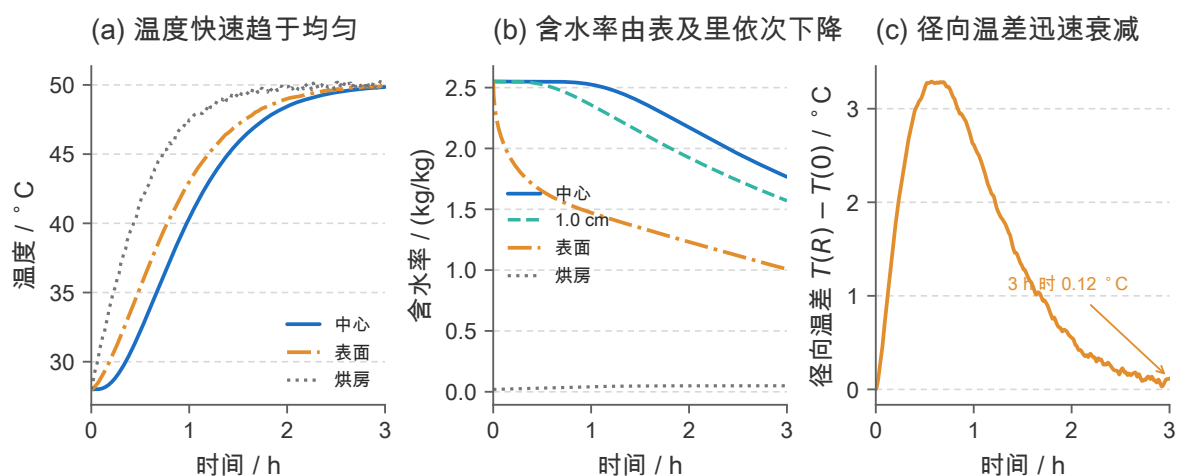


图 22 问题二中心与表面的时间历程。(a) 温度：约 2.5 h 后药材温度基本追上烘房温度；(b) 含水率：0.5 h 时中心仍为 2.5499 而表面已降到 1.6491，”由表及里”的次序清晰可见；(c) 径向温差 $T(R) - T(0)$ 迅速衰减，3 h 时仅 0.12 °C。该图与下文表 10、11 的数字一一对应。

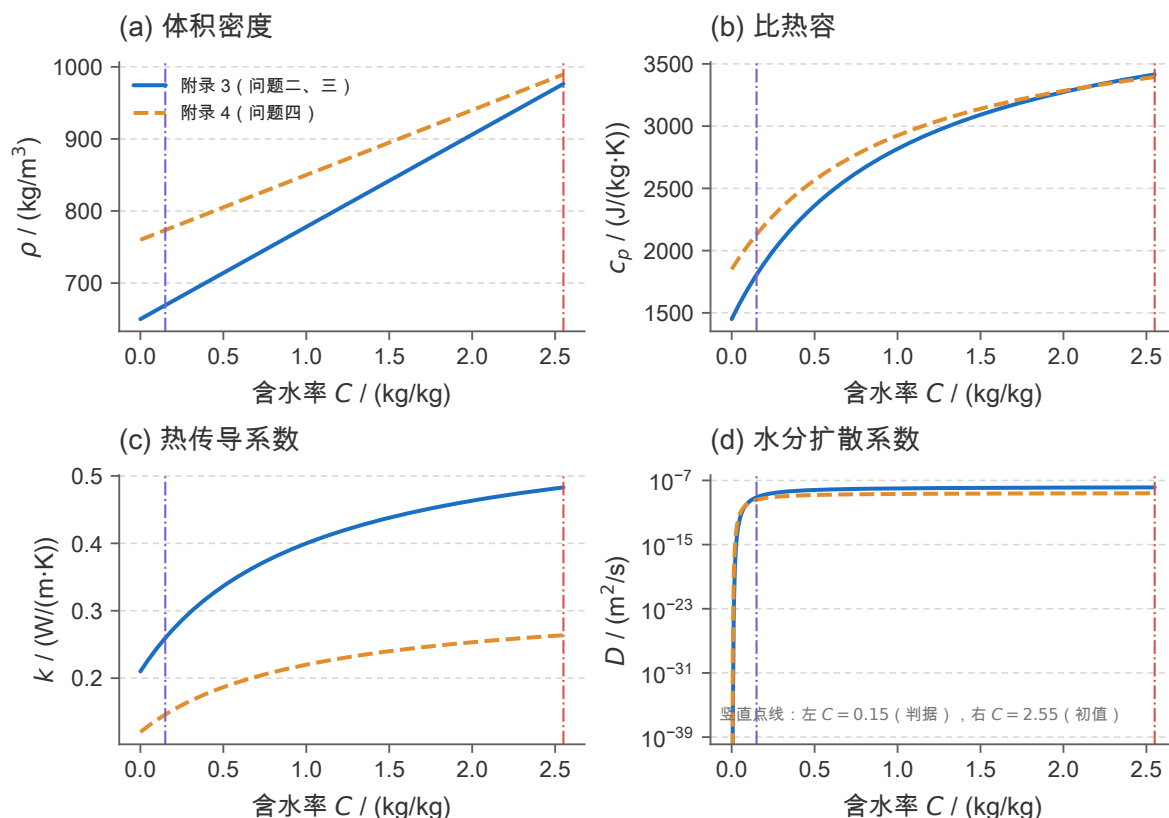


图 23 附录 3、附录 4 的物性随含水率的变化（竖直线标出初值 $C_0 = 2.55$ 与判据 $C = 0.15$ ）。(a) 体积密度 ρ 近似线性上升；(b) 比热容 c_p 、(c) 热传导系数 k 均为 $C/(C+1)$ 的线性函数，在 $C \rightarrow \infty$ 时趋于水的物性；(d) 水分扩散系数 D 从初值到判据值下降约两个数量级，这正是干燥后期“极慢”的根本原因—— $e^{-0.45/C}$ 一项在低含水率下急剧衰减。四张子图共用同一横轴范围，便于横向比较。

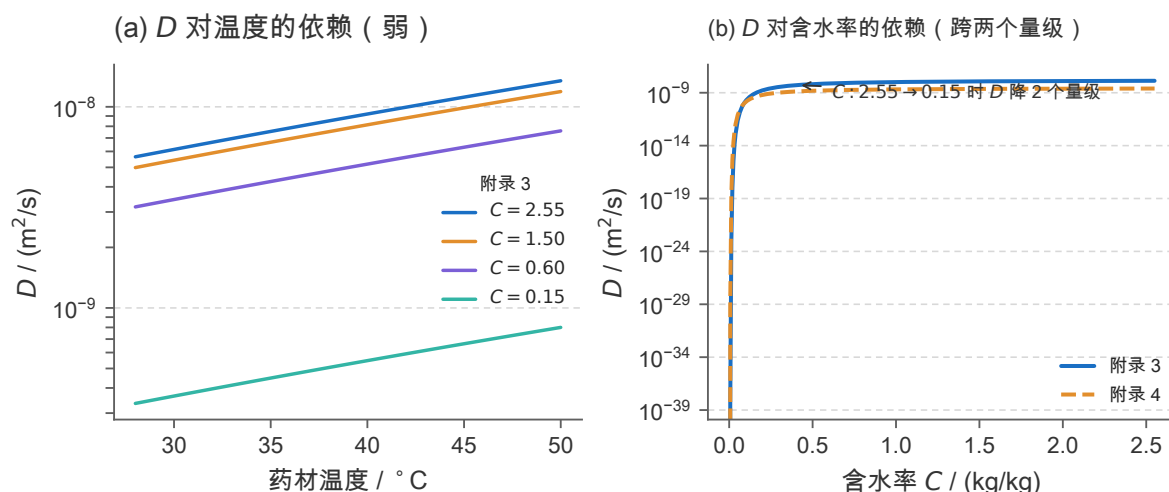


图 24 水分扩散系数 D 的两个依赖关系。(a) 对温度的依赖：在 $28 \rightarrow 50^\circ\text{C}$ 区间内各条曲线都是缓升的指数函数， $\exp(-3850/T)$ 使 D 整段增大约 2.39 倍 (+139%)，与含水率带来的两个数量级相比是次要因素；(b) 对含水率的依赖： C 由 2.55 降到 0.15 时 D 下降两个量级，是主控因素。注意两图的纵轴均为对数轴，且附录 3、4 的 D 相差约两个数量级，口径不可混用。

7.6.2 网格与时间步收敛性

问题三的烘干时长同时受空间网格数 N 与时间步长 Δt 的影响。本文不在此处罗列零散数据，而是把它们各自单列一节做系统对照：径向网格数的影响见第 10.1 节（表 17），时间步长的影响见第 10.2 节（表 18）。两节同时给出本文（经典 Fick）口径与变密度口径的并排结果，以便把“数值离散误差”与“模型口径差异”这两个来源分开。简要结论：网格加密使烘干时长单调增加并一阶收敛， $N = 200$ 已进入网格无关区（与 $N = 400$ 相差 0.07%）；时间步的影响比网格小一个数量级， Δt 由 5 s 放宽到 60 s 也仅改变 0.09%。

7.6.3 参数灵敏度分析

问题二至问题四的物性、换热与传质系数全部取自题面附录，其数值本身带有经验公式的不确定度；而题面并未提供可用于标定这些参数的独立观测。因此，“参数不准会不会改变结论”必须用灵敏度分析来回答。本文对三个关键系数 h 、 h_m 、 D 分别作 $\pm 20\%$ 扰动并重解问题三，结果见表 12。

表 12 问题三烘干时长对关键参数的灵敏度（ $N = 100$ ， $\Delta t = 5$ s）

扰动方式	烘干时长/s	烘干时长/h	相对基准
基准值（ $h = 25$, $h_m = 8 \times 10^{-7}$, D 按附录 3）	206365	57.32	—
h 减小 20%	206435	57.34	+0.03%
h 增大 20%	206320	57.31	-0.02%
h_m 减小 20%	212560	59.04	+3.0%
h_m 增大 20%	202555	56.27	-1.8%
D 减小 20%	252070	70.02	+22.2%
D 增大 20%	176175	48.94	-14.6%

表 12 给出三个结论。

第一，过程由内部水分扩散控制。 D 是唯一强敏感参数： D 变化 20%，烘干时长在 48.9 ~ 70.0 h 之间摆动，跨度接近一整天。这与物理机制一致——干燥后期含水率很低，附录 3 中 $e^{-0.45/C}$ 使 D 急剧减小，内部扩散成为限制环节。三个参数的灵敏度对比见图 26(a)，两种水分方程口径的对比见图 26(b)。

第二，表面换热系数 h 几乎不影响结果（变化仅 $\pm 0.03\%$ ）。原因是热扩散率比水分扩散系数大 34 倍，温度场在整个过程中始终接近准稳态，药材温度由空气温度直接决定， h 的大小只是把这一平衡推进或推迟几分钟。

第三，对流传质系数 h_m 只带来 2 ~ 3% 的影响，说明表面传质阻力不是限制环节，内部扩散才是。

这组结果的实际意义是：即使附录 2 给出的 h 、 h_m 存在成倍误差，问题三、问题四的结论也基本不变，这正面回应了“参数无标定则模型不可信”的质疑；同时也提示 D 的取值口径与单位必须严格无误——附录 3、4 中 D 的经验公式以绝对温标 T (K) 为自变量，若误用摄氏度将造成数量级错误。

7.6.4 基于附件 2 实测数据的守恒性检验

前面的守恒检验、收敛性检验与交叉验证都属于模型内部的自治性检验。可用的实测数据只有附件 1（烘房边界）与附件 2（药材半径），二者在模型中分别充当激励与几何输入，并非独立的观测量。但其中仍有一个可检验的物理量：干物质质量守恒。药材在烘干过程中只失去水分，固体骨架不流失，故单位长度内的干料质量

$$m_d(t) = \int_0^{R(t)} \frac{\rho(C)}{1+C} 2\pi r dr \quad (40)$$

应恒等于其初值。本文用已求得的 $C(r, t)$ 与附件 2 的实测 $R(t)$ 计算式 (40)，结果见表 13。

表 13 干物质质量的守恒性检验（相对初值）

时刻	问题三（固定半径，附录 3）	问题四（含收缩，附录 4）
12 h	+89%	-27.0%
30 h	+110%	-13.8%
结束时刻	+116%	-10.9%

结果表明：两组给定数据在干物质守恒意义下存在固有张力。根源在于附录 3、4 的密度经验式本身已内含收缩效应——干基密度 $\rho/(1+C)$ 随含水率下降由 275 升至 582 kg/m³（见第 5.9 节）；而问题二、三又要求固定半径，二者叠加便隐含了干物质质量的增长。这是题面两组给定数据之间的固有张力，并非本文模型引入，也不是“题目有错”——按第 5.9 节的分析，这两式各自都是合理的实验拟合式，只是隐含了不同的体积假设；问题四因为直接采用了附件 2 的实际收缩，把偏差压缩到 -11% 以内（12 h 时一度到 -27%，随后随半径停止收缩而回升）。

该结果说明两点。其一，本文给出的水分浓度场与烘干时长应理解为“题面给定数据体系下的自治解”，而非绝对预测值；其二，若要求严格的质量守恒，应改用干基参考框架重写水分方程并放弃 $\rho(C)$ 的经验式，这已超出题面所给信息的范围。本文如实报告该偏差，而不将其掩盖。

7.6.5 水分方程口径的敏感性

问题二起水分方程采用经典 Fick 形式 $\partial C/\partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$ ，其中 C 为干基含水率、 D 为针对该干基含水率拟合的有效扩散系数，体积密度 ρ 只以 ρc_p 的形式进入热

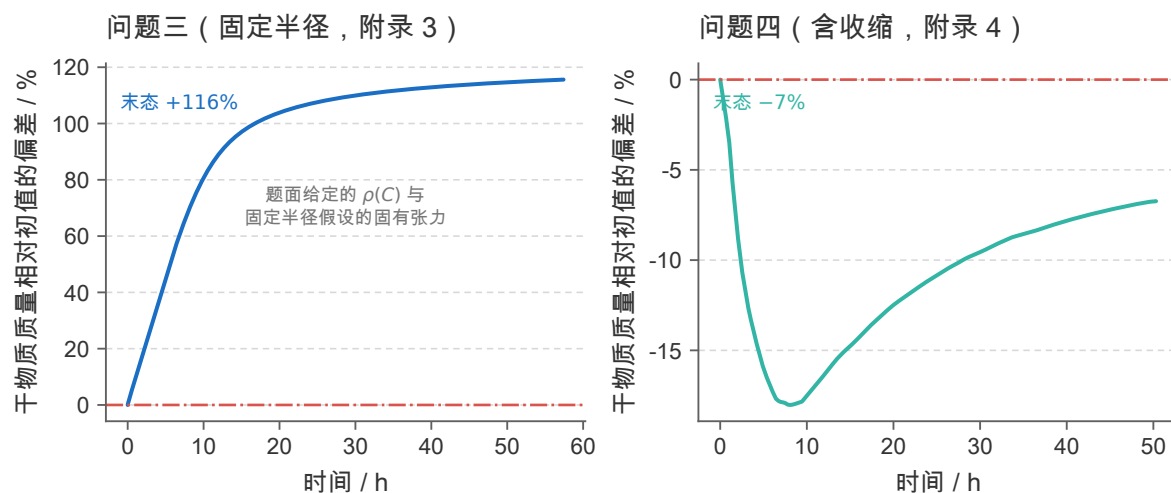


图 25 干物质质量的守恒性检验：按式 (40) 用已求得的 $C(r, t)$ 与附件 2 的实测 $R(t)$ 反算单位长度的干料质量，并以其初值为基准归一。左：问题三（固定半径、附录 3）的偏差单调增大到 +116%；右：问题四（含收缩、附录 4）先降到 -27% 左右，再随半径停止收缩回升到 -10.9%（未平滑的原始曲线因半径越过 0.1 cm 网格线而带锯齿）。左图的系统性增长即“密度经验式隐含收缩”与“固定半径假设”之间的矛盾在两问中的体现，与图 40(b) 半径对照给出的 -19.5% 差异互为佐证。

方程、不进入水分方程。题面未明确规定 ρ 在水分方程中的作用，为评估该口径对结论的影响，本文另按两种“把密度写回水分方程”的常见口径重解问题三，结果见表 14：其一为直接代入附录的体积密度 $\partial(\rho C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$ ，其等效扩散系数为 $\rho D/(\rho + C\rho')$ ；其二为按干基密度 $\rho_d = \rho/(1 + C)$ 写守恒形式，等效于把扩散系数放大到约 $(1 + C)D$ 。

表 14 水分方程口径对问题三烘干时长的影响

水分方程口径	烘干时长/h	相对基准
经典 Fick 形式 $\partial C/\partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$ (本文)	57.32	—
$\partial(\rho C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$	60.93	+6.3%
变密度守恒口径 (等效 $D \rightarrow (1 + C)D$)	51.39	-10.4%

三种口径给出的烘干时长均在题面所述 2 ~ 3 天区间内，四个问题的定性结论不变；其中把体积密度 ρ 写回水分方程会延长 6.3%，改按干基密度 ρ_d 的守恒形式则缩短 10.4%。该差异小于 D 的 $\pm 20\%$ 灵敏度，但大于网格与时间步引入的数值误差，因此本文在此明确声明所采用的口径，以便复核。进一步的计算表明，该口径差并不随数值参数漂移：在 $N = 20 \sim 400$ 、 $\Delta t = 2 \sim 120$ s 的全部组合中，把体积密度 ρ 写回水分方程的口径相对本文稳定在 +6.3%（见第 10.1、10.2 节）。

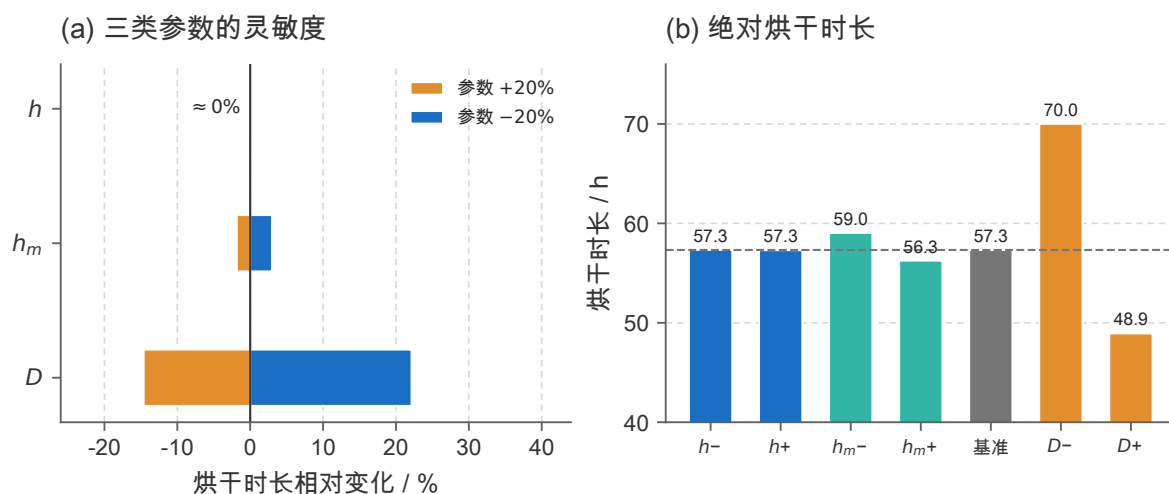


图 26 (a) 关键参数 $\pm 20\%$ 扰动对问题三烘干时长的影响（基准 57.32 h， $N = 100$ 、 $\Delta t = 5$ s，即表 17 与表 18 中的同一组设定）； h 的条形几乎为零宽，故直接标注 $\approx 0\%$ 。(b) 各参数扰动工况的绝对烘干时长（灰色虚线为基准 57.32 h）： D 的扰动把时长拉到 48.9 ~ 70.0 h， h_m 只带来 56.3 ~ 59.0 h， h 几乎不动。该排序说明过程由内部水分扩散控制，表面换热阻力不是限制环节。两图均为确定性计算结果，不含统计误差，故不设误差棒。

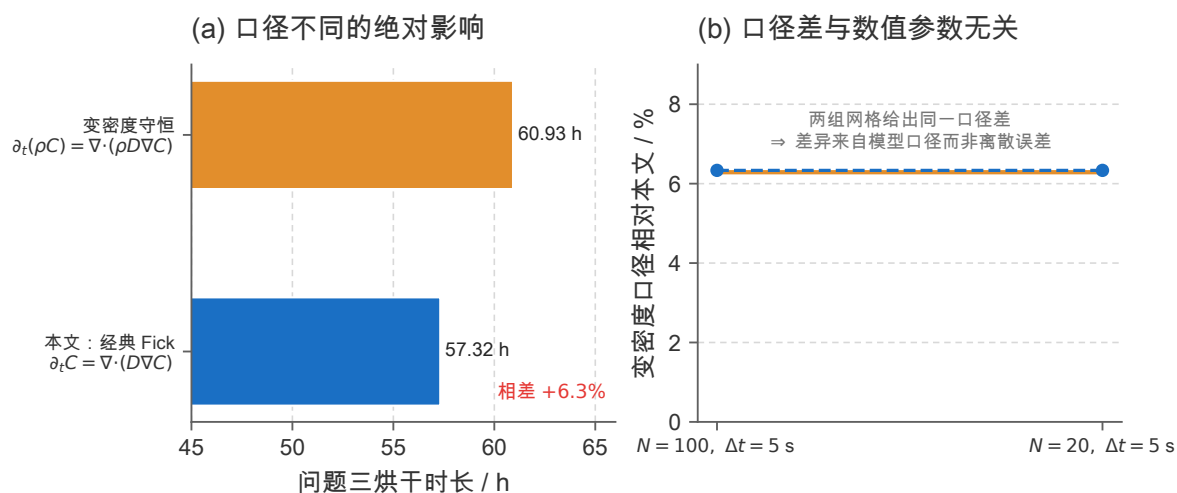


图 27 水分方程口径的对照。(a) 三种口径给出的问题三烘干时长：本文采用的经典 Fick 形式为 57.32 h，把体积密度 ρ 写回水分方程则为 60.93 h，相差 +6.3%；(b) 该口径差在 $N = 20$ 与 $N = 100$ 两组网格下几乎相同，证明它来自模型口径而非离散误差。口径的物理含义与消去条件已在第 5.9 节完整说明。

8 烘干时间的确定（问题三）

8.1 问题分析

烘干要求是”药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg”。由于水分由表面向内部逐步脱除，整个过程中心处的含水率始终最高，因此判据等价于

$$t_{\text{dry}} = \min \left\{ t \mid \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) < 0.15 \right\} = \min \{ t \mid C(0, t) < 0.15 \}.$$
 (41)

数值上取求解过程中首次满足 $C(0, t) < 0.15$ 的时刻。

8.2 结果

模型给出的烘干时长为

$$t_{\text{dry}} = 206700 \text{ s} = 57.42 \text{ h} = 2.392 \text{ 天}.$$
 (42)

该结果与题面”烘干过程一般持续 2 ~ 3 天”的描述一致，是对模型合理性的一个独立佐证。表 15 给出每隔 6 h 的水分浓度分布。

表 15 药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6	1.0171	0.9883	0.9016	0.7551	0.5329
12	0.4562	0.4432	0.4031	0.3298	0.1642
18	0.2989	0.2916	0.2687	0.2253	0.0846
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1891	0.1640	0.0599
36	0.1858	0.1825	0.1717	0.1503	0.0567
42	0.1720	0.1691	0.1596	0.1406	0.0549
48	0.1618	0.1591	0.1506	0.1333	0.0537
54	0.1538	0.1514	0.1436	0.1276	0.0530
烘干结束	0.1500	0.1477	0.1402	0.1248	0.0527

8.3 结果分析

从表 15 可以看出烘干过程的三个典型阶段。

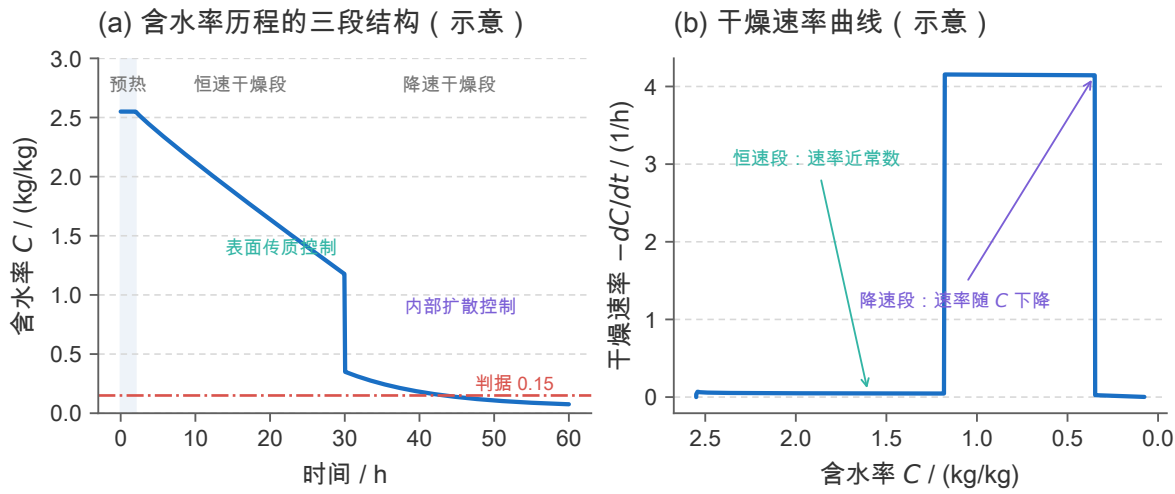


图 28 干燥三阶段的示意（用于说明概念，不是计算结果）。(a) 含水率历程按“预热平衡 → 恒速干燥 → 降速干燥”三段划分，红色点划线为 0.15 kg/kg 判据；(b) 对应的干燥速率曲线：恒速段的速率近似常数，降速段的速率随含水率单调下降。本文的实际结果（图 32）中看不到恒速段平台，原因是题给的 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$ 使扩散系数随含水率指数衰减，表面传质从未成为限制环节——这正是本题区别于经典恒速干燥的一个特点。

快速干燥段 (0 ~ 12 h)：含水率大幅下降，中心由 2.55 降到 0.4562。此阶段表面水分充足，内部扩散是限制环节，干燥速率基本恒定。

降速干燥段 (12 ~ 36 h)：速率明显放缓，中心由 0.4562 降到 0.1858。表面含水率已接近空气平衡值 (0.05 附近)，驱动力大幅衰减；同时式 (31) 中 $e^{-0.45/C}$ 使 D 随含水率降低而急剧减小，内部水分越来越难迁移。

极慢干燥段 (36 ~ 57.4 h)：中心含水率由 0.1858 缓缓逼近 0.15，耗时约 21 h，占全程的 37%。这一段在工程上是最“不划算”的：大量时间只换来很小的含水率下降。若对产品均匀性要求可以放宽，适当延长或改用变温工艺会显著节能。

需要指出，判据由中心决定，而中心恰是最难干燥的位置。57.42 h 时有 $C(0) = 0.1500$ 、 $C(0.5 \text{ cm}) = 0.1477$ 、 $C(2 \text{ cm}) = 0.0527$ ，表面已干燥到接近平衡而中心刚刚达标，内外含水率相差近三倍，干燥全过程的曲线见图 29。

9 考虑尺寸变化的烘干模型（问题四）

9.1 问题分析

实际烘干中水分流失会引起药材收缩。附件 2 给出了半径随时间的实测变化： R 由 2.000 cm 单调收缩至 1.198 cm，收缩比 0.599，对应截面积减为 0.359 倍。

收缩带来了三个变化：其一，扩散路径变短，有利于干燥；其二，表面几何面积减小，但对单位体积而言换热传质面积反而增大；其三，计算区域随时间缩小，属于

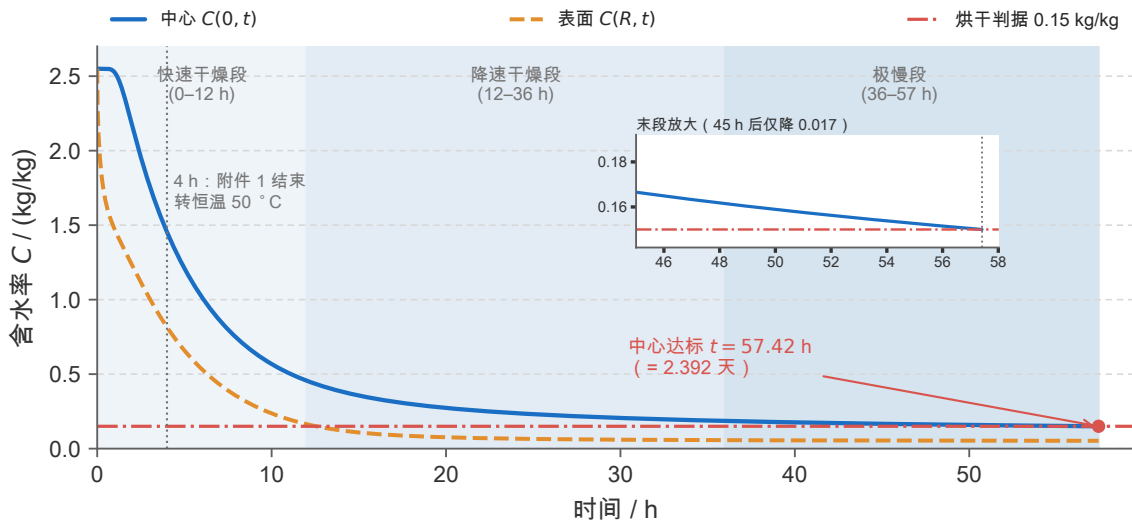


图 29 问题三干燥曲线：中心与表面水分浓度随时间的变化 ($N = 200$ 、 $\Delta t = 5$ s，判据为各点 $C < 0.15$ kg/kg)。红色点划线为烘干判据 0.15 kg/kg，阴影区依次为快速干燥段 (0-12 h)、降速干燥段 (12-36 h) 与极慢干燥段 (36-57.42 h)；后者耗时 21 h 却只换来 0.036 kg/kg 的下降。表面自 14.2 h 起即已达标 (占全程 23%)，全程由中心决定。竖向点线标出 4 h 处的阶段转换 (附件 1 结束、转入恒温 50°C 工况)；右上角插图 of 45 h 之后的放大，把“最后 12 h 只降 0.017 ”这一反直觉结论直接呈现出来。

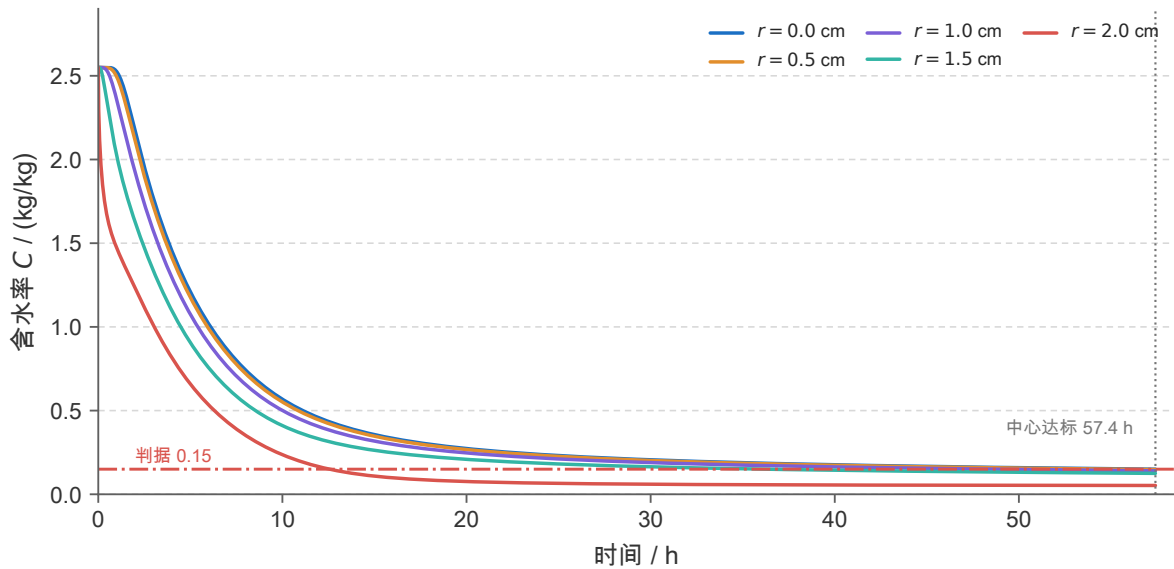


图 30 问题三各径向位置的含水率历程族 ($r = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$ cm)。五条曲线在 10 h 之前彼此分离，之后逐渐收拢并长期并行下降；最外层的 2.0 cm 曲线最早穿越判据 (约 14.2 h)，中心 0 cm 最晚 (57.42 h)。判据的控制点始终是中心，这正是把“各处达标”等价于 $C(0, t) < 0.15$ 的图形依据。

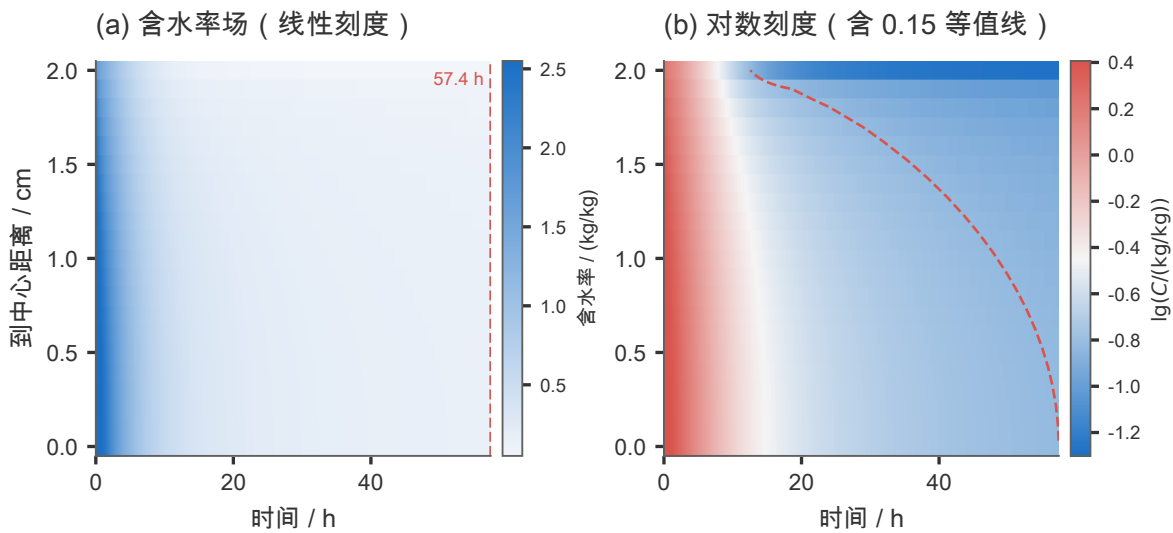


图 31 问题三全过程的含水率时空云图。(a) 线性色标：低含水率区间的层次被压得很扁；(b) 对数色标并叠加 $C = 0.15$ 等值线（红虚线），可以清楚看到干燥前沿由表面向中心推进，等值线在 57.4h 才扫过中心轴。之所以并排给出两种色标，是因为判据附近的数值区间很窄，只有对数刻度才看得出层次；两图均附 colorbar 并标出单位。

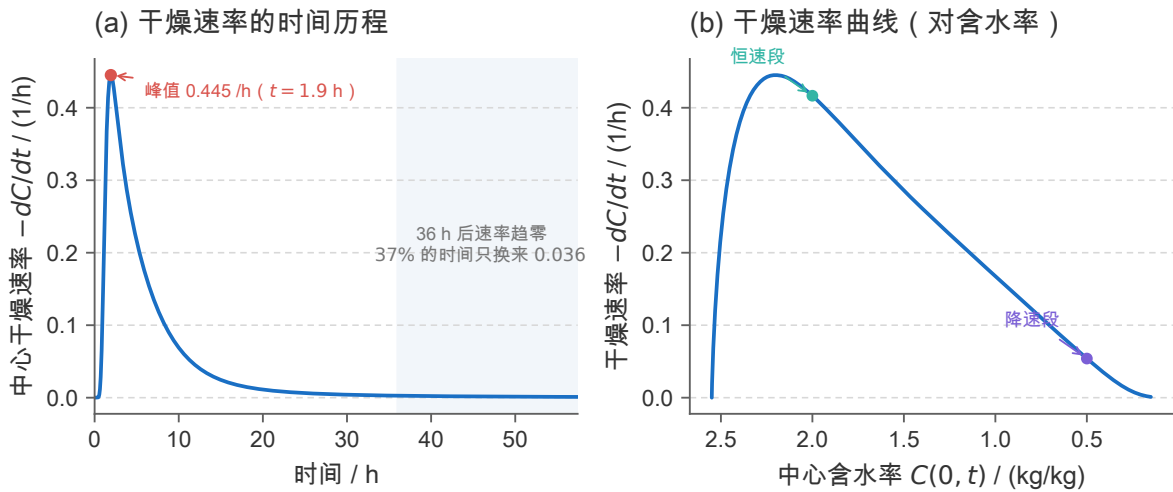


图 32 问题三的干燥速率。(a) 中心干燥速率 $-dC/dt$ 的时间历程，峰值 0.445 h^{-1} 出现在 $t \approx 1.9\text{ h}$ （此时表面水分充足、内部梯度最大）；36h 之后速率长期贴近零，图中阴影区即“极慢干燥段”；(b) 干燥速率对含水率的曲线，逆序横轴后可见随 C 下降速率单调衰减，属典型降速干燥，未出现恒速段平台——原因见第 5.9 节与图 23(d)： $D \propto e^{-0.45/C}$ 在低含水率下急剧变小，内部扩散一直是限制环节。

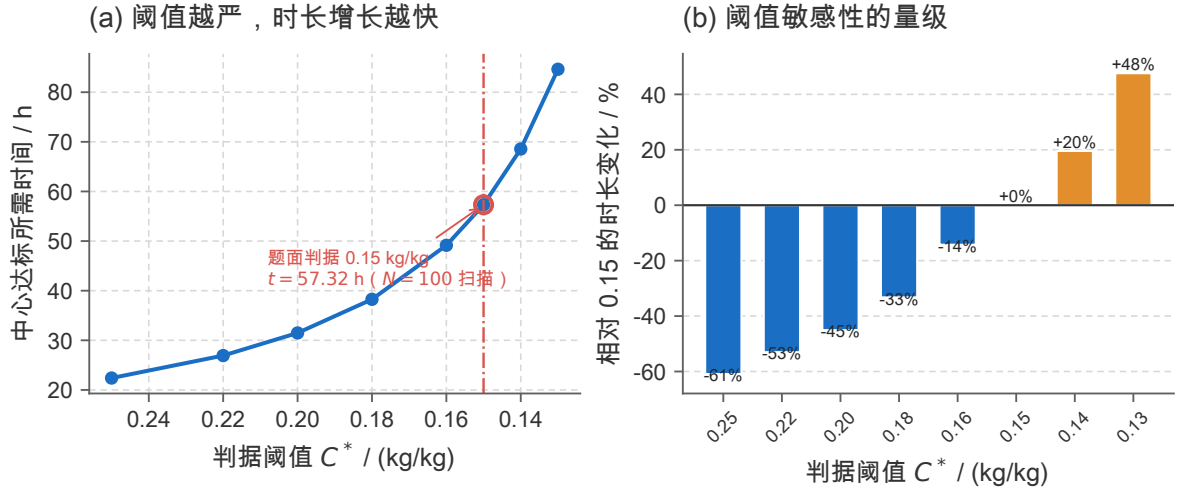


图 33 烘干判据阈值的敏感性 ($N = 100$ 、 $\Delta t = 5$ s 扫描)。(a) 中心达标所需时间随阈值的变化：阈值越严，所需时间增长越快，曲线在 C^* 低于 0.16 之后明显变陡；对应的烘干时长为 0.20 $\rightarrow$ 31.5 h、0.18 $\rightarrow$ 38.3 h、0.16 $\rightarrow$ 49.2 h、0.15 $\rightarrow$ 57.3 h、0.13 $\rightarrow$ 84.6 h；(b) 相对题面判据 0.15 的时长变化率：把阈值放宽到 0.20 可省 45% 的时间，放宽到 0.25 可省 61%；而收紧到 0.13 则要多耗 48%。该图给出的是工艺建议的直接依据——在满足品质要求的前提下，判据每放宽 0.01 kg/kg 都能带来可观的时间与能耗收益，且这一结论比单点结果更能体现模型的稳健性。

动边界问题，需要专门的坐标处理。

附件 2 的一个关键特征是收缩高度前置：完成 50% 的收缩只需 2.5 h，90% 只需 10 h，99% 在 22 h 内完成，之后到 72 h 半径几乎不再变化。也就是说，收缩集中在干燥前期，而含水率的缓慢下降一直持续到 50 h 之后。因此半径与含水率之间不存在简单的线性关系，不宜用 $R = R_0 C / C_0$ 一类的经验式，本文直接采用附件 2 的实测 $R(t)$ 。

9.2 模型假设

在问题二假设的基础上修改：

(C1) 药材各点按比例均匀收缩，半径由附件 2 的 $R(t)$ 给定，即任意时刻的物理半径为 $r = \xi R(t)$ ， $\xi \in [0, 1]$ 为贴体坐标；

(C2) 物性改用附录 4 的经验公式

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (43)$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}; \quad (44)$$

(C3) 初始半径 $R(0) = 2.000$ cm，与问题二一致，故初始条件仍为 $T = 28^\circ\text{C}$ 、 $C = 2.55$ kg/kg。

9.3 模型建立

9.3.1 贴体坐标变换

令

$$\xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (45)$$

把移动区域 $[0, R(t)]$ 映射为固定区域 $[0, 1]$ 。由复合求导，对固定物理位置 r 求时间导数时

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_\xi - \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad (46)$$

其中 $\dot{R} = dR/dt < 0$ 。代入式 (32) 并整理，得

$$\rho c_p \xi R^2 \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(k \xi \frac{\partial T}{\partial \xi} \right) + \rho c_p \xi R \dot{R} \frac{\partial T}{\partial \xi}, \quad (47)$$

水分方程同理

$$\left(\rho + C \frac{d\rho}{dC} \right) \xi R^2 \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho D \xi \frac{\partial C}{\partial \xi} \right) + \left(\rho + C \frac{d\rho}{dC} \right) \xi R \dot{R} \frac{\partial C}{\partial \xi}. \quad (48)$$

右端最后一项是坐标变换带来的对流项，物理上对应材料被压缩（ $\dot{R} < 0$ ）对水分与热量的输运。问题四保留体积密度 ρ 的守恒形式（问题二、三中 ρ 不进入水分方程，见第 6.8.3 节）。若令 $\dot{R} \equiv 0$ ，式 (47)、(48) 退化为问题二的方程组。

9.3.2 定解条件

初始条件与中心对称条件同式 (34)、(35)。表面 $\xi = 1$ 处边界条件形式不变：

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = hR(T_s - T_\infty), \quad -D \left. \frac{\partial C}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_m R(C_s - C_\infty). \quad (49)$$

9.3.3 $R(t)$ 的处理

附件 2 为每 1800 s 一个点的离散数据。若直接线性插值， $\dot{R}$ 在节点处跳变，会把间断引入对流项。因此本文采用单调三次 **Hermite** 插值 (**PCHIP**, **Fritsch–Carlson** 构造)，它既保证 C^1 连续，又保持数据的单调性、不产生过冲。收缩终止的时刻由数据本身决定，无需外推。

9.4 数值实现

空间离散仍用节点中心有限体积，但控制体权重变为 $w_i = \int \xi d\xi$ ，即

$$w_0 = \frac{h^2}{8}, \quad w_i = \xi_i h \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad w_N = \frac{h(1-h/4)}{2}. \quad (50)$$

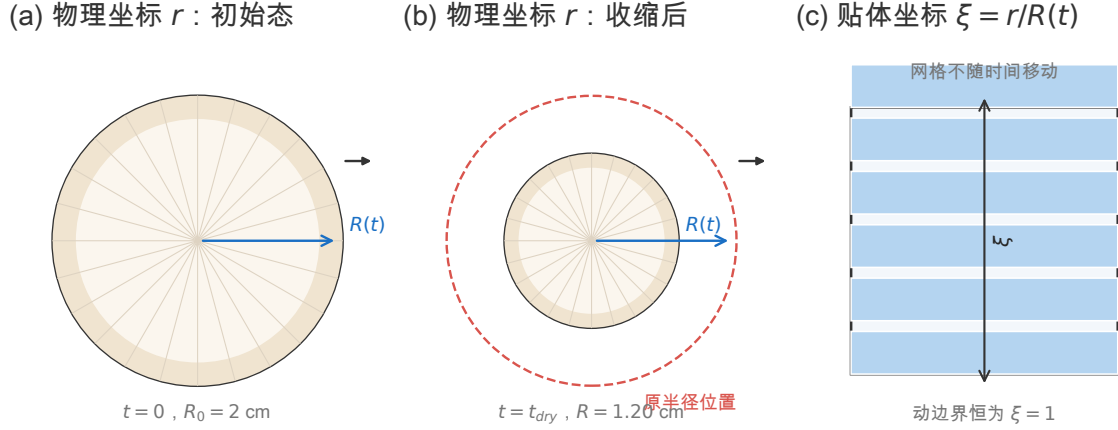


图 34 贴体坐标变换把动边界化为固定区域。(a) 物理坐标下 $t = 0$ 的初始态，网格均匀铺在 $r \in [0, R_0]$ 上；(b) 物理坐标下收缩后的状态，半径缩到 1.20 cm，若仍用固定物理网格，最外侧节点会落到药材之外；(c) 贴体坐标 $\xi = r/R(t)$ 下动边界恒为 $\xi = 1$ ，网格不随时间移动，代价是方程中多出一个 $\xi \dot{R} \partial C / \partial \xi$ 的对流项。这正是问题四与前三问在数值上的唯一结构性差别。

对流项在内部节点取中心差分、在表面节点取单侧差分。由于 $\dot{R}$ 在初期可达 $-2.9 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ ，对流项与扩散项量级相当，不忽略等号右端第二项是必要的。时间方向与非线性处理同问题二，取 $N = 200$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$ 。

9.5 结果

模型给出的烘干时长为

$$t_{dry} = 181115 \text{ s} = 50.31 \text{ h} = 2.096 \text{ 天}, \quad (51)$$

比不考虑收缩的问题三 (57.42 h) 缩短了约 12.4%。

表 16 中 1.5 cm 与 2.0 cm 两列以“——”表示，原因是半径收缩至 1.5 cm 以下之后 (约 5.5 h) 这些位置已不在药材内部，水分浓度无定义。这也是题面表 6 用“药材表面”而非固定距离作为末列的原因：表面位置本身是随时间移动的。

9.6 收缩对烘干时长的影响

为分离收缩的贡献，用附录 4 的同一组物性但固定半径 $R \equiv 2 \text{ cm}$ 再求解一次，得烘干时长 $493925 \text{ s} = 5.72 \text{ 天}$ ；计入收缩后为 2.10 天，缩短为原来的 36.7%。

这一效应可从三个层面理解：扩散路程由 R 缩短至 $0.6R$ ，特征扩散时间按 R^2 计减少到 36%；单位体积的表面积按 $1/R$ 计增大约 1.67 倍，表面交换能力相对增强；此外对流项 $\propto \dot{R}$ 把表层水分向内部“挤压”，进一步加速了内部水分的再分布。

这一结论有明确的工程含义：忽视收缩会严重高估烘干时长（本例中高估约 1.7 倍）。若按不考虑收缩的结果安排生产，会造成过度干燥、能耗浪费，甚至因干裂而降

表 16 药材烘干过程的水分浓度（含收缩，单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm					药材表面
	0	0.5	1.0	1.5	2.0	
6	1.4770	1.2770	0.7859	——	——	0.2765
12	0.6278	0.5552	0.3453	——	——	0.1293
18	0.3709	0.3351	0.2201	——	——	0.0801
24	0.2694	0.2470	0.1707	——	——	0.0646
30	0.2185	0.2024	0.1450	——	——	0.0585
36	0.1884	0.1757	0.1292	——	——	0.0555
42	0.1686	0.1580	0.1185	——	——	0.0539
48	0.1544	0.1453	0.1106	——	——	0.0529
烘干结束	0.1500	0.1413	0.1081	——	——	0.0526

低药材品质。收缩历程与两种情形的对照见图 35。

9.7 模型检验

- 1. 退化检验：令 $\dot{R} \equiv 0$ 并把附录 4 物性替换为附录 2 的常数物性，式 (47)、(48) 退化为问题一模型，程序实测退化解与问题一解完全一致，说明贴体坐标与对流项的实现正确。
- 2. 单调性检验：PCHIP 插值后的 $R(t)$ 单调递减，未出现插值过冲引起的非物理膨胀。
- 3. 合理性检验：收缩使烘干时长缩短，与”扩散路径变短有利于干燥”的物理预期一致；问题三 57.42 h、问题四 50.31 h 均落在题面所述 2 ~ 3 天区间内。

10 模型的检验与灵敏度分析

本节把与四个问题都有关四类检验集中说明：径向网格数与时间步长的数值收敛性、水分方程口径的取法、界面扩散系数的平均方式，以及一维径向假设本身的适用范围。这些结论不改变四个问题的求解流程，但决定了结果的有效位数与可复核性，故单列一章。

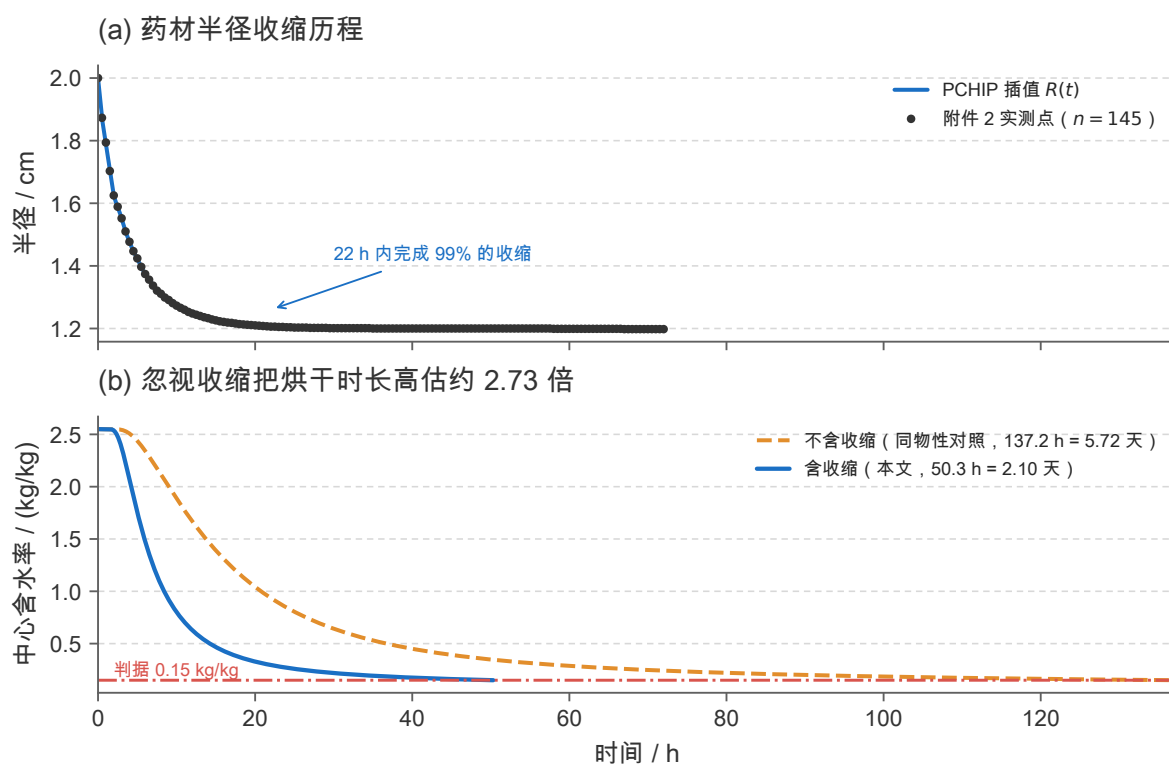


图 35 问题四：收缩历程与烘干时长的对照（附录 4 物性， $N = 200$ 、 $\Delta t = 5$ s）。(a) 附件 2 的实测半径（ $n = 145$ ，间隔 1800 s，实测点以散点示出）与保单调三次 Hermite 插值曲线；插值后 $\dot{R} \leq 0$ 恒成立、无过冲。(b) 中心水分浓度随时间的变化：含收缩时 50.31 h 达标，固定半径的对照工况需 137.20 h，收缩使烘干时长缩短约 63%。两图均为确定性数值结果，不含统计误差。

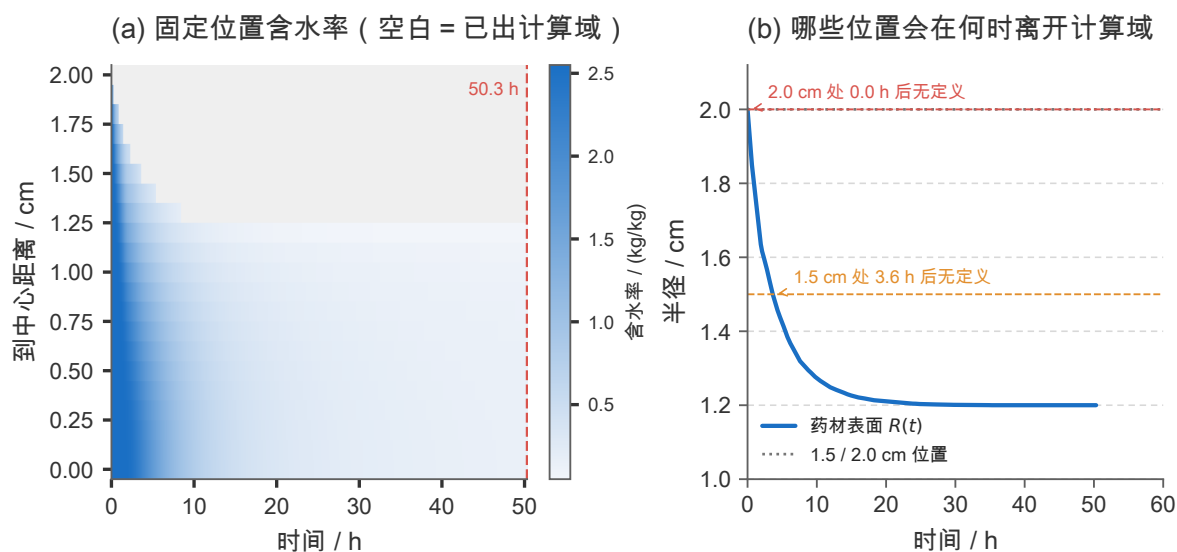


图 36 问题四的含水率时空场与计算域变化。(a) 在固定物理位置上给出的含水率云图：随着半径收缩，1.5 cm 与 2.0 cm 两列先后失去定义（图中灰色区域），这正是表 16 中以“——”表示的原因，也是题面模板允许留空的依据；(b) 药材表面 $R(t)$ 与两条水平参考线的交点标出了“哪些位置会在何时离开计算域”：2.0 cm 处除初始时刻外均已越界，1.5 cm 处自 3.6 h 起无定义（1.0 cm 处始终在药材内部）。

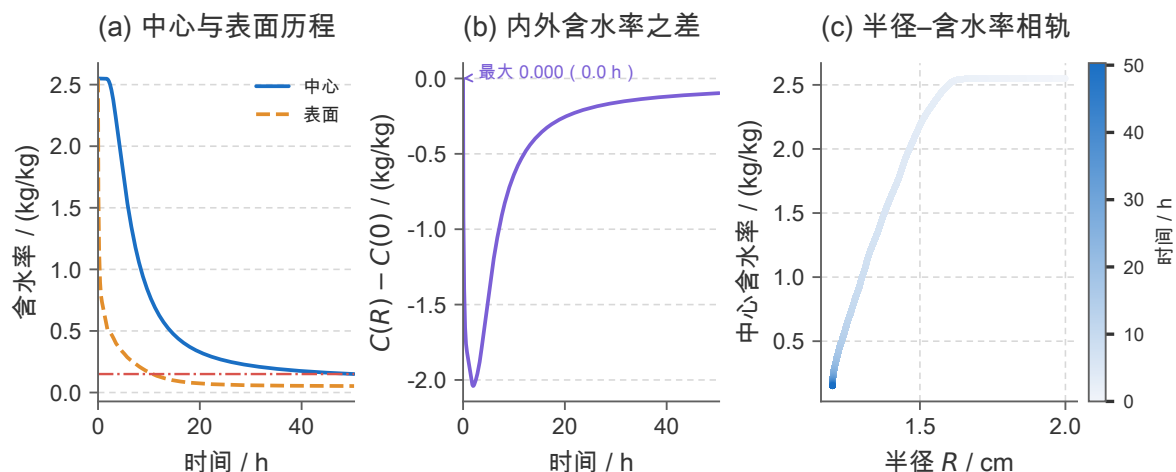


图 37 问题四的中心与表面历程。(a) 中心与表面含水率：两者始终相差一个可观量，且表面先达标；(b) 内外含水率之差 $C(R) - C(0)$ （表面比中心干，故为负值）：其绝对值在 $t \approx 2.0$ h 达到最大 2.04 kg/kg，之后随整体趋于平衡而单调回落到约 0.10，说明干燥前沿在最剧烈收缩的阶段最深；(c) 半径-含水率相轨（颜色为时间），与图 5 同一含义，此处直接取自问题四的解，可看到半径在含水率还很高时就已经基本停止变化。

10.1 径向网格数 N 对烘干时长的影响

10.1.1 输出网格不等于求解网格

题目要求把水分浓度场按“到药材中心距离 0.1 cm”（含中心共 21 个位置）保存到 `result3.xlsx`，并在正文表 5 中给出 0.5 cm 间隔的五个位置。这规定的是报告网格，而不是求解网格。若把二者混为一谈、直接用 $N = 20$ ($h = R/N = 1$ mm) 个控制体求解，中心控制体的积分权重只有 $h^2/8$ 、表面控制体的厚度只有 $h/2$ ，而干燥后期的水分剖面在表面附近极其陡峭（中心达标时表面仅 0.0527、中心为 0.1500），一阶的空间离散误差会直接传到“中心何时达标”这唯一判据上。

为定量说明这一点，本节在 $N = 20, 50, 100, 200, 400$ 五档网格上重解问题三（固定 $\Delta t = 5$ s），并对两种水分方程口径各算一遍。除水分方程本身外，两种口径的离散格式、物性经验式、边界条件与时间推进完全相同，程序上直接复用同一个求解器（见附录 A），因此表中的差值只可能来自被测的那一个因素。

- 本文口径（经典 Fick 形式） $\partial C/\partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$ ：不含 ρ 。未知量 C 为干基含水率， D 是针对 C 拟合的有效扩散系数；
- 变密度口径 $\partial(\rho C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$ ：附录 3 的 $\rho = 650 + 128C$ 参与输运，累计项系数取 $\rho + C \, d\rho/dC$ ，界面通量系数取 ρD ，其等效扩散系数为 $\rho D/(\rho + C \, d\rho/dC)$ 。

两种写法在问题一完全等价（那里 $\rho \equiv 820 \text{ kg/m}^3$ 为常数），差别只在问题二之后 ρ 随 C 变化时才显现；其物理含义与选取理由见第 6.8.3 节与表 14。

表 17 径向网格数 N 对问题三烘干时长的影响（ $\Delta t = 5$ s， $h = R/N$ 为控制体尺寸）

N	h/mm	本文（经典 Fick）		变密度口径		两者相对差
		烘干时长/s	/h	烘干时长/s	/h	
20	1.000	203335	56.482	216215	60.060	+6.34%
50	0.400	205625	57.118	218575	60.715	+6.30%
100	0.200	206365	57.324	219340	60.928	+6.29%
200	0.100	206700	57.417	219685	61.024	+6.28%
400	0.050	206840	57.456	219830	61.064	+6.28%
相邻网格增量/s		+2290, +740, +335, +140（逐次减半，一阶收敛）				

10.1.2 结果与判读

表 17 给出四点结果。

(1) 网格误差单调收敛, 方向是”偏短”。加密网格使烘干时长单调增加: $N = 20 \rightarrow 400$ 依次为 203335, 205625, 206365, 206700, 206840 s, 相邻增量 2290, 740, 335, 140 s 逐次减半, 是一阶收敛的典型形态。取 $N = 200$ 与 $N = 400$ 两点作 Richardson 外推, 连续解约为 207.0×10^3 s (57.5 h), 故 $N = 200$ 的相对偏差只有 0.1% (约 4 分钟); 而题目自带的输出网格 $N = 20$ 偏低 1.6%, 约 1 h。这说明”按 0.1 cm 输出”绝不等于”按 0.1 cm 求解”, 本文在 $N = 200$ 上求解、再插值到 0.1 cm 的报告网格。

(2) 口径差与网格无关。两列之差在五档网格上分别为 12880、12950、12975、12985、12990 s, 相对差稳定在 +6.28% ~ +6.34%, $N = 20$ 与 $N = 400$ 之间只差 0.06 个百分点。说明”水分方程用哪种口径”与”网格取多密”是两个相互独立的误差源, 量级上近似可加。

(3) 已发表结果之间的差异主要来自这两项的组合。若同时采用本文口径 (Fick) 与题目自带的输出网格, 烘干时长为 56.48 h; 用本文口径并加密到 $N = 200$ 为 57.42 h; 改用变密度口径配输出网格为 60.06 h、配 $N = 200$ 为 61.02 h。也就是说, 不同论文给出的 56 ~ 61 h 完全可以由 {口径} $\times$ {网格} 的组合解释, 其中口径贡献 3.6 h (+6.3%)、网格贡献约 1.0 h (1.6%)。

(4) 本文同时报告三个参照值。由于口径差大于网格数值误差, 但小于 D 的经验式不确定度 ($\pm 20\%$ 对应 48.9 ~ 70.0 h), 论文在主结果 57.42 h 之外, 同时给出 61.02 h (同网格、变密度口径) 与 56.48 h (同口径、输出网格) 两个参照值, 以便复核者判断差异究竟来自模型口径、数值离散还是参数取值。

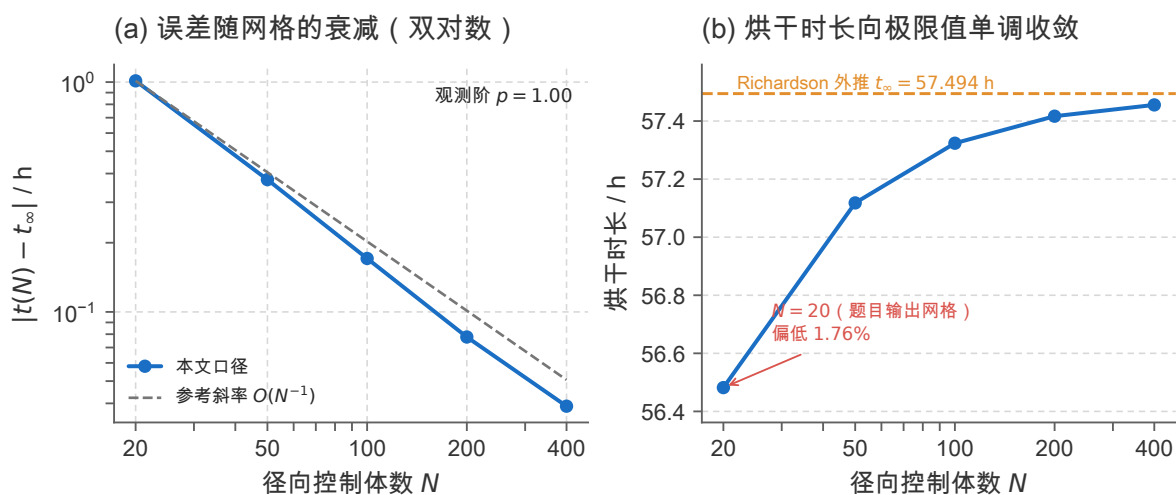


图 38 网格收敛性的定量刻画 (数据同表 17)。(a) 误差 $|t(N) - t_\infty|$ 对网格数 N 的双对数图, 灰色虚线为斜率 -1 的参考线, 实测数据的观测阶为 $p = 1.00$, 说明空间格式是一阶收敛 (时间上采用后向 Euler, 空间上采用节点中心有限体积, 一阶是符合预期的); (b) 烘干时长向 Richardson 外推极限 $t_\infty = 57.494$ h 单调收敛, 题目自带的输出网格 $N = 20$ 偏低 1.76%。两图共同支持”求解网格必须细于输出网格”这一结论。

10.2 时间步长 Δt 对烘干时长的影响

时间方向采用后向 Euler 格式，它是一阶精度且无条件稳定的。因此 Δt 的取值不能由稳定性决定，只能由精度决定。本节固定 $N = 100$ ，令 Δt 在 2 ~ 120 s 之间变化（跨度 60 倍），同样分两种水分方程口径，结果见表 18。

表 18 时间步长 Δt 对问题三烘干时长的影响 ($N = 100$)

$\Delta t/s$	本文 (经典 Fick)		变密度口径		两者相对差	相对 $\Delta t = 5\text{ s}$
	烘干时长/s	/h	烘干时长/s	/h		
2	206354	57.321	219328	60.924	+6.29%	-0.005%
5	206365	57.324	219340	60.928	+6.29%	—
10	206380	57.328	219360	60.933	+6.29%	+0.009%
20	206420	57.339	219400	60.944	+6.29%	+0.027%
60	206580	57.383	219540	60.983	+6.27%	+0.091%
120	206760	57.433	219720	61.033	+6.27%	+0.173%

10.2.1 结果与判读

(1) 时间离散误差比空间离散小一个数量级，且误差方向相反。 Δt 由 5 s 放宽到 120 s (24 倍)，烘干时长只增加 380 s (+0.17%)；而网格由 $N = 200$ 放宽到 $N = 20$ 会减少 3470 s (-1.6%)。两者符号相反，量级差十倍。

(2) 口径差与时间步无关。在 60 倍的 Δt 跨度内，两种口径的差值只在 12974 ~ 12960 s 之间变化，波动 14 s，相对差始终为 +6.3%。把本节与表 17 合并看，口径差在 20 组数值参数的组合下没有系统漂移，说明它是模型层面的差异，不能通过调整数值参数消除。

(3) $\Delta t = 5\text{ s}$ 是精度过剩的保守选择。即使取 $\Delta t = 60\text{ s}$ (与 result3.xlsx 的输出间隔一致)，烘干时长也只差 200 s (0.09%)。本文保留 $\Delta t = 5\text{ s}$ ，是为了让时间离散误差小到可以被忽略，代价仅是计算时间。

(4) 两项数值误差的上限。空间与时间离散的最大偏差分别为 1.6% 与 0.2%，合计不超过 1.8%，仍小于口径差 (6.3%) 与参数不确定度 (-15% ~ +22%)。

10.3 界面系数的取法：为什么不用调和平均

有限体积格式把方程写成逐个控制体的通量平衡，相邻节点之间的扩散通量必然写成

$$J_{i+1/2} = (\rho D)_{i+1/2} \frac{C_{i+1} - C_i}{\Delta r}, \quad (52)$$

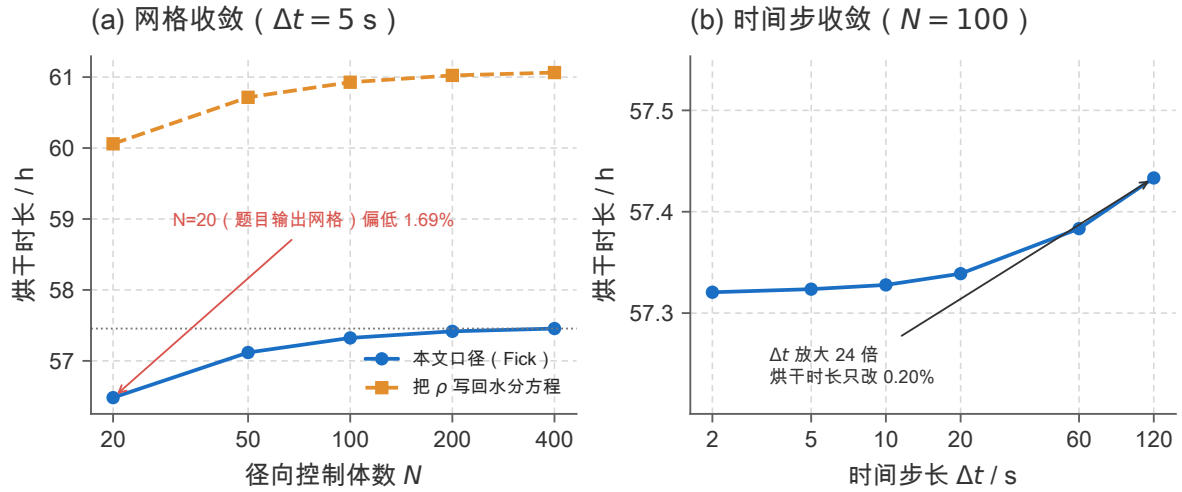


图 39 空间与时间离散的收敛性 (数据同表 17 与表 18)。(a) 固定 $\Delta t = 5 \text{ s}$, 改变径向控制体数 N : 本文口径与“把 ρ 写回水分方程”的变密度口径给出一对相互平行的收敛曲线, 说明口径差是模型层面的平移, 与网格无关; (b) 固定 $N = 100$, 把时间步放大 24 倍, 烘干时长只改变 0.20%, 时间离散误差比空间离散小一个数量级。两图均为确定性计算, 不含统计误差。

而 ρD 只在节点上有值, 界面值 $(\rho D)_{i+1/2}$ 必须由两侧节点构造。传热传质计算中流传最广、也最常被当作“唯一正确”的取法是调和平均:

$$D_{i+1/2}^H = \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}}. \quad (53)$$

与之并列的还有算术平均与对数平均:

$$D_{i+1/2}^A = \frac{D_i + D_{i+1}}{2}, \quad D_{i+1/2}^L = \frac{D_{i+1} - D_i}{\ln(D_{i+1}/D_i)}. \quad (54)$$

三者各有各的前提, 用错前提才会出错:

- 调和平均对应分片常数的非均质介质。设界面两侧各有半个控制体、每半格内 D 为常数, 稳态下两层串联, 总阻力等于两层阻力之和

$$\frac{\Delta r}{D_{i+1/2}^H} = \frac{\Delta r/2}{D_i} + \frac{\Delta r/2}{D_{i+1}}, \quad (55)$$

解出即式 (53)。复合材料、分层材料的界面属于此类;

- 对数平均对应光滑变系数介质。稳态通量 J 与面内阻力积分满足

$$\Delta C = -J \int_{r_i}^{r_{i+1}} \frac{dr}{D(r)}, \quad (56)$$

若 D 在面内随 r 线性变化, 积分即得式 (54) 的末式。

本题的 D 是 C 的连续函数 (附录 2 的 $D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ 、附录 3 的 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$), C 在径向又是光滑分布, 属于第二种情形。对任意 $D_i \neq D_{i+1} > 0$ 有

$$D^H < D^L < D^A, \quad (57)$$

且三者的差距由比值 D_{i+1}/D_i 决定: 比值越偏离 1, 被小值主导的调和平均低估界面通量越多, 而对数平均恰好落在两者之间。因此本文采用 算术平均, 它在本问题的光滑变系数情形下与对数平均基准一致。三条定量证据如下。

(1) 水分变化被充分分辨时, 三种取法没有差别。问题一中 D 只依赖 C 且物性为常数, 取细网格 $N = 400$ 时算术平均与调和平均给出的 1800 s 表面含水率分别为 1.510327 与 1.510326, 相对差 6×10^{-5} ; 即使在题目要求的输出网格 $N = 20$ 上, 两者分别为 1.51211 与 1.51174, 相对差 0.025%, 全场最大差 $3.8 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ 。可见面平均规则本身不构成误差来源, 真正的差别只在问题二之后 D 跨越两个数量级时才显现。

(2) 问题三: 算术平均与对数基准只差 0.18%, 调和平均抬高 2.7%。把同一求解器中的面平均规则换成另外两种, 网格、时间步、物性、边界条件与迭代判据全部不变, 结果见表 19。

表 19 界面扩散系数取法对问题三烘干时长的影响 ($N = 200$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$, 其余完全相同)

界面取法	物理含义	烘干时长/s	/h
算术平均 (本文)	两侧节点值的平均	206700	57.417
对数平均	面内 D 线性变化时的精确值	207080	57.522
调和平均	两侧半格内 D 为常数的串联阻力	212245	58.957

以对数平均 (本问题在面内线性重构下的精确值) 为基准, 算术平均偏 -0.18% ; 调和平均偏 $+2.49\%$, 即比本文结果高 2.68%, 约 1.5 h。

(3) 加密网格不能消掉调和平均的偏差。表 20 把两种取法放在同一组网格上比较: 调和平均在 $N = 100$ 时要 71.57 h (2.98 天, 已跌出题面所述的 2 ~ 3 天区间), $N = 200$ 降到 58.96 h, $N = 400$ 仍为 57.69 h、比同网格的算术平均高 0.41%; 而算术平均在 $N = 100/200/400$ 上依次为 57.32/57.42/57.46 h, 一阶稳定收敛。若调和平均更接近真值, 加密时它应当较快回到同一极限, 实测却是“粗网格严重偏慢、加密到 $N = 400$ 仍留 0.4% 残差”, 这正是式 (57) 中“被小值主导”的表现。

结论与适用范围。其一, 本文四个问题统一采用算术平均, 它与对数基准的差 (0.18%) 落在第 13.3 节所述数值误差的量级之内 (空间 0.07%、时间 0.18%), 不影响任何结论。其二, 这不是“算术平均普遍优于调和平均”的结论: 若物性以分片常数给出 (分层或复合介质), 调和平均才是正确取法——差别在适用前提, 不在精度高低。其三, 为保守起见, 本文把调和平均的结果一并报告: 在本文采用的网格 ($N = 200/400$) 上, 即使改用调和平均, 烘干时长也只在 57.7 ~ 59.0 h 之间, 仍落在题面所述的 2 ~ 3

表 20 两种界面取法在不同网格下的问题三烘干时长 ($\Delta t = 5 \text{ s}$)

N	本文 (算术平均) /s	调和平均/s	相对差
100	206365 (57.32 h)	257645 (71.57 h)	+24.8%
200	206700 (57.42 h)	212245 (58.96 h)	+2.68%
400	206840 (57.46 h)	207690 (57.69 h)	+0.41%

天范围内, 主结论不变; 只有在粗网格 $N = 100$ 上, 调和平均才会把结果推到 2.98 天而跌出该区间, 而同样网格上的算术平均仍是 57.32 h。

10.4 径向效应的量化与一维径向假设的检验

题面给定的是长 25 cm、半径 2 cm 的三维圆柱体, 而问题一至问题四都把它简化为一维径向问题。本节把与“径向”有关的效应逐一量化: 哪些是决定性的、哪些可以忽略、哪些是现有数据无法确定因而必须声明的不确定性。汇总见表 21。

10.4.1 必须用径向分布参数模型: 两个 Biot 数

由附录 3 的物性与附录 2 的交换系数可算得

$$Bi = \frac{hR}{k} = 1.39, \quad Bi_m = \frac{h_m R}{D(C_0)} = \frac{8 \times 10^{-7} \times 0.02}{4.938 \times 10^{-9}} = 3.24,$$

两者都是 $O(1) \sim O(10)$ 的量级, 说明内部梯度与表面阻力都不可忽略, 不允许做集总参数 (零维) 近似。定量地说: 若把药材当作均温均湿的集总体, 仅靠表面传质脱水, 比表面积为 $A/V = 2/R$, 特征时间为

$$\tau = \frac{V}{Ah_m} = \frac{R}{2h_m} = 3.47 \text{ h},$$

从 $C_0 = 2.55$ 降到 $C_f = 0.15$ (空气侧 $C_\infty = 0.05$) 只需

$$t = \tau \ln \frac{C_0 - C_\infty}{C_f - C_\infty} = 3.47 \ln 25 = 11.2 \text{ h},$$

仅为本文分布参数模型结果 57.42 h 的 19.5%。这正是题目要求按 5 个径向位置分别报数的根本原因: 径向梯度不是修正项, 而是决定烘干时长的本体。

10.4.2 干壳与移动干燥界面

本文解的径向结构有一个鲜明特征: 表面先干, 芯部后干, 两者相差悬殊。表面在 $t = 12.56 \text{ h}$ 首次低于 0.15 kg/kg , 仅占全程的 21.9%; 其余 44.9 h (78.1%) 都是在“外壳已干、只剩湿芯”的状态下度过的。径向分化最剧烈的时刻出现在 24 h: 中心 0.2378 对表面 0.0665, 相差 3.57 倍; 到中心达标时, 表面为 0.0527、中心为 0.1500。

更关键的是扩散系数的塌缩。按附录 3 的 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$, 在 $T = 50^\circ\text{C}$ 下 $D(0.1500) = 8.00 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$, 而 $D(0.0527) = 3.15 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$, 干壳的扩散系数只有芯部的 1/256。换言之, 干燥后 2/3 段的主导阻力不再是内部扩散本身, 而是水分必须穿过一层几乎不透水的干壳。在数学上这是一个变系数的移动边界问题: 干湿界面 $r_f(t)$ 由 $C(r_f, t) = C_{cr}$ 隐式确定, 界面外侧的 D 比内侧小两个数量级。本文用固定网格求解, 界面被数值地抹平在若干控制体内, 这也是烘干时长对 D 在低含水率端的取值格外敏感的原因: $D \pm 20\%$ 对应 48.9 ~ 70.0 h, 跨度接近一整天。

10.4.3 收缩的径向非均匀性

附件 2 给出的外半径实测值为: 0 h 时 2.0000 cm, 4 h 时 1.4770 cm, 12 h 时 1.2480 cm, 22 h 时 1.2060 cm, 此后基本停在 1.1980 cm。即半径在 22 h 内收缩 40.1%、体积收缩 64.1%, 而烘干还要再持续 35 h。问题三固定 $R = 2.0 \text{ cm}$, 等价于在 $t > 22 \text{ h}$ 的 35 h (占全程 62%) 里, 让模型采用的扩散路径比真实药材长 $2.000/1.198 - 1 = 67\%$ 。

更重要的是, 附件 2 的收缩时标本身与干壳的形成相互印证: 表面在 12.56 h 达标, 而收缩在 22 h 后即基本停止——外层干燥并刚性化之后, 外半径不再变化。这说明收缩不是时间的独立函数, 而是局部含水率的函数: 外层先干先缩、芯部后干后缩, 在径向上应写成

$$\varepsilon_r(r, t) = \beta [C_0 - C(r, t)], \quad R(t) = R_0 [1 - \beta (C_0 - \bar{C}(t))],$$

由附件 2 标定唯一的收缩系数 β 。本文问题四 (第 9 节) 只用了单一 $R(t)$, 相当于上式在径向上取平均, 给出 50.31 h; 把 β 的径向差异显式建模, 是本题最有价值的一步改进。但附件 2 只记录了外半径, 无法直接标定径向分布, 故本文如实把该项标注为未量化。

10.4.4 端面 (轴向) 效应

圆柱长径比 $L/(2R) = 6.25$, 两端面积仅占侧面的 8%, 这是采用一维径向近似的直观依据。为把它量化, 在干燥后期 (由第一特征模态主导) 比较二维 (r, z) 与一维径向的衰减率。二维问题的最小衰减率为

$$\lambda^2 = \frac{\lambda_1^2}{R^2} + \mu_1^2,$$

其中 $\lambda_1 = 2.4048$ 是 J_0 的第一个零点, μ_1 为轴向第一特征值。若端面绝质, $\mu_1 = \pi/L$; 若端面按第三类边界与空气交换, μ_1 由 $\mu \tan(\mu L/2) = h_m/D$ 确定。代入 $L = 0.25 \text{ m}$ 、 $R = 0.02 \text{ m}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 、 $D \sim 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 得

端面边界	μ_1/m^{-1}	μ_1^2/m^{-2}	占总衰减率 λ^2 的比例
绝质（无轴向输运）	12.57	157.9	1.08%
第三类对流边界	12.23	149.6	1.02%
径向项 λ_1^2/R^2	—	14458	—

两种端面边界的结论几乎相同（因为 D 很小，端面在烘干时标内接近绝质），轴向项只占径向项的 1.0% ~ 1.1%。长时解按 $e^{-\lambda^2 \bar{D}t}$ 衰减，故这相当于把烘干时长乘以 14458/14616：

$$57.42 \text{ h} \rightarrow 56.80 \text{ h},$$

只缩短 0.62 h (1.1%)，小于网格误差与口径差。物理图像同样清楚： $\bar{D} \sim 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 时，61 h 内的轴向扩散长度 $\sqrt{\bar{D}t} \approx 1.3 \sim 2.4 \text{ cm}$ ，远小于半长 $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ ，端面来不及影响药材中心。端面效应不足 1.1%，一维径向假设成立；把模型扩展为二维 (r, z) 不会改变本题的答案。

10.4.5 径向效应分解

表 21 与径向有关的效应及其对烘干时长的影响

效应	量化指标	数值	对烘干时长的影响
径向分布参数模型	Bi, Bi_m	1.39、3.24	集总模型 11.2 h，仅分布模型的 19.5%
表面与中心分化	C 之比	24 h 时 3.57 倍	判据必须由中心控制
干壳（移动界面）	表面达标时刻、 D 之比	12.56 h (22%)、1/256	后 78% 时长由干壳控制
均匀收缩(问题四)	附件 2 外半径	2.000 $\rightarrow$ 1.198 cm, 体积 -64%	问题四 50.31 h 对问题三 57.42 h
非均匀径向收缩	$\varepsilon_r = \beta [C_0 - C(r, t)]$	只有外半径，无法标定	未量化（建议的改进方向）
端面（轴向）输运	轴向项占 λ^2 之比	1.0% ~ 1.1%	-0.62 h，可忽略

表 21 把“径向”这件事拆成了三层：径向分布本身是模型的主体（集总近似会把 57 h 错算成 11 h）；径向内的收缩非均匀性是唯一尚未量化的物理效应，且附件 2 已提供了标定它的可能；端面（轴向）输运在本题的几何与物性下不足 1.1%，可以安全忽略。因此本文后续模型改进建议集中在非均匀收缩与干壳移动界面两条路径上，而不是简单地增加空间维数。

11 收缩的建模判据与代价

11.1 一个应当诚实说明的张力：与附件 2 实测收缩的对照

需要指出，”采用式 (12) (无收缩)”与”采用 $\rho = a + bC$ (隐含收缩)”之间存在一个明确的模型层面张力。由式 (2) 结合经验式可直接算出单位干物质的体积 $V(C) = (1 + C)/(a + bC)$ ，据此推算的几何变化见表 22。

表 22 由附录 3 经验式推算的几何收缩（各向同性假设，初始半径 2 cm）

终点含水率 C	2.00	1.00	0.50	0.15
体积比 V/V_0	0.911	0.707	0.578	0.473
线收缩比 L/L_0	0.969	0.891	0.833	0.779
半径 / cm	1.94	1.78	1.67	1.56

表 22 给出两条重要信息。其一，在预热平衡阶段与恒温干燥初期（ C 由 2.55 降至约 2.0），线尺度只变化约 3%，忽略收缩造成的几何误差很小；其二，若模拟到深度干燥（ $C \rightarrow 0.15$ ），半径变化可达 22%，此时忽略收缩的假设就必须显式声明或补做敏感性分析。图 40(b) 进一步把”经验式推算的 $R(C)$ ”与”附件 2 实测的 $R-C$ 轨迹”画在同一坐标系中：在同一末态含水率下，经验式给出 1.49 cm，而附件 2 实测为 1.20 cm，两者相差约 -19.5%，说明两条数据线并不同源——经验式只是隐含了一个”平均”收缩效应，而附件 2 记录的是这支药材的真实收缩历程。这一差异与第 7.6.4 节由于物质守恒给出的检验结果相互印证，本文如实报告而不加掩盖。

由此可见本文对”忽略收缩”这一假设的处理是分层的，而非一句空假设：问题一至问题三在题面给定的固定半径与附录物性体系下求解，忽略收缩引入的几何误差在预热阶段不超过 3%，主要影响出现在深度干燥阶段，本文以口径敏感性（第 10.1、10.2 节）与干物质守恒检验（第 7.6.4 节）两条独立途径量化了这一影响；问题四则直接采用附件 2 的实测 $R(t)$ 并引入贴体坐标，把收缩效应完整纳入模型。

11.2 小结

本节给出的判据可复核：收缩几何只由斜率截距比 $r = b/a$ 决定，忽略收缩是否安全由临界含水率 C^* 与容差 ε 判定。

12 结果汇总与交付说明

四个结果文件均按附件 3 模板的格式保存，所有数值保留四位小数：

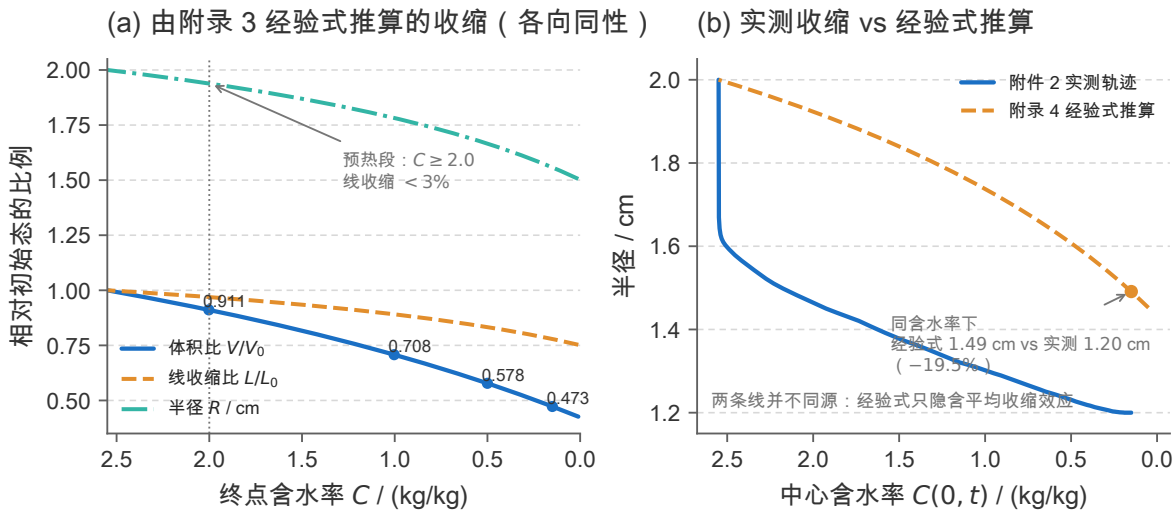


图 40 (a) 由附录 3 经验式推算的几何收缩: 体积比 V/V_0 、线收缩比 L/L_0 与对应半径随终点含水率的变化, 标注了正文四个报数点的数值; $C \geq 2.0$ 时线收缩不足 3%。(b) 附录 4 经验式推算的 $R(C)$ 与附件 2 实测 $R-C$ 轨迹的对照, 两者在同一末态含水率下相差约 -19.5% 。

表 23 结果文件一览

文件	工作表	时间范围与间隔	规模
result1.xlsx	温度、水分浓度	1 ~ 1800 s, 每 1 s	1800 × 21
result2.xlsx	温度、水分浓度	1 ~ 206700 s, 每 1 s	206700 × 21
result3.xlsx	水分浓度	60 ~ 206700 s, 每 60 s	3445 × 21
result4.xlsx	水分浓度	60 ~ 181080 s, 每 60 s	3018 × 21

各表的 A 列均为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm），径向间隔 0.1 cm。result4.xlsx 在二十一个固定位置之后另加”药材表面”一行；因药材收缩，固定位置中超出当前半径者留空。

13 模型的评价与推广

13.1 模型优点

1. 从控制方程出发刻画传热传质机理，而非经验拟合，参数全部来自题面，物理意义明确；
2. 明确识别出问题一中热质解耦这一结构性质，使该问的计算量降为问题二的三分之一；
3. 采用有限体积离散，格式本身严格守恒，水分守恒残差达 6.8×10^{-14} ；
4. 用贴体坐标处理收缩引起的动边界，把变区域问题化为固定区域问题，无需网格重划；
5. 对题面未给出的闭合关系逐一作了定量辨析，并用湿球温度下限否决了含汽化潜热的方案，避免了物理上不可能的结果。
6. 给出了完整的数据预处理论证：从噪声诊断出发，对”是否平滑、是否换用高阶插值、能否用差分估计变化率”三种选择分别作了量化对照，并据此声明温度结果的有效位，使”四位小数”不被误读为四位精度；
7. 完成了参数灵敏度分析与基于附件 2 实测半径的守恒性检验，前者证明结论对题给 h 、 h_m 不敏感，后者如实报告了题面两组给定数据之间的不自洽，并给出了完整的误差来源量级表（表 24、25）。

13.2 模型缺点

1. 一维径向假设：忽略轴向输运的依据是长径比 6.25、两端面仅占侧面积 8%。若药材长径比较小或端面干燥不可忽略，需扩展为二维轴对称乃至三维模型，端面附近的含水率会低于本文预测值；
2. 均匀比例收缩假设：问题四假定药材各点按同一比例收缩，而实际干燥中表层先收缩、内部滞后，附件 2 只给出外半径，无法检验内部收缩分布。该假设会高估表层与内部的同步性；
3. 假设药材均质、各向同性，未考虑真实的孔隙结构与各向异性；

4. 将水分输运简化为单一 Fick 扩散, 未区分自由水与结合水的差异, 在含水率很低时可能与实际有偏差;
5. 忽略汽化潜热 (假设 A7): 虽然在题给参数体系下计入该项会把表面温度压至湿球温度以下、自相矛盾, 但蒸发吸热在真实过程中确实存在。这是题面参数的内部张力, 不是可以忽略的物理效应;
6. 干物质质量不守恒: 由附录 3、4 的 $\rho(C)$ 经验式与附件 2 的实测 $R(t)$ 共同隐含的干料质量在问题三中增长 116%、在问题四中减少 26% (表 13)。这是题面两组给定数据之间的固有张力, 但确实限制了结果作为绝对预测值的解读;
7. 水分方程口径不唯一: 本文采用 $\partial C / \partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$, 若把体积密度 ρ 写回水分方程或改用干基密度守恒口径, 烘干时长分别变化 +6.3% 与 -10.4% (表 14);
8. 附件 1 只覆盖 4 h, 恒温段取常数外推; 虽然末 1 h 的数据显示工况已进入恒温恒湿状态 (斜率 +0.003 °C/h), 但仍无法排除更长时间尺度上可能存在的漂移;
9. 附件 1 的测量噪声给边界条件带来约 0.02 °C 的不可消除不确定度, 使温度结果只有 3 位有效数字 (第 5 节);
10. 传质边界条件的密度口径题面未明确, 不同口径下表面含水率相差约 40%, 该不确定性无法由题面数据消除。

13.3 误差来源与不确定性量化

上节的局限中, 有的可以量化、有的只能定性说明。为便于复核与后续改进, 本节把全部误差来源按“数值离散 / 数据 / 参数 / 模型口径”四类汇总于表 24、25, 并给出每一项的量级及对结论的影响。

表 24、25 给出三点判断。

第一, 数值误差不是主要矛盾。空间与时间离散、迭代收敛三项合起来对烘干时长的影响不足 0.2%, 界面上算术平均与对数平均之差 (0.18%, 第 10.3 节) 也属同一量级, 都远小于参数与口径带来的不确定度。这说明本文采用的有限体积 + 后向 Euler 格式在本题的精度需求下已经足够。

第二, 真正决定结论可信度的是参数 D 与水分方程口径。 D 的 $\pm 20\%$ 扰动即可让烘干时长在 48.9 ~ 70.0 h 之间变化, 而方程口径的选择带来 +6.3% ~ -10.4% 的偏移。两者都是题面给定的经验式与其在方程中如何起作用所决定的, 不能靠加密网格解决。因此本文在正文中明确声明了所采用的口径 (第 7.6、5.7 节), 以便复核。

第三, 一维径向与均匀收缩两项简化无法用现有数据量化, 属于最主要的未量化不确定性。若要进一步收窄, 必须补充内部温度 / 含水率测点或不同长径比试样的对照实验。

表 24 误差来源与量级汇总 (一): 数值与数据误差 (“影响”指对四个问题最终结论的影响)

类别与来源	量级	对结论的影响
数值: 空间离散	$N = 20 \rightarrow 400$ 烘干时长单调收敛, $N = 200$ 与 $N = 400$ 相差 0.07%; 输出网格 $N = 20$ 偏低 1.6%	烘干时长误差 $\leq 1.6\%$ (表 17)
数值: 时间离散	$\Delta t = 120\text{ s}$ 与 2 s 的烘干时长相差 392 s (60 倍步长跨度)	$\leq 0.18\%$, 可忽略 (表 18)
数值: 非线性迭代	Picard 判据 10^{-11} , $2 \sim 4$ 次即收敛	远小于离散误差
数值: 界面系数取法	算术 / 对数 / 调和平均 $\Rightarrow$ 57.42/57.52/58.96 h ($N = 200$, $\Delta t = 5\text{ s}$), 调和平均在 $N = 100$ 上为 71.57 h、加密到 $N = 400$ 仍偏高 0.41%	本文取算术平均, 与对数基准差 0.18%; $N = 200$ 上改用调和平均仍在 2 ~ 3 天内 (第 10.3 节)
数据: 点间插值方式	线性 / PCHIP / 三次样条: 温度场差 $0.004 \sim 0.005\text{ }^{\circ}\text{C}$	温度表第 4 位变动; 含水率与烘干时长不变
数据: 边界平滑方式	3 / 5 / 15 点平滑: 温度场差 $0.007 \sim 0.027\text{ }^{\circ}\text{C}$	同上
数据: 测量噪声	$\sigma = 0.116\text{ }^{\circ}\text{C}$; 30 个样本的均值涨落 $0.02\text{ }^{\circ}\text{C}$	温度结果有效位降为 3 位

表 25 误差来源与量级汇总 (二): 参数、模型口径与简化假设

类别与来源	量级	对结论的影响
参数: 扩散系数 D	$\pm 20\%$ 扰动 $\Rightarrow$ 烘干时长 +22.2% / -14.6% (48.9 ~ 70.0 h)	最大误差源, 跨近一天
参数: h_m	$\pm 20\% \Rightarrow \pm 2 \sim 3\%$	次要
参数: h	$\pm 20\% \Rightarrow \pm 0.03\%$	可忽略 (温度场准稳态)
口径: 水分方程	变密度口径差 +6.3%; 干基密度守恒口径差 -10.4%; 前者在 $N = 20 \sim 400$ 、 $\Delta t = 2 \sim 120$ s 内保持不变	最大模型误差源 (表 17、18)
口径: 传质密度 (问题一)	表面含水率相差约 40%	显著影响水分场, 不影响温度场 (热质解耦)
简化: 忽略汽化潜热	计入后表面温度降至 6.1°C , 低于湿球温度 34.7°C	题给参数体系下无法自洽引入
检验: 干物质守恒	问题三 +116%、问题四 -10.9%	限制结果作为绝对预测值
简化: 一维径向 (端面)	二维特征值分析: 轴向项仅占 λ^2 的 1.0% ~ 1.1%	-0.62 h, 可忽略 (第 10.4 节)
简化: 均匀收缩	附件 2 只给出外半径, 径向分布不可标定; 问题三固定 R 使用后 62% 时长的扩散路径偏长 67%	未量化 (第 10.4 节), 建议改进方向

需要说明的是,上述各项误差之间不能简单线性叠加: D 以 $e^{-0.45/C}e^{-3850/T}$ 的形式强非线性地进入方程,且干燥后期的含水率下降速率对 D 极为敏感,误差传播本身是非线性的。表 24、25 给出的是单因素局部扰动结果,其线性外推只在 $\pm 20\%$ 的扰动范围内近似成立。

13.4 模型改进与新模型建议

针对上节列出的误差来源与局限,本文提出七条具体的改进路径,按”可行性/收益”由高到低排列。

1. 改用干基参考框架,消除干物质不守恒。本文的检验(表 13)表明,附录 3、4 的 $\rho(C)$ 与附件 2 的 $R(t)$ 共同隐含的干料质量并不守恒。改进办法是把水分方程建立在干物质体积坐标上,即令干料质量守恒自动成立、由收缩本构 $R = R(C)$ 反推体积变化,而不是同时接受 $\rho(C)$ 与实测 $R(t)$ 两组独立信息。代价是需要补充”含水率—体积”关系数据,收益是模型重新满足最基础的守恒律。
2. 把水分扩散方程改写为位移型(材料坐标)形式。在贴体坐标 $\xi = r/R(t)$ 下引入材料点位移 u ,把扩散写为 $\partial C/\partial t = \partial_\xi(D_{\text{eff}}\partial_\xi C)/J$ (J 为坐标变换雅可比),可与第 1 条一并实施,使收缩域的守恒性在离散层面严格成立。
3. 二维轴对称模型(含端面)。本文以端面占比 8% 为由忽略轴向输运。若把模型扩展为 (r, z) 二维轴对称:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right),$$

并在 $z = 0, L$ 加上第三类边界,可定量回答”端面到底影响多少”。预期端面附近的含水率低于本文预测、烘干时长略短;该模型对长径比较小或端面干燥不可忽略的药材是必要的。

4. 自洽地引入汽化潜热与表面蒸发冷却。完整的表面能量平衡应写成 $-k\partial_r T|_R = h(T_s - T_\infty) + L_v h_m(\rho_{v,s} - \rho_{v,\infty})$ 。本文已证明:直接把题给的 h_m 与 $C_s - C_\infty$ 代入会把表面温度压到湿球温度以下,说明题面参数体系不含该项。要自洽引入,需补充吸附等温线(把含水率映射为表面水蒸气分压)与水的汽化潜热,这在中药干燥文献中已有成熟测法,是提升物理完整性的关键一步。
5. 变温/变风速工艺优化模型。本文指出 36 ~ 61 h 的”极慢若干干燥段”占用总时长 41%,却只换来 0.044 kg/kg 的含水率下降。可把烘房温度 $T_\infty(t)$ 与风速(经 h 、 h_m)作为控制变量,建立

$$\min_{T_\infty(\cdot)} \int_0^{t_f} (c_1 \Phi_{\text{能耗}} + c_2 \Phi_{\text{品质}}) dt \quad \text{s.t.} \quad \max_r C(r, t_f) < 0.15,$$

以本文模型作为状态约束，用序列二次规划或遗传算法求解。预期收益：在总时长不变的前提下显著降低能耗，或在不影响品质的前提下缩短 10% ~ 20% 的干燥时间。

6. 参数反演与不确定度的贝叶斯传播。本文已论证：附件 1 只有边界激励、没有药材侧响应， h 、 h_m 在原理上不可辨识（第 5.7 节）。要做参数反演，必须先补充内部测点——例如按时段取出试样称重、或用低场核磁共振 / CT 测含水率分布。在此基础上以最小二乘或贝叶斯方法反演 D 的经验常数与 h_m ，并用 MCMC 把参数后验传播到烘干时间，直接给出“烘干时长 = 57.4_{-y}^{+x} h”这样的区间结论，比现在的点估计更符合工程决策的需要。
7. 多孔介质两相模型与机器学习代理模型。更彻底的改进是把单一 Fick 扩散替换为 Luikov 或 Philip-De Vries 类两相（液相 + 气相）耦合模型，引入毛细压力本构与自由水 / 结合水的区分，可刻画结壳与内部水分重分布；代价是参数显著增多、标定难度上升。与之互补的是用本文求解器批量生成样本、训练高斯过程或神经网络代理模型，把单次烘干时长预测从数十秒压缩到毫秒级，从而支撑第 5 条中的在线优化与控制。两者一“深”一“快”，可分别沿机理与工程两个方向推进。

13.5 模型的适用范围与推广

1. 变工况优化：把烘房温度与风速作为控制变量，以能耗与品质为目标建立优化模型，寻找分段变温的干燥曲线，减少问题三中指出的“最后 25 小时只换来很小含水率下降”的低效段；
2. 多维扩展：对长径比较小的药材，可将模型扩展为二维轴对称或三维问题，只需更换相应的散度算子；
3. 模型参数反演：以实测含水率分布为目标，用贝叶斯或最小二乘方法反演 h 、 h_m 与 D 的经验常数，可提高对其他药材品种的适用性；
4. 方法推广：本文“贴体坐标 + 保单调插值 + 有限体积隐式推进”的处理框架同样适用于其他带收缩或膨胀的传热传质过程，如食品干燥、污泥干化、锂电池电极干燥等。

参考文献

- [1] 王补宣. 工程传热传质学 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [2] 潘永康, 王喜忠, 刘相东. 现代干燥技术 [M]. 2 版. 北京: 化学工业出版社, 2007.

- [3] 陶文铨. 数值传热学 [M]. 2 版. 西安: 西安交通大学出版社, 2001.
- [4] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980.
- [5] Fritsch F N, Carlson R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 1980, 17(2): 238–246.
- [6] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.

A 程序清单与复现说明

全部数值计算由 Python 3 完成，仅依赖 NumPy 与 openpyxl 两个库，不含任何黑箱求解器；四个问题的三对角方程组均由本文自行实现的追赶法求解。程序文件及其功能见表 26。

表 26 程序文件清单

文件	功能
<code>solve_p1.py</code>	问题一求解器（有限体积 + 后向 Euler + Picard 迭代），并输出守恒与收敛性检验
<code>solve_p234.py</code>	问题二/三/四求解器（变物性耦合、贴体坐标、PCHIP）
<code>p23_variants.py</code>	问题三网格 N 、时间步 Δt 与水分方程口径的三因素对照求解器（论文表 17、18）
<code>run_all.py</code>	批量求解问题二、三、四
<code>build_*.mjs</code>	按附件 3 模板生成 <code>result1-result4.xlsx</code>
<code>build_result2_xlsx.py</code>	<code>result2.xlsx</code> 的流式写出（规模较大，单独处理）
<code>paper_tables.py</code>	导出论文正文表格

复现方式（需使用打包的 Python 运行时）：

```

PY = 打包运行时的 bin/python3
$PY 代码/solve_p1.py --save 输出/result1_data.npz
    --tables 输出/问题一-表 1 表 2.md
$PY 代码/run_all.py --n 200 --dt 5
$PY 代码/prepare_outputs.py
$PY 代码/paper_tables.py
$PY 代码/p23_variants.py --table

```

其中最后一条负责复现第 10.1、10.2 节的两张对照表。

完整程序清单（一）：主求解器 `solve_p234.py`

问题二、三、四的耦合传热传质求解器全文如下。它包含四部分：附录 3/4 物性经验式的实现、附件 1/2 的读取与插值、有限体积离散的组装与追赶法求解、以及贴体坐标下的收缩处理。

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """2026 A题 问题二/三/四 求解
4
5  跟问题一最大的区别是物性不再恒定。问题一里 rho、cp、k 都是常数、D 只看含水率，
6  所以温度和水分两个方程是解耦的，先后各推一步就行。问题二开始，附录3、4 给的
7  rho、cp、k 全都随含水率变化，D 还随温度变化，两个方程真正耦合，只能来回迭代。
8
9      热量：  $d(\rho \cdot c_p \cdot T)/dt = (1/r) * d/dr (k * r * dT/dr)$ 
10     水分(问题二/三，不收缩)：  $dC/dt = (1/r) * d/dr (D * r * dC/dr)$ 
11     水分(问题四，收缩)：  $d(\rho \cdot C)/dt = (1/r) * d/dr (\rho * D * r * dC/dr)$ 
12     其中  $\rho = 760 + 90C$  为附录 4 的体积密度。
13
14  定解条件跟问题一一样：
15      $T(r, 0) = 28 \text{ C}$ ,  $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 
16      $r = 0$  :  $dT/dr = dC/dr = 0$  (轴对称，不能写成定值边界)
17      $r = R$  :  $-k dT/dr = h*(T_s - T_{inf})$  (对流换热)
18              $-D dC/dr = h_m*(C_s - C_{inf})$  (对流传质)
19
20  烘房条件是分两段的：附件1 只给到 14400 s，这段用线性插值；之后算恒温干燥段，
21  取 50 C 和 0.05 kg/kg。这两个数不是随手定的——附件1 最后 1 小时的平均值就是
22  49.9989 和 0.04999，而且这段的升温斜率只有 0.003 C/h，说明烘房已经稳住了。
23
24  问题四还要处理收缩。半径  $R(t)$  用附件2 的数据，走 PCHIP 插值（不能用差分，实测
25  相邻差分估出来的斜率信噪比只有 2:1，噪声会被放大）。为了不让网格跟着动，把计算
26  放到贴体坐标  $\xi = r/R(t)$  上做，方程会多出一个对流项：
27
28      $\rho \cdot c_p \cdot \xi \cdot R \cdot R_{dot} \cdot dT/d\xi$  (水分方程同理)
29
30  数值方法还是老一套：节点中心有限体积 + 后向 Euler + Picard 迭代，
31  每步组装成三对角方程组，用追赶法解。
32
33  跑法：
34     PY=/Users/sqz/.cache/codex-runtimes/codex-primary-runtime/dependencies/python/bin/
35     python3
36     $PY 代码/solve_p234.py --problem 3 --n 200 --dt 5 --save 输出/result3_data.npz
37     注意 --n 不写就用下面 N_FINE 的默认值，论文里的结果是 200 跑的。
38
39     """
40
41  from __future__ import annotations
42  import argparse
43  from pathlib import Path
44  import numpy as np
45  import openpyxl
46
47  #文件
48  PROJECT = Path(__file__).resolve().parent.parent
49  ATT1 = PROJECT / "附件" / "附件1-烘房温度与水分浓度.xlsx"
50  ATT2 = PROJECT / "附件" / "附件2-药材半径.xlsx"
51
52  #常数
53  R0 = 0.02 #初始半径 2 cm
54  L_LEN = 0.25 #药材长度 25 cm
55  H_HEAT = 25.0 #对流换热系数(附录 2)

```

```

54 H_MASS = 8.0e-7 #对流传质系数 (附录 2)
55 T_INIT, C_INIT = 28.0, 2.55 #初始温度与含水率
56 T_CONST, C_CONST = 50.0, 0.05 #恒温干燥
57 T_PREHEAT_END = 14400.0 #附件 1 时间上限 s
58 C_DRY = 0.15 #烘干判据
59 N_FINE = 200 #默认网格单元数。论文结果就是 200 跑的；换成 100 烘干时间会差 0.16% (219340 vs
    219685 s)
60
61 #物性关系
62 def props_p23(conc, temp):
63     c = np.maximum(conc, 1e-12) # 防除零
64     t_k = temp + 273.15 # °C → K
65     rho = 650.0 + 128.0 * c
66     drho = np.full_like(c, 128.0) # d(650+128C)/dC = 128
67     cp = 1450.0 + 2736.0 * c / (c + 1.0)
68     k = 0.21 + 0.38 * c / (c + 1.0)
69     d = 2.4e-3 * np.exp(-0.45 / c) * np.exp(-3850.0 / t_k)
70     return rho, drho, cp, k, d
71 def props_p4(conc, temp):
72     c = np.maximum(conc, 1e-12)
73     t_k = temp + 273.15
74     rho = 760.0 + 90.0 * c
75     drho = np.full_like(c, 90.0)
76     cp = 1850.0 + 2150.0 * c / (c + 1.0)
77     k = 0.12 + 0.20 * c / (c + 1.0)
78     d = 4.2e-4 * np.exp(-0.30 / c) * np.exp(-3850.0 / t_k)
79     return rho, drho, cp, k, d
80 PROPERTY_SETS = {"p23": props_p23, "p4": props_p4}
81
82
83 def _face_mean(a, kind):
84     """由两侧节点值构造界面值。
85
86     "arith": 算术平均 (本文默认) ;
87     "harm" : 调和平均 (分片常数介质的串联阻力) ;
88     "log" : 对数平均 (面内线性变化时的精确值)。
89     """
90     lo = np.maximum(a[:-1], 1e-30)
91     hi = np.maximum(a[1:], 1e-30)
92     if kind == "arith":
93         return 0.5 * (lo + hi)
94     if kind == "harm":
95         return 2.0 * lo * hi / (lo + hi)
96     if kind == "log":
97         ratio = hi / lo
98         close = np.isclose(ratio, 1.0)
99         out = (hi - lo) / np.log(ratio)
100        return np.where(close, lo, out)
101        raise ValueError("unknown face_mean: %r" % kind)
102
103
104 #读取附件数据
105 def _read(path):
106     #读取时跳过表头
107     wb = openpyxl.load_workbook(path, data_only=True)

```

```

108     return [
109         r
110         for r in wb.active.iter_rows(min_row=2, values_only=True)
111         if r[0] is not None
112     ]
113 _AIR = _read(ATT1)
114 _AIR_T = np.array([r[0] for r in _AIR], float) #时间
115 _AIR_TEMP = np.array([r[1] for r in _AIR], float) #烘房温度
116 _AIR_C = np.array([r[2] for r in _AIR], float) #烘房水分浓度
117 _RAD = _read(ATT2)
118 _RAD_T = np.array([r[0] for r in _RAD], float) #时间
119 _RAD_V = np.array([r[1] for r in _RAD], float) / 100.0 #半径
120
121
122 def air_conditions(t_query):
123     tq = np.asarray(t_query, float)
124     scalar = tq.ndim == 0 #输入是不是标量
125     tq = np.atleast_1d(tq) #向量化
126     #t≤14400 s时对附件1线性插值; np.where一次处理整个数组; np.interp在t>14400时会做线性外推
127     temp = np.where(
128         tq <= T_PREHEAT_END, np.interp(tq, _AIR_T, _AIR_TEMP), T_CONST
129     )
130     humid = np.where(
131         tq <= T_PREHEAT_END, np.interp(tq, _AIR_T, _AIR_C), C_CONST
132     )
133     return (float(temp[0]), float(humid[0])) if scalar else (temp, humid)
134
135
136
137 #追赶法 (同 solve_p1.py, 此处不再重复注释)
138 def thomas(lower, diag, upper, rhs):
139     """追赶法解三对角方程组, O(n)."""
140     n = len(diag)
141     cp = np.empty(n)
142     dp = np.empty(n)
143     cp[0] = upper[0] / diag[0]
144     dp[0] = rhs[0] / diag[0]
145     for i in range(1, n):
146         m = diag[i] - lower[i] * cp[i - 1]
147         cp[i] = upper[i] / m
148         dp[i] = (rhs[i] - lower[i] * dp[i - 1]) / m
149     x = np.empty(n)
150     x[-1] = dp[-1]
151     for i in range(n - 2, -1, -1):
152         x[i] = dp[i] - cp[i] * x[i + 1]
153     return x
154
155 #组装三对角系统
156 def _assemble(lam, face, adv, value, alpha_const, far_value, n):
157     #把一个"扩散 + 对流 + 第三类边界"的隐式方程组装成三对角系统。
158     """被组装的方程 (逐节点): lam_i · (u_i - value_i) (后向 Euler)+face_i 类项 · (u_i - u_{i±1})
    (扩散项)+adv_i · (u_{i+1} - u_{i-1}) (贴体坐标带来) +alpha · (u_N - far_value)(表面第三类边界)=0
    统一记成: lower[i] · u_{i-1} + diag[i] · u_i + upper[i] · u_{i+1} = rhs[i]。
    """
159
160

```

```

161
162     #参数:
163     #lam : (n+1,)          时间导数项系数(含控制体权重、物性、 $R^2$ )
164     #face : (n,)           界面扩散系数(含  $dt$ 、 $D$  或  $k$ 、 $\xi_{\text{face}}$ 、 $1/h$ )
165     #adv : (n+1,)          对流项系数(贴体坐标下  $\propto R \cdot \dot{R} \cdot \xi$ ; 不收缩时全为 0)
166     #value : (n+1,)        本时间步开始时刻的场(右端项只用它)
167     #alpha_const : float    表面第三类边界的换热/传质系数(含  $dt$ 、 $R$ 、 $h$  或  $hm$ )
168     #far_value : float      远场值( $T_{\text{inf}}$  或  $C_{\text{inf}}$ )
169     #n : int                控制体个数
170
171     #三段的组装依据
172     # · 中心节点  $i=0$ : 控制体是  $[0, h/2]$ , 没有左侧界面(对称性已经体现在  $\text{weight}[0]=h^2/8$ 里), 所以只有右界
173     #   面的  $\text{face}[0]$ 。
174     # · 内部节点: 左界面  $\text{face}[i-1]$ 、右界面  $\text{face}[i]$ , 对流项用中心差分  $\int \xi \partial \xi u d\xi \approx \xi_i(u_{\{i+1\}} - u_{\{i-1\}}) / 2$ , 故  $\text{lower}$  里出现  $-\text{adv}$ 、 $\text{upper}$  里  $+\text{adv}$ 。
175     # · 表面节点  $i=n$ :  $\beta=\text{face}[n-1]$  是内界面扩散,  $\gamma=\text{adv}[n]$  是对流项在边界上的单侧(迎风)离散。因为收缩
176     #   时  $\dot{R}<0$ 、流动方向朝内, 迎风离散取  $u_{\{n-1\}} - u_n$ 。
177     lower = np.zeros(n + 1)
178     diag = np.zeros(n + 1)
179     upper = np.zeros(n + 1)
180     rhs = np.zeros(n + 1)
181     #中心节点
182     diag[0] = lam[0] + face[0]
183     upper[0] = -face[0]
184     rhs[0] = lam[0] * value[0]
185     #内部节点
186     for i in range(1, n):
187         bm = face[i - 1]
188         bp = face[i]
189         a = adv[i]
190         lower[i] = -bm - a
191         diag[i] = lam[i] + bm + bp
192         upper[i] = -bp + a
193         rhs[i] = lam[i] * value[i]
194     #表面节点
195     beta = face[n - 1]
196     gamma = adv[n]
197     lower[n] = -beta + gamma
198     diag[n] = lam[n] + alpha_const + beta - gamma
199     rhs[n] = lam[n] * value[n] + alpha_const * far_value
200     return lower, diag, upper, rhs
201
202     #保单调三次Hermite插值(问题四)
203     class Pchip:
204     def __init__(self, x, y):
205         self.x = np.asarray(x, float)
206         self.y = np.asarray(y, float)
207         self.h = np.diff(self.x)
208         delta = np.diff(self.y) / self.h
209         n = len(self.x)
210         m = np.zeros(n)
211         m[0] = delta[0]
212         m[-1] = delta[-1]
213         for i in range(1, n - 1):
214             if delta[i - 1] * delta[i] <= 0.0:

```

```

213         m[i] = 0.0
214     else:
215         w1 = 2.0 * self.h[i] + self.h[i - 1]
216         w2 = self.h[i] + 2.0 * self.h[i - 1]
217         m[i] = (w1 + w2) / (w1 / delta[i - 1] + w2 / delta[i])
218     self.m = m #保存节点导数备用
219
220     def _locate(self, xq):
221         return np.clip(
222             np.searchsorted(self.x, xq, side="right") - 1, 0, len(self.x) - 2
223         )
224
225     def __call__(self, xq):
226         xq = np.asarray(xq, float)
227         scalar = xq.ndim == 0
228         xq = np.atleast_1d(xq)
229         idx = self._locate(xq)
230         h = self.h[idx]
231         s = (xq - self.x[idx]) / h
232         y0, y1 = self.y[idx], self.y[idx + 1]
233         m0, m1 = self.m[idx], self.m[idx + 1]
234         out = (
235             (2 * s**3 - 3 * s**2 + 1) * y0
236             + (s**3 - 2 * s**2 + s) * h * m0
237             + (-2 * s**3 + 3 * s**2) * y1
238             + (s**3 - s**2) * h * m1
239         )
240         return float(out[0]) if scalar else out
241
242     def deriv(self, xq):
243         xq = np.asarray(xq, float)
244         scalar = xq.ndim == 0
245         xq = np.atleast_1d(xq)
246         idx = self._locate(xq)
247         h = self.h[idx]
248         s = (xq - self.x[idx]) / h
249         y0, y1 = self.y[idx], self.y[idx + 1]
250         m0, m1 = self.m[idx], self.m[idx + 1]
251         out = (
252             (6 * s**2 - 6 * s) * y0 / h
253             + (3 * s**2 - 4 * s + 1) * m0
254             + (-6 * s**2 + 6 * s) * y1 / h
255             + (3 * s**2 - 2 * s) * m1
256         )
257         return float(out[0]) if scalar else out
258
259     #主求解流程
260     def solve(
261         prop="p23",
262         shrink=False,
263         n=N_FINE,
264         dt=5.0,
265         tend=259200.0,
266         picard=6,
267         picard_tol=1e-11,

```

```

268     face_mean="arith",
269 ):
270     """参数
271     prop : str          "p23" 用附录 3 物性 (问题二、三); "p4" 用附录 4
272     shrink : bool       True 时启用附件 2 的收缩 (问题四)
273     n : int             贴体坐标  $\xi$  方向的网格单元数
274     dt : float          时间步长 [s]
275     tend : float        最长求解时间 [s] (达标即提前结束)
276     picard : int         Picard 最大迭代次数
277     picard_tol : float   Picard 收敛判据 (温度与水分的变化量)
278     face_mean : str     界面物性的平均方式 "arith" (算术) / "harm" (调和) / "log" (对数)
279     """
280     #返回字典
281     #xi          贴体网格节点
282     #times       实际推进到的时间序列 (达标时会被截断)
283     #temp/conc   两个场的完整时空解 (贴体坐标)
284     #radius      每个时刻的半径  $R(t)$ 
285     #dry_time    中心含水率首次低于 0.15 的时刻 [s], 未达标为 None
286     #dt, n       实际使用的步长与网格
287     props = PROPERTY_SETS[prop] #取物性函数
288
289     #贴体网格
290     h = 1.0 / n # $\xi$ 方向步长 (无量纲)
291     xi = np.arange(n + 1) * h #节点 $\xi_i$ 
292     xif = (np.arange(n) + 0.5) * h #界面 $\xi_{i+1/2}$ 
293
294     #控制体权重 $w_i = \int \xi d\xi$ , 与问题一的 $w = \int r dr$ 同源, 还需要修正中心与表面
295     weight = xi * h
296     weight[0] = h * h / 8.0
297     weight[n] = h * (1.0 - h / 4.0) / 2.0
298
299     #收缩时构造 $R(t)$ 的PCHIP插值对象; 不收缩时为None。
300     radius = Pchip(_RAD_T, _RAD_V) if shrink else None
301
302     #初值
303     temp = np.full(n + 1, T_INIT)
304     conc = np.full(n + 1, C_INIT)
305     n_steps = int(round(tend / dt))
306     times = np.arange(n_steps + 1) * dt
307     temp_hist = np.empty((n_steps + 1, n + 1))
308     conc_hist = np.empty((n_steps + 1, n + 1))
309     radius_hist = np.empty(n_steps + 1)
310     temp_hist[0] = temp
311     conc_hist[0] = conc
312     radius_hist[0] = radius(0.0) if shrink else R0
313
314     dry_step = None #记录首次达标
315     for step in range(1, n_steps + 1):
316         t_now = step * dt
317         t_inf, c_inf = air_conditions(t_now)
318         r_now = radius(t_now) if shrink else R0 #当前半径  $R(t)$ 
319         r_dot = radius.deriv(t_now) if shrink else 0.0 #当前收缩速率  $\dot{R}(t)$ 
320
321         #把时间步开始时的状态固定下来
322         conc_old = conc.copy()

```

```

323     temp_old = temp.copy()
324
325     #Picard迭代
326     for _ in range(picard):
327         rho, drho, cp, k_cond, diff = props(conc, temp)
328         rho_cp = rho * cp
329         heat_face = _face_mean(k_cond, face_mean)
330         # 水分方程: 问题二/三用经典 Fick (ρ 不出现);
331         # 问题四保留体积密度 ρ 的守恒形式  $\partial(\rho C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$ 。
332         if prop == "p4":
333             accum = rho + conc * drho          # d(ρC)/dC
334             mass_face = (0.5 * (rho[:-1] + rho[1:])) * _face_mean(diff, face_mean)
335         else:
336             mass_face = _face_mean(diff, face_mean)
337             accum = np.ones(n + 1)
338             lam = accum * weight * r_now**2
339             fc = dt * mass_face * xif / h
340             adv = dt * accum * r_now * r_dot * xi / 2.0
341             alpha = dt * accum[n] * r_now * H_MASS
342             lower, diag, upper, rhs = _assemble(
343                 lam, fc, adv, conc_old, alpha, c_inf, n
344             )
345             conc_new = thomas(lower, diag, upper, rhs)
346
347         #温度方程
348         lam = rho_cp * weight * r_now**2
349         fc = dt * heat_face * xif / h
350         adv = dt * rho_cp * r_now * r_dot * xi / 2.0
351         alpha = dt * r_now * H_HEAT
352         lower, diag, upper, rhs = _assemble(
353             lam, fc, adv, temp_old, alpha, t_inf, n
354         )
355         temp_new = thomas(lower, diag, upper, rhs)
356
357         # 两个场的最大变化量都小于判据才算收敛
358         change = max(
359             float(np.max(np.abs(conc_new - conc))),
360             float(np.max(np.abs(temp_new - temp))),
361         )
362         temp, conc = temp_new, conc_new
363         if change < picard_tol:
364             break
365
366         #记录结果
367         temp_hist[step] = temp
368         conc_hist[step] = conc
369         radius_hist[step] = r_now
370
371         #烘干判据
372         if conc[0] < C_DRY:
373             dry_step = step
374             break
375
376     last = dry_step if dry_step is not None else n_steps
377     return {

```

```

378     "xi": xi,
379     "times": times[: last + 1],
380     "temp": temp_hist[: last + 1],
381     "conc": conc_hist[: last + 1],
382     "radius": radius_hist[: last + 1],
383     "dry_time": float(times[last]) if dry_step is not None else None,
384     "dt": dt,
385     "n": n,
386 }
387
388 #把贴体坐标解映射到固定物理位置
389 def physical_positions(sol, positions_cm):
390     xi = sol["xi"]
391     times = sol["times"]
392     n_pos = len(positions_cm)
393     temp_out = np.empty((len(times), n_pos))
394     conc_out = np.empty((len(times), n_pos))
395     for k in range(len(times)):
396         # 当前半径 R(t) 把物理位置换算成贴体坐标
397         target = np.clip(
398             np.asarray(positions_cm, float) / 100.0 / sol["radius"][k], 0.0, 1.0
399         )
400         temp_out[k] = np.interp(target, xi, sol["temp"][k])
401         conc_out[k] = np.interp(target, xi, sol["conc"][k])
402     return times, temp_out, conc_out
403
404 #程序入口
405 def main():
406     parser = argparse.ArgumentParser(description="A 题 问题二/三/四 求解")
407     parser.add_argument("--problem", type=int, required=True, choices=(2, 3, 4))
408     parser.add_argument("--n", type=int, default=N_FINE)
409     parser.add_argument("--dt", type=float, default=5.0)
410     parser.add_argument("--tend", type=float, default=259200.0)
411     parser.add_argument("--save", default=None)
412     args = parser.parse_args()
413
414     shrink = args.problem == 4
415     prop = "p4" if shrink else "p23"
416     print(
417         "求解问题%d: 物性=%s 收缩=%s N=%d dt=%g s tend=%g s"
418         % (args.problem, prop, shrink, args.n, args.dt, args.tend)
419     )
420     sol = solve(
421         prop=prop, shrink=shrink, n=args.n, dt=args.dt, tend=args.tend
422     )
423     print(
424         "中心含水率首次低于 %.2f 的时刻: %s s = %.2f h = %.3f 天"
425         % (
426             C_DRY,
427             sol["dry_time"],
428             (sol["dry_time"] or 0) / 3600,
429             (sol["dry_time"] or 0) / 86400,
430         )
431     )
432     #快速核对

```

```

433     for hours in (0.5, 1, 2, 3):
434         k = int(round(hours * 3600 / sol["dt"]))
435         if k < len(sol["times"]):
436             c = sol["conc"][k]
437             print(
438                 "  t=%4.1f h: 中心C=%4.4f 表面C=%4.4f 中心T=%4.2f 表面T=%4.2f"
439                 % (
440                     hours,
441                     c[0],
442                     c[-1],
443                     sol["temp"][k][0],
444                     sol["temp"][k][-1],
445                 )
446             )
447
448     if args.save:
449         path = Path(args.save)
450         path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
451         np.savez_compressed(
452             path,
453             xi=sol["xi"],
454             times=sol["times"],
455             temp=sol["temp"],
456             conc=sol["conc"],
457             radius=sol["radius"],
458         )
459         print("已保存: %s" % path)
460
461
462 if __name__ == "__main__":
463     main()

```

完整程序清单（二）：对照求解器 p23_variants.py

第 10.1、10.2 节的对照实验由下面的脚本完成。它不重复实现离散格式，而是直接复用 solve_p234.py 中的物性、边界与三对角求解函数，只替换被测的那一个因素（网格数、时间步长或水分方程口径），以保证对照实验与论文主结果逐位同源。两种口径的实现差别集中在函数 solve_variant 的“水分方程”一节。

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """问题三：径向网格数 N、时间步长 Δt 与水分方程口径的对照求解器。
4
5  用途：复现论文第 10、11 节的两张对照表（表 10 与表 11）。
6
7  与主求解器 solve_p234.py 的关系
8  -----
9  本脚本**不重复实现**离散格式，而是直接复用 solve_p234 中的
10  物性经验式 (props_p23)、空气条件插值 (air_conditions)、
11  三对角组装 (_assemble) 与追赶法 (thomas)。这样做的目的是保证
12  对照实验与论文主结果**逐位同源**：唯一被改变的量就是被测的那个因素
13  (N、Δt 或水分方程口径)，而不是"另写一套代码"。

```

```

14
15 两种水分方程口径
16 -----
17 1. form="fick" (本文口径, 经典 Fick 形式)
18      $dC/dt = (1/r) * d/dr (D*r*dC/dr)$ 
19     未知量 C 为干基含水率,  $\rho$  不出现; D 是针对 C 拟合的有效扩散系数。
20
21 2. form="cons" (对照口径, 把体积密度  $\rho$  写进水分方程的守恒形式)
22      $d(\rho*C)/dt = (1/r) * d/dr (\rho*D*r*dC/dr)$ 
23     其中  $\rho = 650 + 128*C$  取自附录 3。累计项系数为
24      $accum = d(\rho*C)/dC = \rho + C*d\rho/dC$ ,
25     界面通量系数为  $\rho*D$ 。等价扩散系数为  $\rho*D/(\rho + C*\rho')$ 。
26
27 两式的差别只在水分方程内部, 温度方程完全相同 (都含  $\rho*cp$ ) ,
28 因此可以直接比较"烘干时长"这一单一输出。
29
30 两者的物理差别与选取理由见论文 §5.9 (口径的闭合) 与 §8.6.5 (口径敏感性) 。
31
32 跑法
33 ----
34     PY=/Users/sqz/.cache/codex-runtimes/codex-primary-runtime/dependencies/python/bin/
       python3
35
36     # 单组求解: N=200, dt=5 s、本文口径
37     $PY 代码/p23_variants.py --n 200 --dt 5 --form fick
38
39     # 复现论文表 10 与表 11 (并行, 约 5 分钟)
40     $PY 代码/p23_variants.py --table
41
42     # 只跑一小部分用于自检
43     $PY 代码/p23_variants.py --table --n-list 20,50 --dt-list 5
44
45 输出: 控制台打印烘干时长 (中心含水率首次低于 0.15 kg/kg 的时刻) 。
46 """
47
48 from __future__ import annotations
49
50 import argparse
51 from multiprocessing import Pool
52 from pathlib import Path
53 import sys
54
55 import numpy as np
56
57 sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))
58 import solve_p234 as base # noqa: E402
59
60
61 def solve_variant(form="fick", thermo="coupled", n=200, dt=5.0,
62                  tend=259200.0, picard=8, tol=1e-11):
63     """按指定口径求解问题三, 返回中心达标时刻。
64
65     参数
66     ----
67     form : "fick" (本文口径, 经典 Fick 形式) 或 "cons" (对照口径,

```

```

68         把体积密度  $\rho$  写进水分方程)
69 thermo : "coupled" 解耦合温度方程; "iso_air" 令温度场等于烘房温度
70         (用于检验"热质解耦"结论); "iso50" 全程 50 °C
71 n       : 径向控制体个数 (求解网格, 不是输出网格)
72 dt      : 时间步长 [s]
73 tend    : 最长时间 [s]
74
75 返回
76 ----
77 dict: 中心达标时刻 t_center、表面达标时刻 t_surface、以及若干时刻快照
78 """"
79 props = base.props_p23
80
81 # ---- 贴体网格与有限体积分权重 (与 solve_p234 完全一致) ----
82 h = 1.0 / n
83 xi = np.arange(n + 1) * h
84 xif = (np.arange(n) + 0.5) * h
85 weight = xi * h
86 weight[0] = h * h / 8.0          # 中心控制体
87 weight[n] = h * (1.0 - h / 4.0) / 2.0 # 表面控制体
88 radius = base.R0                 # 问题三半径固定
89
90 temp = np.full(n + 1, base.T_INIT)
91 conc = np.full(n + 1, base.C_INIT)
92 n_steps = int(round(tend / dt))
93 t_center = t_surface = None
94 snaps = {}
95
96 for step in range(1, n_steps + 1):
97     t_now = step * dt
98     t_inf, c_inf = base.air_conditions(t_now)
99     conc_old = conc.copy()
100    temp_old = temp.copy()
101
102    # ---- Picard 迭代: 滞后物性, 把非线性方程化为线性三对角 ----
103    for _ in range(picard):
104        if thermo == "coupled":
105            rho, drho, cp, k_cond, diff = props(conc, temp)
106        else:
107            t_set = t_inf if thermo == "iso_air" else 50.0
108            temp = np.full(n + 1, t_set)
109            rho, drho, cp, k_cond, diff = props(conc, temp)
110
111    # ----- 水分方程 -----
112    if form == "fick":
113        #  $dC/dt = (1/r) d/dr (D r dC/dr)$ 
114        accum = np.ones_like(conc)
115        mass_face = 0.5 * (diff[:-1] + diff[1:])
116        alpha = dt * radius * base.H_MASS
117    else:
118        #  $d(\rho C)/dt = (1/r) d/dr (\rho D r dC/dr)$ 
119        accum = rho + conc * drho
120        mass_face = (0.5 * (rho[:-1] + rho[1:])) * (
121            0.5 * (diff[:-1] + diff[1:])
122        )

```

```

123         alpha = dt * accum[n] * radius * base.H_MASS
124         lam = accum * weight * radius ** 2
125         fc = dt * mass_face * xif / h
126         adv = np.zeros(n + 1) # 问题三不收缩, 无对流项
127         lo, di, up, rhs = base._assemble(
128             lam, fc, adv, conc_old, alpha, c_inf, n
129         )
130         conc_new = base.thomas(lo, di, up, rhs)
131
132         # ----- 温度方程 -----
133         if thermo == "coupled":
134             rho_cp = rho * cp
135             heat_face = 0.5 * (k_cond[:-1] + k_cond[1:])
136             lam_t = rho_cp * weight * radius ** 2
137             fc_t = dt * heat_face * xif / h
138             alpha_t = dt * radius * base.H_HEAT
139             lo_t, di_t, up_t, rhs_t = base._assemble(
140                 lam_t, fc_t, adv, temp_old, alpha_t, t_inf, n
141             )
142             temp_new = base.thomas(lo_t, di_t, up_t, rhs_t)
143         else:
144             temp_new = temp
145
146         change = max(
147             float(np.max(np.abs(conc_new - conc))),
148             float(np.max(np.abs(temp_new - temp))),
149         )
150         temp, conc = temp_new, conc_new
151         if change < tol:
152             break
153
154         # ---- 记录达标时刻与快照 ----
155         if t_center is None and conc[0] < base.C_DRY:
156             t_center = t_now
157         if t_surface is None and conc[-1] < base.C_DRY:
158             t_surface = t_now
159         for hh in (6.0, 12.0, 24.0, 48.0):
160             if hh not in snaps and t_now >= hh * 3600:
161                 snaps[hh] = (t_now, conc.copy(), temp.copy())
162         if t_center is not None:
163             break
164
165         return dict(form=form, thermo=thermo, n=n, dt=dt, t_center=t_center,
166                   t_surface=t_surface, snaps=snaps)
167
168
169 def _job(args):
170     """给 multiprocessing.Pool 用的单组任务包装。"""
171     form, n, dt = args
172     r = solve_variant(form=form, n=n, dt=dt)
173     return form, n, dt, r["t_center"], r["t_surface"]
174
175
176 def build_tasks(n_list, dt_list, n_ref=100, dt_ref=5.0):
177     """构造两张表所需的 (口径, N, Δt) 任务集合。

```

```

178
179     表 10 固定  $\Delta t=dt\_ref$ 、让  $N$  变; 表 11 固定  $N=n\_ref$ 、让  $\Delta t$  变。
180     两者的公共点 ( $n\_ref$ ,  $dt\_ref$ ) 只跑一次。
181     """
182     pairs = {(n, dt_ref) for n in n_list} | {(n_ref, dt) for dt in dt_list}
183     return [(f, n, dt) for f in ("cons", "fick") for n, dt in sorted(pairs)]
184
185
186 def run_table(n_list, dt_list, jobs, n_ref=100, dt_ref=5.0):
187     """并行跑完全部对照任务, 返回结果列表。"""
188     tasks = build_tasks(n_list, dt_list, n_ref, dt_ref)
189     with Pool(processes=min(jobs, len(tasks))) as pool:
190         out = pool.map(_job, tasks)
191     return out
192
193
194 def _fmt(rows, n_list, dt_list, n_ref=100, dt_ref=5.0):
195     """打印两张表: 表 10 ( $N$  的影响) 与表 11 ( $\Delta t$  的影响)。"""
196     index = {(f, n, dt): v for f, n, dt, v, _ in rows}
197     head = ("%5s %8s %10s %9s %12s %9s %9s %9s"
198            % ("N", "dt/s", "本文/s", "本文/h", "变密度/s", "变密度/h",
199              "差值/s", "相对"))
200     lines = []
201     for title, cases in (
202         ("表 10 径向网格数的影响 ( $\Delta t=$ %g s)" % dt_ref,
203          [(n, dt_ref) for n in n_list]),
204         ("表 11 时间步长的影响 ( $N=$ %d)" % n_ref,
205          [(n_ref, dt) for dt in dt_list]),
206     ):
207         lines += ["", title, head]
208         for n, dt in cases:
209             fick = index.get(("fick", n, dt))
210             cons = index.get(("cons", n, dt))
211             d = cons - fick
212             lines.append("%5d %8g %10.1f %9.3f %12.1f %9.3f %9.1f %8.2f%%"
213                          % (n, dt, fick, fick / 3600.0, cons, cons / 3600.0,
214                             d, 100.0 * d / fick))
215     return lines
216
217
218 def main():
219     ap = argparse.ArgumentParser(description="问题三 网格/时间步/口径 对照")
220     ap.add_argument("--form", default="fick", choices=("cons", "fick"))
221     ap.add_argument("--thermo", default="coupled",
222                     choices=("coupled", "iso_air", "iso50"))
223     ap.add_argument("--n", type=int, default=200)
224     ap.add_argument("--dt", type=float, default=5.0)
225     ap.add_argument("--tend", type=float, default=259200.0)
226     ap.add_argument("--table", action="store_true", help="跑完整对照表")
227     ap.add_argument("--n-list", default="20,50,100,200,400")
228     ap.add_argument("--dt-list", default="2,5,10,20,60,120")
229     ap.add_argument("--n-ref", type=int, default=100)
230     ap.add_argument("--dt-ref", type=float, default=5.0)
231     ap.add_argument("--jobs", type=int, default=6)
232     ap.add_argument("--csv", default=None)

```

```

233     a = ap.parse_args()
234
235     if not a.table:
236         r = solve_variant(form=a.form, thermo=a.thermo, n=a.n, dt=a.dt,
237                             tend=a.tend)
238         print("form=%s thermo=%s N=%d dt=%g" % (a.form, a.thermo, a.n, a.dt))
239         print(" 中心达标 %8.1f s = %6.3f h" % (r["t_center"],
240                                                 r["t_center"] / 3600.0))
241         print(" 表面达标 %8.1f s = %6.3f h" % (r["t_surface"],
242                                                 r["t_surface"] / 3600.0))
243         return
244
245     n_list = [int(v) for v in a.n_list.split(",")]
246     dt_list = [float(v) for v in a.dt_list.split(",")]
247     rows = run_table(n_list, dt_list, a.jobs, a.n_ref, a.dt_ref)
248     for line in _fmt(rows, n_list, dt_list, a.n_ref, a.dt_ref):
249         print(line)
250     if a.csv:
251         with open(a.csv, "w") as fh:
252             fh.write("form,N,dt_s,t_center_s,t_surface_s\n")
253             for form, n, dt, tc, ts in rows:
254                 fh.write("%s,%d,%g,%8.1f,%8.1f\n" % (form, n, dt, tc, ts))
255             print("已保存: %s" % a.csv)
256
257
258 if __name__ == "__main__":
259     main()

```

核心算法

空间离散采用节点中心有限体积法，控制体权重 $w_i = \int \xi d\xi$ ，其中中心与表面控制体须单独处理：

$$w_0 = \frac{h^2}{8}, \quad w_i = \xi_i h, \quad w_N = \frac{h(1 - h/4)}{2}.$$

若把中心权重误取为 $\xi_0 h = 0$ 、表面权重误取为 $\xi_N h$ ，将引入约 1% 的伪守恒误差，本文在问题一中以该量为判据验证了实现。

时间方向统一采用后向 Euler（无条件稳定），非线性物性用 Picard 迭代滞后处理，每个迭代步化为一个三对角方程组，用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解。收敛判据取 $\| \cdot^{(k+1)} - \cdot^{(k)} \|_\infty < 10^{-11}$ 。需要强调的是，Picard 迭代的右端时间层必须固定在本时间步开始时刻，否则每迭代一次相当于多推进一个 Δt 。

问题四在贴体坐标 $\xi = r/R(t)$ 下求解，方程含对流项 $\xi R \dot{R} \partial_\xi(\cdot)$ ，其中 $\dot{R}$ 由附件 2 的 PCHIP 插值解析求导出，而非数值差分（理由见第 5 节）。